

http://t.me/slphysicalandbio_2bot

ஏன்
எதற்கு
எப்படி

G.C.E. A/L - 2016

A.A. Ajmal BSc. Engineering (Reading)
Dr. A.M. Jiffry MBBS (Reading)

இரசாயனவியல்

(கலிபா.த. உயர்தர பரீட்சை MCQ 2016 விளக்கவுரை)



http://t.me/slphysicalandbio_2bot

Χημεία

இரசாயனவியல்

க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை

2016

இரசாயனவியல் விளக்கவுரை

ஆக்கம்

A.A. AJMAL B.Sc. Engineering (Reading)

A.M. JIFFRY MBBS (Reading)



நூல் விபரம்

நூல்	: இரசாயனவியல் 2016 MCQ விளக்கவுரை
ஆசிரியர்கள்	: A.A.Ajmal B.sc Engineering (Reading) A.M.Jiffry MBES (Reading)
பக்கங்கள்	: viii+70
பதிப்புரிமை	: ஆசிரியருக்கே
1 ஆம் பதிப்பு	: 2017 செப்டம்பர்
பிரதிள்	: 600
வெளியீடு	: IBH Publication 77, தெமடகொட வீதி, கொழும்பு 9, தொ.பேசி: 011 5736098
விநியோகம்	: இஸ்லாமிக புக் ஹவுஸ் 77, தெமடகொட வீதி, கொழும்பு 9, தொ.பேசி: 011 266 9197, 268 4851

“என் முயற்சிகள் என்னை பலமுறை கைவிட்டதுண்டு
ஆனால் ஒரு முறைகூட முயற்சியை நான் கைவிடவில்லை”

- Thomas, A.Edison

All right reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior permission of copyright owner

Commendation from the chemistry lecturer. . .

நடைமுறையில் கல்வி கற்கும் பெரும்பாலரது இலக்கு பரீட்சையொன்றில் சித்தியடைவதே. க.பொ.த.(உத) போன்ற கடினமான போட்டிப்பரீட்சையொன்றில் சித்திபெற வேண்டுமாயின் அதற்கென போதியளவு பயிற்சிபெற்று தயாராக வேண்டும். அதனூடாக பரீட்சையில் எதிர்நோக்கும் வினாக்களை கச்சிதமாக கையாள முடியுமான திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

படித்த பாடத்தை நாம் இலகுவில் மறக்கவாய்ப்புள்ளது. ஆனால், முறையான பயிற்சிபெற்ற ஒருவர் ஞாபகசக்தியை மாத்திரம் நம்பியிராததால் புதிய பிரச்சினைகளை சமாளித்து தீர்க்க வல்லவர். இவ்வாக்கத்தின் ஆசிரியர்கள் 2016ம் ஆண்டின் பரீட்சை வினாக்களுக்கு ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து சிந்திக்கவும், காரண காரியங்களை தொடர்புபடுத்தி சிந்திக்கவும் தக்கதான தீர்வுகளை முன்வைத்துள்ளனர். இவ்வாறான பயிற்சி முறையானது வெறுமனே ஞாபகத்தில் வைக்கும் (அறிவை) முறையை விட நிலைக்கும் தன்மை வாய்ந்தது.

இவ்வாக்கத்தின் ஆசிரியர்கள் இருவரும் தாம் எதிர்கொண்ட க.பொ.த.(உத) பரீட்சையில் உயர்சித்தி பெற்றதனால் மருத்துவ, பொறியியல் துறைகளில் தமது மேற்படிப்பை மேற்கொள்ளும் அதேவேளை தாம்பெற்ற புலமையை தம் இளையோறும் பெறவேண்டும் எனும் நன்னோக்கில் உருவாக்கியுள்ள இவ்வாக்கம் காலத்தின் கட்டாயத்தேவையாகும். தமிழ்மொழியில் இவ்வாறான ஆக்கங்கள் அரிதாகையால் மாணாக்கர் இதனை சிறப்புற பயன்படுத்தி நன்மைபெற முயற்சிக்க வேண்டும். அதே வேளை நூலாசிரியர்களின் பணி தொடரவும், அவர்கள் தம் கற்கைநெறிகளில் திறமைசித்தி பெற்று வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன்.

M.F.Nawas

Senior lecturer (Chemistry),

Head / Department of Physical Science,

Faculty of Applied Sciences,

South Eastern University of Sri Lanka

என்னுரை

“அஞ்ஞான இருளகற்றி உள்ளத்தில் ஒளியேற்றுவது மெய்ஞ்ஞானம்”. அந்த மெய்ஞ்ஞானத்தையே மெய் என்று நம்ப வைக்க வழிகாட்டுவதே விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞானத்தின் விந்தையை விளங்க வைத்து அகில உலகை பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கும் வல்ல இறைவன் அல்லாஹ்வுக்கே எல்லா புகழும்.

2014 மற்றும் 2015 ஆண்டுகளுக்கான எமது இரசாயனவியல் விளக்கவுரை நூற்களை படித்து வெற்றி பெற்றவர்கள் ஏராளம். அல்லஹ்துலில்லாஹ்.

படிப்பது முக்கியமல்ல. எப்படி படிப்பது என்பதை ஆராய்ந்து படித்தால் மட்டுமே இலட்சியத்தின் விளிம்பை எட்டிப் பிடிக்க முடியும். ஒரு மனிதனுக்கு தாய்...தாய்மொழி.... தாய்நாடு... என்பன எவ்வளவு முக்கியமோ அதேபோல் விஞ்ஞான பிரிவு மாணவனொருவனுக்கு தான் கற்கும் பாடங்களிற்கான விளக்கவுரை முக்கியம்.

விளக்கம் இல்லாமல் விடையளிப்பது தான் எப்படி? உரிய வினாவிற்கு உரிய நேரத்திற்குள் சரியான விடையை எழுத வேண்டுமா? எனக் கேட்டால் எல்லா மாணவர்களும் ‘ஆம்’ என்றுதானே கூறுவார்கள். இவ்வாறான விளக்கவுரைகளை படித்தால் ‘ஆம்’ என்ற அந்த ஆசை வெற்றிக்கு வழிகாட்டும்.

நுணுக்கமாகவும் தர்க்க ரீதியாகவும் யோசித்து எளிய முறையில் விடைகளை பெற எம் நூல் சிறப்பாக வழிகாட்டுவதுடன் கடந்தகால வினாக்கள் எவ்வாறு எதிர்கால வெற்றிக்கு உறுதுணையாக அமையப் போகின்றன என்பதையும் எடுத்தியம்பிக் கொண்டிருப்பது இந்நூலின் விசேட அம்சமாகும்.

வினாக்களிலுள்ள குறித்த விடயம் தொடர்பான ஏனைய அனைத்து அம்சங்களினதும் தொகுப்பு தரப்பட்டிருப்பதுடன், Charts, Easy diagrams என்பன மூலம் மாணவர்களை இலகு முறையில் இரசாயனவியலை அணுகச் செய்கிறது இந்நூல். அத்துடன் எமது உயர்தர வாழ்வின் அனுபவங்கள் ஊடாக பிறந்த அறிவுரைகளையும் தன்னகத்தே தாங்கி நிற்கின்றது.

இறைவன் அருளாலும், பெற்றோர் பிரார்த்தனையாலும், நண்பர்கள் ஒத்துழைப்பாலும், ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டலினாலும் நாம் எழுதிய உயர்தர விஞ்ஞான பிரிவு மாணவர்களுக்கான இரசாயனவியல் விளக்கவுரையை இறைவனுக்கு அடுத்து துணையாக கொண்டு படித்தால் உயர் பெறுபேறுகளை பெற்று உயர் இலட்சியங்களையும் நிச்சயம் அடைய முடியும். அத்துடன் நூல் சம்பந்தமான உங்கள் அபிப்பிராயங்களையும் நாம் ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம்.

இந்நூலை வெற்றிகரமாக எழுதி வெளியிட உதவிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் இதயம் கனிந்த நன்றியை தெரிவிப்பதுடன் மாணவ நண்பர்களுக்கும் என் உள்ளம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து கொள்கின்றேன்.

Abdul Azees Ajmal
(Faculty of Engineering)

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY வினாக்களுரை

CHEM-IS-TRY

1. ஐதரசன் காலல் நிறமாலையில் பச்சை ஒளியின் அலைநீளம் $4.42 \times 10^{-7} \text{m}$ என அவதானிக்கப்பட்டது. இப்பச்சை நிற ஒளியில் ஒரு போட்டோனின் சக்தி.
- (1) $4.5 \times 10^{-19} \text{kJ}$ (2) $2 \times 10^{-19} \text{kJ}$ (3) $1.5 \times 10^{-19} \text{kJ}$
(4) $4.5 \times 10^{-22} \text{kJ}$ (5) $19.9 \times 10^{-26} \text{kJ}$

இம்முறை முதலாவது வினாவாக இலகுவான கணித்தல் வினாவொன்று வினவப்பட்டுள்ளது. இ கணித்தல் வினா என்றாலும் அடிப்படை விடயம் தான். இந்த கணித்தல் தெரியாவிட்டால் செய்வதே அர்த்தமற்றதாகும்.

$$E = hf = h \times \frac{c}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda}$$
$$= \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{Js} \times 3 \times 10^8 \text{ms}^{-1}}{4.42 \times 10^{-7} \text{m}}$$
$$= 4.5 \times 10^{-19} \text{J}$$

விடைகள் யாவும் kJ இல் தரப்பட்டுள்ளன எனவே நாம் பெற்ற விடையை kJ இற்கு மாற்ற வேண்டும்.

$$4.5 \times 10^{-19} \text{J}$$
$$= 4.5 \times 10^{-22} \text{kJ}$$

விடை 4

2. பின்வருவனவற்றுள் எவ்வனு அதன் வாயுநிலையில் இலத்திரன் ஒன்றைப் பெற்றுக்கொள்ளும் போது அதிக அளவு சக்தியை விடுவிக்கும்?
- (1) S (2) P (3) Na (4) Mg (5) Ne

இவ்வினாவின் மூலமாக இலத்திரநாட்ட சக்தி வினவப்படுகின்றது. அதாவது வாயு நிலையில் ஒரு மூல் அணுக்கள் ஒரு மூல் இலத்திரன்களை பெற்று ஒரு மூல் அயன்களை தோற்றுவிக்கும் போது ஏற்படும் சக்தி மாற்றமே இலத்திரநாட்ட சக்தியாகும். இலத்திரநாட்ட சக்தியானது பின்வருமாறு காணப்படும்.

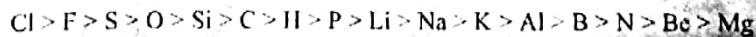
அதாவது பொதுவாக மூலகங்களின் முதலாம் இலத்திர நாட்டம் மறை பெறுமானத்தை உடையது. எனினில் சேர்க்கப்படும் இலத்திரன் கருவின் ஏற்றத்தினால் கவரப்படுதலாகும். எனினும் இரண்டாம் இலத்திர நாட்டம் எப்போதும் நேர் பெறுமானத்தை கொண்டிருக்கும். எனினில் ஏற்கனவே மறையேற்றம் பெற்றிருக்கும் அயனுக்கு இலத்திரனை சேர்க்கும் போது ஒற்றை ஏற்றங்கள் ஒன்றையொன்று தள்ளுவதனால் ஏற்படும் இடை தள்ளுகையினால் இலத்திரனை சேர்ப்பதற்கு சக்தி வழங்கப்படுதல் வேண்டும் என்பதனாலாகும்.

எமது guide இன்படி 1ஆம் இலத்திரநாட்ட சக்தியின் பெறுமானங்களாவன,

S	=	-200 kJ/mol
P	=	-60 kJ/mol
Na	=	-53 kJ/mol
Mg	=	+67 kJ/mol

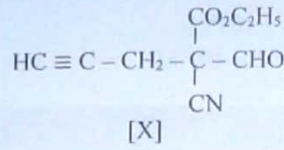
இலத்திரன் நாட்ட சக்தி மறை பெறுமானத்தில் வருவதானது சக்தி வெளிவிடப்படுதலை குறிக்கும் எனவே S கூடியளவு சக்தி விடுவிக்கின்றது.

எமது பாடத்திட்டத்திலுள்ள மூலகங்களின் இலத்திரன் நாட்ட சக்திகளின் பெறுமானத்தை வரிசைப்படுத்துவதன் மூலம் இலகுவாக வினாவுக்கான விடையை அணுகலாம். வாயு நிலை அணுவொன்றுக்கு இலத்திரனை சேர்க்கும் போது சக்தி வெளியிடப்படும் வரிசை பின்வருமாறு.



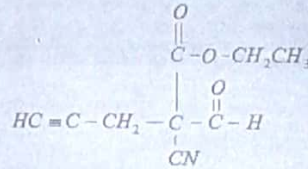
இதற்கு N, Be, Mg என்பன நேர் பெறுமானத்தைப் பெறும்.
விடை 1

3. சேர்வை X இன் IUPAC பெயர் யாது?

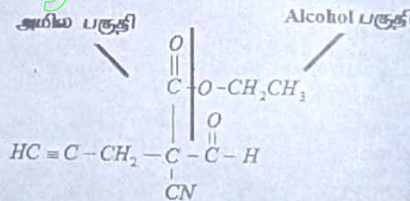


- (1) ethyl 2- formyl-2-nitrile-4-pentynoate
- (2) 2-cyano-2—ethoxycarbonyl-4-pentynal
- (3) 2-ethoxycarbonyl-2-nitrile-4-pentynal
- (4) ethyl-2-cyano-2-formyl-4-pentynoate
- (5) ethyl-2-cyano-2-formyl-4-pentynoate.

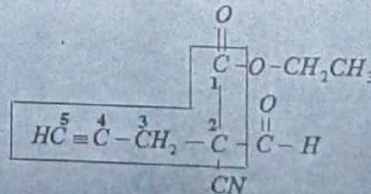
இது ஒவ்வொரு வருடமும் கேட்கப்படும் வினாவாகும். மிகவும் இலகுவானது. Just theory தான் சென்ற வருடமும் அதற்கு முந்திய வருடமும் 3வது வினாவாக IUPAC பெயர்டே வினவப்பட்டுள்ளது. எனவே past paper இனை செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள்.



இச்சேர்வை எகத்தராகும்(ester compound). எகத்தர் சேர்வைகளை பெயரிடும் போது முதலில் அமில பகுதியையும் alcohol பகுதியையும் இனங்காணல் வேண்டும். Alcohol பகுதியில் உள்ள alkyl கூட்டத்தின் பெயரை IUPAC விதி முறைகளின்படி எழுதுதல் வேண்டும்.

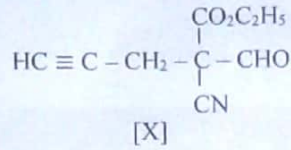


Alcohol பகுதியில் இரு காபன் கொண்ட alkyl கூட்டம் காணப்படுகின்றது. எனவே இது ethyl ஆகும். எனவே ethyl இல் ஆரம்பிக்கும் விடையை மாத்திரம் கருத்திற் கொண்டு ஏனைய விடைகளை நீக்கி விடலாம். Alcohol பகுதியின் பெயரை எழுதிய பின்னர் சிறியதொரு இடைவெளியை விட்டு தொடர்ந்து அமில பகுதியில் உள்ள காபன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்குரிய பெயரை IUPAC விதிகளை பின்பற்றி எழுதுதல் வேண்டும். இச்சேர்வையில் கிளை சங்கிலிகளாக aldehyde கூட்டமும் (CHO) cyanide கூட்டமும் (CN) காணப்படுகின்றன.



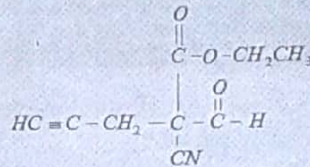
இங்கு 4ம் 5ம் காபன் அணுக்களுக்கிடையே முழுமை பிணைப்புக்கள் காணப்படுவதால் பெயர்ட்டின் போது காபன் எண்ணிக்கைக்குரிய பெயரை தொடர்ந்து yn என்பதை சேர்க்க வேண்டும். இது Ester என்பதனால் Oate எனும் விருதியுடன் பெயரை முடிக்க வேண்டும். Aldehyde கூட்டமானது கிளை

3. சேர்வை X இன் IUPAC பெயர் யாது?

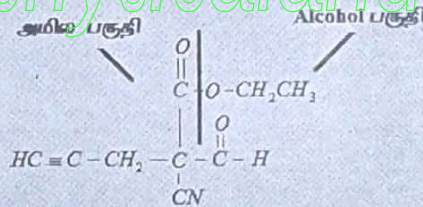


- (1) ethyl 2- formyl-2-nitrile-4-pentynoate
- (2) 2-cyano-2—ethoxycarbonyl-4-pentynal
- (3) 2-ethoxycarbonyl-2-nitrile-4-pentynal
- (4) ethyl-2-cyano-2-formyl-4-pentynoate
- (5) ethyl-2-cyano-2-formyl-4-pentynoate.

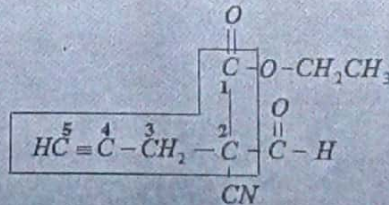
இது ஒவ்வொரு வருடமும் கேட்கப்படும் வினாவாகும். மிகவும் இலகுவானது. Just theory தான் சென்ற வருடமும் அதற்கு முந்திய வருடமும் 3வது வினாவாக IUPAC பெயர்டே வினவப்பட்டுள்ளது. எனவே past paper இனை செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள்.



இச்சேர்வை எகத்தராகும்(ester compound). எகத்தர் சேர்வைகளை பெயரிடும் போது முதலில் அமில பகுதியையும் alcohol பகுதியையும் இனங்காணல் வேண்டும். alcohol பகுதியில் உள்ள alkyl கூட்டத்தின் பெயரை IUPAC விதி முறைகளின்படி எழுதுதல் வேண்டும்.



Alcohol பகுதியில் இரு காபன் கொண்ட alkyl கூட்டம் காணப்படுகின்றது. எனவே இது ethyl ஆகும். எனவே ethyl இல் ஆரம்பிக்கும் விடையை மாத்திரம் கருத்திற் கொண்டு ஏனைய விடைகளை நீக்கி விடலாம். Alcohol பகுதியின் பெயரை எழுதிய பின்னர் சிறியதொரு இடைவெளியை விட்டு தொடர்ந்து அமில பகுதியில் உள்ள காபன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்குரிய பெயரை IUPAC விதிகளை பின்பற்றி எழுதுதல் வேண்டும். இச்சேர்வையில் கிளை சங்கிலிகளாக aldehyde கூட்டமும் (CHO) cyanide கூட்டமும் (CN) காணப்படுகின்றன.

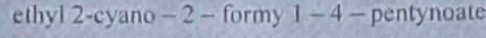


இங்கு 4ம் 5ம் காபன் அணுக்களுக்கிடையே மும்மை பிணைப்புக்கள் காணப்படுவதால் பெயர்ட்டின் போது காபன் எண்ணிக்கைக்குரிய பெயரை தொடர்ந்து yn என்பதை சேரக்க வேண்டும். இது Ester என்பதனால் Oate எனும் விகுதியுடன் பெயரை முடிக்க வேண்டும். Aldehyde கூட்டமானது கிளை

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 – CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

சங்கிலியில் உள்ள போது அது Cyano எனும் பிரதியீட்டு பெயரைப் பெறும் எனவே தரப்பட்டுள்ள சேர்வையின் பெயரானது பின்வருமாறு அமையும்.



இவ்வினாவிற்கான மேலதிக விளக்கத்தை பெற 2014 ஆம் ஆண்டு 3வது வினாவிற்கான விளக்கத்தை பார்க்கவும்.

விடை 5

4. s, p தொகுப்பு மூலகங்கள் உருவாக்கும் அயன்களின் பருமன்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) கற்றயன்கள் அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களை விட எப்போதும் சிரியனவாகும்.
- (2) அனயன்கள் அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களை விட எப்போதும் பெரியனவாகும்.
- (3) ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வலமாகக் கற்றயன்களின் பருமன் குறைவடையும்.
- (4) ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வலமாக அனயன்களின் பருமன் அதிகரிக்கும்.
- (5) இரண்டாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் அனயன்கள், மூன்றாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் கற்றயன்களை விடப் பருமனில் பெரியவையாகும்.

ஒரு அணு இலத்திரன்களை இழப்பதால் கற்றயன் உருவாகின்றது. எனவே கற்றயன்களில் எப்போதும் சக்தி மட்ட எண்ணிக்கை 1 இனால் குறையும் (வலுவளவோட்டு இலத்திரன்களை இழப்பதால்). எனவே கற்றயன்களின் ஆரையானது அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களின் ஆரையை விட சிறியது. ஆகையால் கற்றயன்களின் பருமனானது அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களின் பருமனைவிட சிறியது. 1ஆம் கூற்று சரியானது.

ஒர் அணு இலத்திரனை ஏற்பதனால் அன்னயன்கள் உருவாகின்றன. அன்னயன்களில் எப்போதும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கையானது புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கையை விட உயர்வாகும். எனவே அயன்களின் சார் கருவேற்றம் 1 ஆகும். எனவே அயன்களின் ஆரையானது அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களின் ஆரையை விட பெரியது. எனவே அனயன்களின் பருமனானது அவற்றின் நடுநிலை அணுக்களின் பருமனைவிட பெரியது. எனவே கூற்று 2 சரியானது.

ஆவர்த்தனத்தின் வழியே இடமிருந்து வலமாக செல்லும் போது கருவேற்றம் அதிகரிப்பதால் எல்லா அயனாரையும் குறைவடையும். அதாவது கற்றயன், அன்னயன் இரண்டினதும் ஆரைகள் குறைவடையும். உதாரணமாக – Na, Mg, Al, P, S, Cl அணுக்களின் கற்றயன்/அன்னயன் களை கருதும் போது

கற்றயன் ஆரை / பருமன் : $\text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$

அயன்களின் ஆரை பருமன் :

$\text{P}^{3-} > \text{S}^{2-} > \text{Cl}^-$

எனவே 3ஆம் கூற்று சரியானது, 4ஆம் கூற்று தவறானது.

5ஆம் கூற்று சிறந்த ஒரு கூற்று. உதாரணமொன்றை பார்த்தால் இலகுவாக விடையைப் பெறலாம்.

இரண்டாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் அனயனுக்கு O^{2-} ஐயும் மூன்றாம்

ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் கற்றயனுக்கு Mg^{2+} ஐயும் கருதினால்,

O^{2-} : 2, 8

Mg^{2+} : 2, 8

எனவே இங்கு சக்தி மட்ட எண்ணிக்கை சமமாக இருப்பதால் கருவேற்றத்தைப் பார்க்க வேண்டும். இங்கு Mg^{2+} இல் 12 புரோத்தன்களும் O^{2-} இல் 8 புரோத்தன்களும் காணப்படும். ஆனால் இரண்டிலும் சம அளவான இலத்திரன்கள் காணப்படும். எனவே Mg^{2+} இல் கூடிய கருவேற்றத்தால் வலுவளவோட்டு இலத்திரன்கள் அதிகமாக கவரப்படுதால் அதன் ஆரை O^{2-} இன் ஆரை இலும் குறைவு. இது ஏனைய இரண்டாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் அனயன்கள், மூன்றாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் உருவாக்கும் கற்றயன்களுக்கும் பொருந்தும். எனவே கூற்று 5 சரியானது.

விடை - 4

5. ஒரு மூலகத்தின் அணுவொன்றின் கடைசி இரு இலத்திரன்களுடன் தொடர்பாக சக்திச் சொட்டெண் தொகுதிகள் $(3, 0, 0, +\frac{1}{2})$ உம் $(3, 0, 0, -\frac{1}{2})$ உம் ஆகும். அம்மூலகம்.

(1) Li

(2) Na

(3) Mg

(4) Al

(5) K

A.M. JIFFRY

3

A.A. AJMAL

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

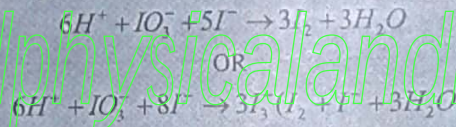
இது மிகவும் இலகுவான வினா இதில் பெரிதாக யோசிக்க தேவையில்லை. மேலதிக விளக்கங்களுக்கு 2014, 2015 ஆம் ஆண்டு கடந்தகால விளக்கவுரையைப் பார்க்கவும். இங்கு $n = 3$ ஆகவே இரண்டு இலத்திரன்களுமே மூன்றாவது சக்தி படியில் இருக்கின்றன. $l = 0$ இரண்டு இலத்திரன்களுமே s சக்தி படியில் இருக்கின்றன. s உப சக்தி படியில் இருந்தால் கட்டாயமாக $m_l = 0$ ஆக வேண்டும் ஏனெனில் s உப சக்தி படியில் ஒரு orbital மட்டுமே உள்ளது. இறுதி குறியீடு குறிப்பது கறங்கற் சக்தி சொட்டெண் (Spin quantum number) ஆகும். ஒன்று $+\frac{1}{2}$ உம் மற்றையது $-\frac{1}{2}$ எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது இங்கு நான்கு சொட்டென்களும் குறிப்பதை சுருக்கமாக கூறுவதாக இருந்தால் மூன்றாம் சக்தி மட்டத்தில் s உப சக்தி படியில் இருப்பவை இரு இலத்திரன்களாகும். வினாவில் அணுவொன்றின் கடைசி இரு இலத்திரன்களின் சக்திசொட்டெண் $(3,0,0, +\frac{1}{2})$ உம் $(3,0,0, -\frac{1}{2})$ என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே இலத்திரன் நிலையமைப்பு படி இறுதியான இரு இலத்திரன்களும் 3ஆம் பிரதான சக்தி படியில் முடிவடையும் அணுவாகும். அதாவது Mg. இதில் என்ன கடினம் உண்டு? ஏன் Chemistry என்றால் அச்சமடைகின்றீர்கள்?

விடை 3

6. 0.60 g KIO_3 மாதிரியொன்று நீரில் கரைக்கப்பட்டு அதனுள் மிகை KI சேர்க்கப்பட்டது. KIO_3 ஐப் பூரணமாக I_3^- ஆக மாற்றுவதற்குத் தேவையான 3.0 mol dm^{-3} HCl இன் குறைந்த அளவு ($O=16, K=39, I=127$)

- (1) 1.0 cm^3 (2) 4.7 cm^3 (3) 5.6 cm^3 (4) 10.2 cm^3 (5) 33.6 cm^3

இலகுவான கணித்தல் வினாவாகும். தாக்கத்தை எழுதிக்கொண்டால் விடையை பெறுவது சுலபமாகும்.



$$KIO_3 \text{ இன் மூலர் திணிவு} = 89 + 127 + (16 \times 3) = 214 \text{ g mol}^{-1}$$

$$KIO_3 \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{0.6 \text{ g}}{214 \text{ g mol}^{-1}} = \frac{0.6}{214} \text{ mol}$$

$$\text{தேவையான HCl இன் அளவு} = \left(\frac{0.6}{214} \right) \times 6 \text{ mol}$$

$$\text{எனவே தேவையான HCl இன் கனவளவு} = v \text{ cm}^3 \text{ எனின்}$$

$$v \times 10^{-3} \text{ dm}^3 \times 3 \text{ mol dm}^{-3} = \left(\frac{0.6}{214} \right) \times 6$$

$$v = \left(\frac{12}{2.14} \right)$$

எனவே விடை 5 இற்கும் 6 ற்கும் இடையில் அமைந்திருக்க வேண்டும். எனவே விடை 3 சரியானது. இவ்வாறான வினாக்களில் சுருக்கலிற்கு அதிக நேரம் செலவிடுவதை தவிர்த்து கொள்ளவும். இப்போது விளங்குகின்றதா Chemistry இற்கும் logic இற்கும் எந்தளவு Connection உண்டு என்று! சுருக்கி விடையை பெறுவீர்களாயின் அது 5.6 ஆகும்.

விடை 3

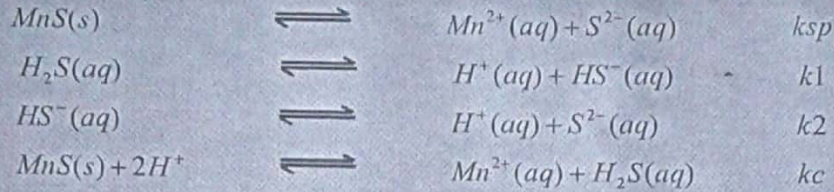
7. 25°C இல் $MnS(s)$ இன் கரைதிறன் பெருக்கம், K_{sp} ஆனது $5.0 \times 10^{-15} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ ஆகும். $H_2S(aq)$ இன் அமிலக் கூட்டப் பிரிகை மாறிலிகள் K_1, K_2 என்பன முறையே $1.0 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$ உம் $1.0 \times 10^{-13} \text{ mol dm}^{-3}$ உம் ஆகும். $MnS(s) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons Mn^{2+}(aq) + H_2S(aq)$ என்னும் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி, K_c ஆனது.

- (1) 2.0×10^{-16} (2) 5.0×10^{-8} (3) 20 (4) 5.0×10^5 (5) 2.0×10^7

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

இவ்வாறான வினாக்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் வினாப்படுகின்றன. கடந்தகால வினாக்களை செய்வது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என இப்போது விளங்கியிருக்கும். 5 வருட கடந்த கால வினாத்தாள்களை விளங்கி செய்தால் 50 MCQ வில் குறைந்தது 35 MCQ இற்காவது இலகுவில் விடையை பெறலாம் ஒவ்வொரு வருடமும் வரும் வினாக்கள் ஒரே வினாக்கள் அல்ல இருப்பினும் ஒரே இயல்புடையவை (Not the same questions but the same type of questions). எனவே கடந்தகால வினாக்களை விளங்கி செய்தால் மாத்திரமே இலகுவாக விடையினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதற்கான சமன்பாடுகளையும் அதற்குரிய கோவைகளையும் எழுதிக் கொண்டால், சமன்பாடுகள் :



கோவைகள்

$$k_{sp} = [\text{Mn}^{2+}(aq)] \times [\text{S}^{2-}(aq)] \longrightarrow (1)$$

$$k_1 = \frac{[\text{H}^+(aq)] \times [\text{HS}^-(aq)]}{[\text{H}_2\text{S}(aq)]} \longrightarrow (2)$$

$$k_2 = \frac{[\text{H}^+(aq)] \times [\text{S}^{2-}(aq)]}{[\text{HS}^-(aq)]} \longrightarrow (3)$$

$$k_c = \frac{[\text{Mn}^{2+}(aq)] \times [\text{H}_2\text{S}(aq)]}{[\text{H}^+(aq)]^2} \longrightarrow (4)$$

$$\frac{k_{sp}}{k_1 \times k_2} = k_c$$

$$\frac{[\text{Mn}^{2+}(aq)] \times [\text{S}^{2-}(aq)]}{[\text{H}^+(aq)] \times [\text{HS}^-(aq)]} \times \frac{[\text{H}_2\text{S}(aq)]}{[\text{H}^+(aq)] \times [\text{S}^{2-}(aq)]} = \frac{[\text{Mn}^{2+}(aq)] \times [\text{H}_2\text{S}(aq)]}{[\text{H}^+(aq)]^2}$$

$$\therefore \frac{k_{sp}}{k_1 \times k_2} = k_c$$

$$k_c = \frac{5 \times 10^{-15} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}}{1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \times 10^{-13} \text{ mol dm}^{-3}} = 5 \times 10^5$$

மேலதிக விளக்கங்களுக்காக 2014 மற்றும் 2015 ஆண்டு வினாக்களுக்கான விளக்கவுரையை பார்க்கவும்.

விடை - 4

8. A என்னும் சேதனச் சேர்வையில் நிறைக்கேற்ப 39.97% C உம் 6.73% H உம் 53.30% O உம் அடங்கியுள்ளன. A இன் அனுபவச் சூத்திரம் யாது? (H=1, C=12, O=16)

- (1) $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2$ (2) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (3) $\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_3$ (4) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ (5) CH_2O

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

இது இலகுவான theory வினாவாகும். இதில் பெரிதாக யோசிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை. இதில் நிறைக்கேற்ற விகிதம் தரப்பட்டுள்ளது. so மூலர் விகிதம் காண்பதற்கு ஒவ்வொன்றினதும் மூலர் திணிவால் வகுக்க வேண்டும். வகுத்த பின்னர் வரும் விடை மூலர் விகிதமாகும். ஆனால் மூலர் விகிதங்களை முழு எண் பெறுமானங்களாக மாற்றுவதற்கு மூன்று பெறுமானங்களிலும் குறைந்த பெறுமானத்தால் பிரிக்க வேண்டும்.

	C	H	O
நிறை	39.97	6.73	53.30
மூல்	39.97/12	6.73/1	53.30/16
	3.26	6.73	3.33
அணு	3.26/3.26	6.73/3.26	3.33/3.26
	1	2	1

ஆகவே அனுபவ சூத்திரம் CH_2O ஆகும். மூலக்கூற்று சூத்திரமும் வினவப்படலாம் என்பதையும் கவனத்திற்கொள்க. அதற்கு மூலக்கூற்று திணிவு தரப்படல் வேண்டும்.

விடை 5

9. விதியத்தினதும் (Li) அதன் சேர்வைகளினதும் இரசாயனம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) விதியம் ஆனது ஒட்சிசன் வாயுவின் தாக்கம் புரிந்து Li_2O ஐத் தரும்.
- (2) I ஆம் கூட்ட உலோகங்களுள் உயர் உருகுநிலையைக் கொண்டது விதியம் ஆகும்.
- (3) LiOH இன் மூலத்தன்மை NaOH இன் மூலத்தன்மையை விடக் குறைந்ததாகும்.
- (4) I ஆம் கூட்டக் காபனேற்றுகளுள் மிகக் குறைந்த வெப்பவறுதித் தன்மையைக் கொண்டது Li_2CO_3 ஆகும்.
- (5) LiCl கவாலைச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும் போது நீர் நிறத்தைத் தரும்.

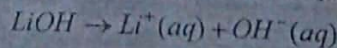
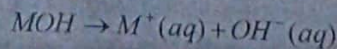
சென்ற வரும் 11 பற்றி வினவப்பட்டுள்ளது இவ்வரும் Li பற்றி வினவியிருக்கின்றார்கள். இவ்வினாவின் மூலம் Li பற்றி அறிந்திருக்கின்றீர்களா? என ஆராயப்படுள்ளது. உலோகங்களில் அவற்றின் உலோக பிணைப்பு தன்மை அதிகரிக்கும் போது அவற்றின் உருகுநிலையும் அதிகரிக்கும். உலோக பிணைப்பு வலிமையானது பின்வரும் காரணிகளில் தங்கியிருக்கும்.

1. உலோக அயனின் பருமன்.
2. உலோக அயனின் ஏற்றம்.
3. உலோக பிணைப்பை உருவாக்குவதில் பங்குபற்றும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை.

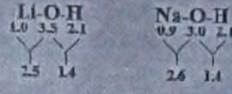
அதாவது உலோக அயனின் பருமன் சிறிதாகும் போதும், கூடிய ஏற்றம் உள்ள போதும், உலோக பிணைப்பை உருவாக்குவதில் பங்குபற்றும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போதும் உலோக பிணைப்பு வலிமை அதிகரிக்கும். எனவே முதலாம் கூட்ட மூலகங்களை பொருத்தமட்டில் அவற்றின் அயனின் பருமனினால் மட்டும் தீர்மானிக்கப்படும். ஏனெனில் அயனின் ஏற்றமும் பிணைப்பை உருவாக்குவதில் பங்குபற்றும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கையும் (ஒரே கூட்ட மூலகங்கள் என்பதால்) சமனாகும் எனவே கூட்டத்தின் கீழ்நோக்கி உலோக அயனின் பருமன் அதிகரிப்பதால் Li அயனின் பருமன் சிறியது. எனவே அதன் உலோக பிணைப்பு வலிமை அதிகம். அத்துடன் Li இன் உருகுநிலையும் அதிகமாகும். எனவே கூற்று 2 திருத்தமானது.

ஒரே கூட்டத்திலுள்ள உலோக ஐதரொட்சைடுகளின் கார இயல்பு கூட்டத்திலிருந்து மேலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்லும் போது அதிகரிக்கும். ஏனெனில் கூட்டத்தின் வழியே மேலிருந்து கீழ்நோக்கி செல்லும் போது மூலகங்களில் மின்னெதிர்த்திறன் குறைகின்றது. எனவே கூட்டத்தின் வழியே மேலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்லும் போது M-OH பிணைப்பில் மின்னெதிர்த்திறன் வித்தியாசம் அதிகரிப்பதால் -OH விடுவிக்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கின்றது.

(M = உலோக அணுவைக் குறிக்கும்)



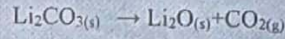
அதாவது,



மின்னெதிர் தன்மை வித்தியாசம்

இங்கு LiOH இல் Li-O இடையிலான மின்னெதிர் தன்மை வித்தியாசத்திலும் NaOH இல் Na-O இடையிலான மின்னெதிர் தன்மை வித்தியாசம் அதிகமாகும். எனவே LiOH இல் Li-O பிணைப்பு முனைவாக்கமடைவதுடன் ஒப்பிடும்போது, NaOH இல் Na-O பிணைப்பு அதிகம் முனைவாக்கமடையும். இதனால் LiOH ஐ விட NaOH இல் OH⁻ விடுவிக்கும் ஆற்றல் அதிகமாகும். ஆகையால் LiOH இன் மூலத்தன்மையானது NaOH இன் மூலத்தன்மையைவிட குறைந்ததாகும். ஆகவே முன்றாம் கூற்று சரியானது.

1ஆம் கூட்ட காப்பேற்றுகளில் Li₂CO₃ ஐத் தவிரந்த ஏனையவை வெப்ப உறுதியானது. எனவே வெப்ப பிரிகையடையாது. ஆனால் Li₂CO₃ பின்வருமாறு வெப்ப பிரிகையடையும்.



ஆகவே கூற்று 4 சரியானது.

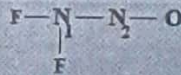
Li⁺ ஆனது சவாலைச் சோதனையின் போது சிவப்பு நிறத்தை தரும். எனவே 5ம் கூற்று தவறானது.

விடை 05

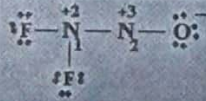
10. மூலக்கூறு F₂NNO இன் மிகவும் உறுதியான லூயி கட்டமைப்பில் N⁽¹⁾, N⁽²⁾ ஆகிய அணுக்களின் ஒட்சிசனேற்ற நிலைகள் முறையே,

- அடிப்படைக் கட்டமைப்பு $\text{F}-\text{N}(\text{F})-\text{N}=\text{O}$
- (1) +2, +2 (2) +1, +3 (3) +2, +3 (4) +1, +2 (5) +3, +1

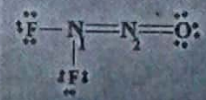
இதில் என்ன கடினம் உண்டு? மிகவும் இலகுவான வினா. இதற்கு அடிப்படை கட்டமைப்பும் தரப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அட்டக விதியில் அமையுமாறு கட்டமைப்புக்களை வரைந்த பின்னர், உறுதியான கட்டமைப்பு தெரிந்தெடுக்க வேண்டும். அடிப்படை கட்டமைப்பு



அட்டக விதியில் அமையுமாறு வரைந்தால்



ஏற்றங்களைக் கொண்டு லூயிப்பிணைப்பை உருவாக்கினால்



இப்போது நேரடியாக விடையை கூறலாம். அதாவது

N₁ இன் ஒட்சிசனேற்றநிலை +2

N₂ இன் ஒட்சிசனேற்றநிலை +2

மேலுள்ள கட்டமைப்பை இலகுவாக வரைந்து கொள்ளலாம். இது MCQ என்பதனால் ஒட்சிசனேற்ற நிலைகளை கணித்து செய்வது நேர வீண்விரயமாகும். அத்துடன் இது 10 வது வினா. ஆகவே இவ்வினாக்களை 30 seconds களுள் செய்து முடிக்க கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

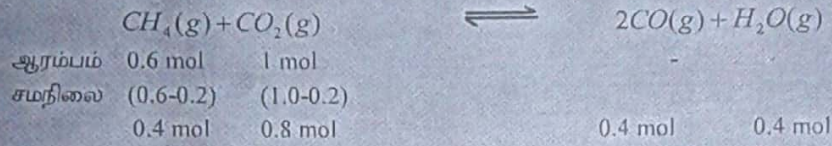
விடை 5

11. $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ என்னும் தாக்கத்தைக் கருதுக.
 25°C இல் 0.60mol $\text{CH}_4(\text{g})$ உம் 1.00mol $\text{CO}_2(\text{g})$ உம் 1.00dm³ கனவளவைக் கொண்ட மூடிய விறைத்த கொள்கலத்தில் உட்புகுத்தப்பட்டு தொகுதி சமநிலையை அடைவதற்கு விடப்பட்டபோது 0.40mol $\text{CO}(\text{g})$ உருவாகியது. இத்தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி $K_c(\text{mol}^2\text{dm}^{-6})$ இன் பெறுமானம்.

- (1) 0.04 (2) 0.08 (3) 0.67 (4) 1.20 (5) 8.00

இலகுவான கணித்தல் வினா ஒன்றாகும். கனவளவு 1.0 dm³ என தரப்பட்டிருப்பதால் கருக்கலையும் இலகுவாக்கிக் கொள்ளலாம்.

தாக்கத்தினைக் கருதின,



$$K_c = \frac{[\text{CO}(\text{g})]^2 [\text{H}_2(\text{g})]^2}{[\text{CO}_2(\text{g})] [\text{CH}_4(\text{g})]}$$

$$= \frac{(0.4\text{mol dm}^{-3})^2 \times (0.4\text{mol dm}^{-3})^2}{(0.4\text{mol dm}^{-3}) \times (0.8\text{mol dm}^{-3})}$$

$$= 0.08\text{mol}^2\text{dm}^{-6}$$

விடை - 2

12. Diamminebromidodicarbonylhydridocobalt(III) chloride இனது IUPAC விதிக்கமைவான இரசாயன சூத்திரம்
- (1) $[\text{Co}(\text{CO})_2\text{BrH}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ (2) $[\text{CoBr}(\text{CO})_2(\text{NH}_3)_2\text{H}]\text{Cl}$
 (3) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_2\text{Br}(\text{CO})_2\text{H}]\text{Cl}$ (4) $[\text{CoBr}(\text{CO})_2\text{H}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$
 (5) $[\text{CoHBr}(\text{CO})_2(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$

இது போன்ற வினாக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு வருடமும் வினாப்பகுதிக்கின்றது. இங்கு பெயர் தரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பொருத்தமான இரசாயன சூத்திரத்தை தெரிவு செய்ய வேண்டும். இதன் போது பின்வரும் நியதிகளை கருத்திற் கொள்ள வேண்டும்.

- ❖ நேர் ஏற்றமுள்ள அயனை முதலிலும், மறை ஏற்றமுள்ள அயனை அதனை தொடர்ந்தும் எழுத வேண்டும்.
- ❖ சிக்கலயன் பகுதியின் கட்டமைப்பு சூத்திரத்தை எழுதும் போது முதலில் உலோகத்தையும் பின்னர் இணையியையும் எழுத வேண்டும்.
- ❖ இணையிகளை எழுதும் போது இணையிகளின் ஏற்றம் கருதப்படமாட்டாது. இணையிகளை எழுதும் போது இணையும் அணுவின் ஆங்கில அரிச்சுவடி ஒழுங்கில் எழுத வேண்டும். (அதாவது உலோக அயனுடன் இணையும் இணையின் அணு)
- ❖ பல்லணு இணையிகளை எழுதும் போது ஒவ்வொரு வகையான இணையியினதும் எண்ணிக்கையானது இணையியின் குறியீட்டின் பின்னர் subscript இல் தரப்படும்.
- ❖ சிக்கலானது சதுர அடைப்பில் எழுத வேண்டும்.

diamminebromidodicarbonylhydridocobalt (iii) chloride எனும் பெயரில்.

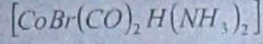
1. உலோக அயனின் குறியீடு - Co
 2. இணையிகளின் ஒழுங்கை தீர்மானிப்பதற்கு ஒவ்வொரு இணையியினையும் எழுதும் போது அவற்றின் எண்ணிக்கையையும் சேர்த்து கொண்டபின் உலோக அயனின் குறியீட்டை எழுதினால். இங்கு இணையிகளாவன, CO, NH₃, Br, H⁺, என்பனவாகும்.
- CO இல் இணையும் அணு - C
 NH₃ இல் இணையும் அணு - N
 Br இல் இணையும் அணு - B
 H⁺ இல் இணையும் அணு - H ஆகும்.

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

எனவே ஆங்கில அரிச்சுவடியை கருதும் போது Br^- முதலிலும் அதனை தொடர்ந்து முறையே CO , H^+ , NH_3 என்பனவும் எழுதப்படுதல் வேண்டும்.

இரண்டு NH_3 உம் இரண்டு CO உம் இருத்தல் குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும். ஆகவே

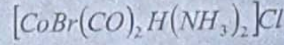


❖ சதுர அடைப்பில் உலோக அயனின் குறியீட்டையும் இணையிகளின் குறியீட்டையும் காட்டி சிக்கலின் ஏற்றத்தையும் காட்டவும்.

Co வின் ஓட்சிசியேற்ற எண் + iii ஆகும், சிக்கல் அயனின் மொத்த ஏற்றம் $-2 + 3 = +1$

ஆகவே $[\text{CoBr}(\text{CO})_2\text{H}(\text{NH}_3)_2]^+$

இவ்வயனை நடுநிலையாக்க ஒரு chloride அயன் தேவை எனவே சூத்திரம் பின்வருமாறு அமையும்.

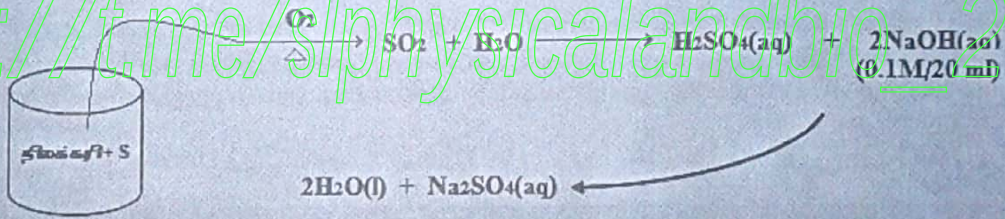


விடை 4

13. நிலக்கரி மாதிரியொன்றில் கந்தகத்தின் அளவைத் துணிவதற்குப் பின்வரும் நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்டது. 1.60g திணிவைக் கொண்ட நிலக்கரி மாதிரியொன்று ஓட்சிசன் வாயுவில் எரிக்கப்பட்டது. உருவாகிய SO_2 வாயு ஓர் H_2O_2 கரைசலில் சேர்க்கப்பட்டது. இக்கரைசல் 0.10 mol dm^{-3} NaOH உடன் நியமிக்கப்பட்டது. முடிவுப் புள்ளியை அடைவதற்குத் தேவைப்பட்ட NaOH இன் கனவளவு 20.0 cm^3 ஆகும். நிலக்கரி மாதிரியில் கந்தகத்தின் சதவீதம் (S=32)

- (1) 1.0 (2) 2.0 (3) 4.0 (4) 6.0 (5) 8.0

மிகவும் இலகுவான கணித்தல் வினாவொன்றாகும். இதற்கான விடையை பெறுவதற்கு கீழே கண்டவாறு ஒரு இலகுவான வரைபடத்தை போட்டுக்கொண்டால் வினாவை தீர்ப்பது இலகுவாகும்.

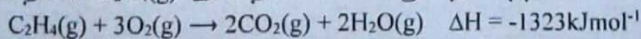


மேலே தரப்பட்டுள்ள படத்தின்படி

$$\begin{aligned} \text{தேவையான NaOH அளவு} &= 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \times 20 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ \text{ஆகவே தேவையான H}_2\text{SO}_4 \text{ அளவு} &= 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ \text{எனவே நிலக்கரி மாதிரியில் உள்ள S இன் அளவு} &= 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ \text{எனவே நிலக்கரி மாதிரியில் உள்ள S இன் திணிவு} &= 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 32 \text{ g mol}^{-1} \\ &= 0.032 \text{ g} \\ \text{S திணிவு சதவீதம்} &= \left(\frac{0.032 \text{ g}}{1.6 \text{ g}} \right) \times 100 = 2\% \end{aligned}$$

விடை 2

14. எதிலின் $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ இன் தகனம் பின்வரும் தாக்கத்தினால் காட்டப்பட்டுள்ளது.



இத்தகனத்தின் போது நீர் ஆனது வாயுநிலையில், $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ஆக அல்லாமல் திரவ நிலையில், $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ஆக உருவாகுமாயின் ΔH இன் பெறுமானம் (kJ mol^{-1} இல்) யாது? ($\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ இற்கான $\Delta H = -44 \text{ kJ mol}^{-1}$)

- (1) -1235 (2) -1279 (3) -1323 (4) -1367 (5) -1411

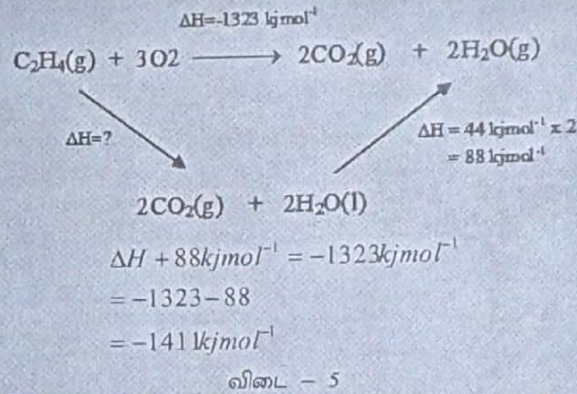
G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY வினாக்களுரை

இம்முறை வினாவினாக்கள் கணிதத் தரவிலைகள் மிகவும் இலகுவான வினா. O/L படிக்கும் மாணவர்கள் கூட இலகுவாக செய்வார்கள். தாக்கங்களை கருதின மேலதிகமாக $H_2O(g)$ அல்லாமல் $H_2O(l)$ உருவாகி விடுவிக்கப்படும் சக்தி ΔH இனை வினவியுள்ளனர். எனவே $H_2O(l)$ ஆனது $H_2O(g)$ ஆவதற்கு தேவையான சக்தி தாக்கத்தின் போது வெளியிடப்படும் சக்தியில் இருந்து உறிஞ்சப்படுகின்றது. எனவே இதன்போது வாயுநிலையில் $H_2O(g)$ ஆக உருவாகும் போது வெளியிடப்படும் சக்தியை விட $(-1323 \text{ kJ mol}^{-1})$ அதிகமான சக்தி வெளியிடப்படும். எனவே விடையாக 4 or 5 வரலாம். தாக்கத்தில் $2 H_2O$ இருப்பதால் $-88(-44 \times 2)$ இனால் பெறுமானம் அதிகரிக்கும்.

$$= -[(44 \times 2) + 1323]$$

$$= -141 \text{ kJ mol}^{-1}$$

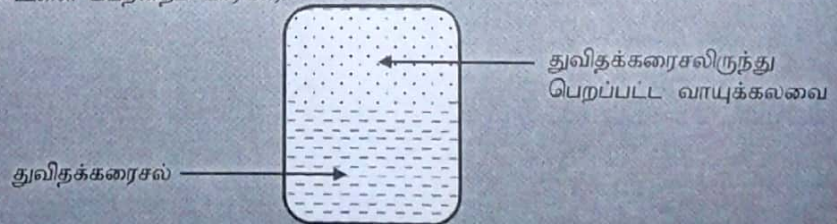
இவ்வினாவிற்கான விடையை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு எவ்வின் வரைபடம் மூலமும் இலகுவாக பெறலாம்.



15. 25°C இல் பென்சீனின் ஆவியழுக்கம் 12.5 kPa ஆகும். இவ்வினாவிலேயில் ஆவிப்பறப்பற்ற, அறியப்படாத பதார்த்தமொன்றை 100 cm^3 பென்சீனில் கரைத்த போது கரைசலின் ஆவியழுக்கம் 11.25 kPa எனக் கண்டறியப்பட்டது. இக்கரைசலில் அறியப்படாத அயனார்த்தத்தின் மூல் பின்னம்.

- (1) 0.05 (2) 0.10 (3) 0.50 (4) 0.90 (5) 0.95

சிறந்த ஒரு வினா. அநேக மாணவர்கள் இதில் தவறுதலாக குழப்பங்களுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். இதில் ஒரே ஒரு சொல்லை மட்டும் வைத்து வினாவை வழமையில் இருந்து திசை திருப்பியுள்ளனர். அதாவது ஆவிப்பறப்பற்ற கரையம் என்பதே ஆகும். பொதுவாக இரவோட்டின் துவிதக் கரைசல்கள் தயாரிக்கப்படும் போது இரண்டு கரைசல்களும் ஆவிப்பறப்பாடும் தன்மையை கொண்டு இருக்கும். அதாவது இருகரைசல்களிலிருந்தும் பெறப்படும் வாயுக்களின் கலவையே மூடிய தொகுதியின் மேல் காணப்படும் (கீழே உள்ள படத்தைப் பார்க்க).



எனினும் மேந்தரப்பட்ட வினாவில் ஆவிப்பறப்பற்ற கரையம் கரைக்கப்படுகின்றது என்று சொல்கிறார். எனவே திரவத்தின் மேலே உள்ள வெற்றிடப்பகுதியை ஆவிப்பறப்புடைய கரையம் மாத்திரம் (benzene) அடையும். எனினும் இங்கு கரையம் கரைக்கப்பட்ட முன்னரும், பின்னும் மேல் வெளியை அடைக்கும் benzene இன் அளவு வேறுபடும். ஏனெனில் கரைசலில் ஆவிப்பறப்பற்ற கரையம் அதன் அமைப்பை மாற்றுவதால் குறித்தளவு benzene வாயு, திரவ நிலைக்கு மாறும். இதனால் வாயு அவத்தையில் benzene இன் அளவு குறைந்து அதன் அழுக்கம் குறைக்கப்படும். இதனால் ஆரம்ப அழுக்கம் 12.50 kPa ஆகவும் இறுதியில் 11.25 kPa ஆகவும் காணப்படுகிறது.

இப்போது கணிதத்திற்கு வருவோம், ஆரம்பத்தில் benzene மாத்திரம் காணப்பட்டதால் அதன் மூல் பின்னம் 1 ஆகும். இது இரவோற்றின் விதிக்கமைய வாயுவின் அழுக்கத்திற்கு நேர்விகித சமனாகும்.

எனவே

$$1 \propto 12.50 \text{ kPa} \rightarrow (1)$$

கரையம் கரைக்கப்பட்ட பின் benzene இன் மூல் பின்னம் x எனக் கொண்டால்,

$$x \propto 11.25 \text{ kPa} \rightarrow (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \text{ இன் படி } \frac{1}{x} = \frac{12.50 \text{ kPa}}{11.25 \text{ kPa}}$$

$$x = 0.9$$

எனவே அறியப்படாத கரையத்தின் மூல் பின்னம் : $1.0 - 0.9 = 0.1$

இவ்வாறு வினாக்களை நிதானமாக யோசித்து செய்ய வேண்டும். அவசரத்தில் 0.9 இனை தெரிவு செய்த மாணவர்களும் உள்ளனர். எவ்வளவு கடினமான வினாவையும் செய்து விட்டு அவசரத்தால் பிழையான விடையை தெரிவு செய்வதில் அர்த்தம் இல்லை. எனவே கணித்தல் வினாக்களை சற்று நிதானத்துடன் செய்தல் நன்று. இதன் நன்மை கருதியே முதலில் ஏனைய வினாக்களை செய்து விட்டு பின்னர் கணித்தல் வினாக்களை செய்யத் தொடங்குவது நல்லது என நாம் பெரிதும் மாணவர்களை வேண்டிக் கொள்வது. ஏனெனில் சில கணித்தல் வினாக்களில் விடை இலேசாக வராவிட்டால் அதனையே திரும்ப, திரும்ப செய்து கொண்டிருப்பதால் நேரம் செல்வது தெரியாது. இதனால் ஏனைய வினாக்களையும் செய்யக் கூடிய வாய்ப்பை இழந்து விடுவோம். ஆகவே கணித்தல் வினாக்கள் பின்னர் செய்வது நன்று அல்லது விடை வராதபட்சத்தில் அதை விட்டுவிட்டு அடுத்த வினாவை செய்வது நல்லது.

விடை 2

16. மென்மலிமொன்றை ($K_a = 4.0 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$) வலிமையான மூலமொன்றுடன் கலந்து தாங்கற் கரைசலொன்றைத் தயாரித்துக்கொள்ள முடியும். $\text{pH} = 6$ ஆன தாங்கற் கரைசலொன்றைத் தயாரித்துக்கொள்வதற்குத் தேவையான அமில, மூலச் செறிவுகளுக்கிடையிலான விகிதம் (அமிலம் : மூலம்)

(1) 1:1

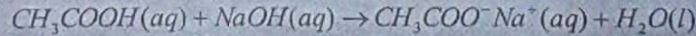
(2) 2:1

(3) 2:5

(4) 5:1

(5) 5:2

சிறந்த ஒரு வினா இருப்பினும் open வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது ஏன் என்று பார்ப்போம். தரப்பட்ட தரவுகளுக்கு அமைய தாங்கற்கரைசல் தயாரிக்க குறித்த கனவளவு மென்மலிமொன்றுடன் (செறிவு C_1), குறித்த கனவளவு (V_2) வன்காரத்தை (செறிவு C_2) கலப்பதன் மூலம் பெறலாம். இங்கு எப்போதும் ($C_1 V_1 = C_2 V_2$) ஆகக் காணப்படும். இங்கு உதாரணத்திற்காக மென்மலிமொக CH_3COOH ஐயும் வன்காரமாக NaOH ஐயும் கருத்திற் கொண்டால், பின்வரும் தாக்கம் நடைபெறும்.



$C_1 V_1$

$C_2 V_2$

எனவே தாங்கற் கரைசலில் பின்வரும் கூறுகள் காணப்படும்.

1. எஞ்சிய $\text{CH}_3\text{COOH}(aq)$ = ஆரம்ப CH_3COOH - தாக்கமடைந்த CH_3COOH

$$= C_1 V_1 - C_2 V_2$$

$$2. \text{ உருவாகிய மென்மலிமொ உப்பு} = C_2 V_2$$

இரு கரைசல்களும் சேர்க்கப்படுவதால் ஏற்படும் கனவளவு புறக்கணிக்கத்தக்கதாக கருதின கரைசலின் இறுதிக் கனவளவு $= V_1 + V_2$

∴ தாங்கற் கரைசலில் 1. எஞ்சிய $\text{CH}_3\text{COOH}(aq)$ இன் செறிவு

$$= \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{(V_1 + V_2)}$$

II. உருவாகிய மென்மலில் உப்பின் செறிவு

$$= \frac{C_2 V_2}{(V_1 + V_2)}$$

தாங்கற் கரைசலிற்கு என்டசர்சனின் சமன்பாட்டை பிரயோகித்தால்,

$$pH = pK_a - \log_{10} \left[\frac{acid}{salt} \right]$$

$$\begin{aligned} \frac{acid}{salt} &= \frac{\frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{(V_1 + V_2)}}{\frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}} \\ &= \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_2 V_2} \end{aligned}$$

$$6 = -\log_{10}^{4 \times 10^{-7}} + \log_{10} \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_2 V_2}$$

கணித்தலை இலகுவாக்க $\frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_2 V_2} = x$ எனக் கொள்க.

$$6 = 7 - \log_{10} 4 + \log_{10} x$$

$$\log_{10} 4 - 1 = \log_{10} x$$

$$0.6020 - 1 = \log_{10} x$$

$$\log_{10} x = -0.3980$$

$$x = 10^{-0.3980}$$

$$x = 0.399 (\approx 0.4) \text{ or } \left(\frac{2}{5} \right)$$

$$\frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_2 V_2} = x = \frac{2}{5}$$

$$5C_1 V_1 - 5C_2 V_2 = 2C_2 V_2$$

$$5C_1 V_1 = 7C_2 V_2$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{7V_2}{5V_1}$$

எனவே மேற்படி சமன்பாட்டிலிருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விற்கு விடையைப் பெற கனவளவுகள் V_1, V_2 என்பன தரப்படல் வேண்டும். எனவே இவை தரப்படாததன் காரணமாக open வழங்கப்பட்டது. எனினும் தரப்பட்ட விடைகளைக் கொண்டு பார்த்தால் வினா பின்வருமாறு அமைந்து இருக்க வேண்டும்.

“மென்மலில்மொன்றை ($K_a = 4.0 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$) வலிமையான மூலமொன்றுடன் கலந்து தாங்கற் கரைசலொன்றைத் தயாரித்துக்கொள்ள முடியும். இவ்வாறு $pH = 6$ ஆன தாங்கற் கரைசலொன்றைத் தயாரித்துக்கொள்வதன் மூலம் பெறப்படும் தாங்கற் கரைசலில் அமில, உப்புச் செறிவுகளுக்கிடையிலான விகிதம் (அமிலம் : உப்பு)”

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 – CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

இவ்வாறு வினவப்பட்டு இருப்பின் எனச்சுந்தர்சன் சமன்பாட்டின் படி

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[salt]}{[acid]}$$

இங்ம் கணித்தலை இலகுவாக்க $\frac{salt}{acid} = x$ எனக் கொள்க.

$$6 = 7 - \log_{10}^4 + \log_{10}^x$$

$$\log_{10}^4 - 1 = \log_{10}^x$$

$$0.6020 - 1 = \log_{10}^x$$

$$\log_{10}^x = -0.3980$$

$$x = 10^{-0.3980}$$

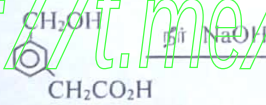
$$x = 0.399 (\approx 0.4) \text{ or } \left(\frac{2}{5}\right)$$

$$\frac{salt}{acid} = \frac{2}{5} \text{ ஆகவே } \frac{acid}{salt} = \frac{5}{2}$$

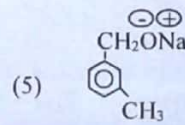
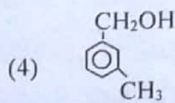
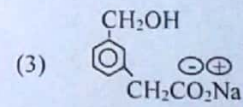
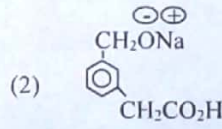
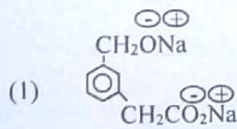
விடை (5), இங்கு இவ்வாறு வினவப்படாததால் open வழங்கப்பட்டது.

விடை - all

17.



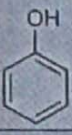
மேலே தரப்பட்ட தாக்கத்தின் பிரதான விளைபொருள் A ஆனது.



இது மிக இலகுவான வினாவொன்று. இதேபோன்ற வினா 2007 இலும் II ஆவதாக வினாவாக வினவப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அதிக நேம் செலவுழிப்பது தவறாகும். Teacher's guide இல் உள்ள ஒரு அட்டவணையை தெரிந்து வைத்து கொண்டால் இலகுவாக விடையைப் பெறலாம்.

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

சேர்வை	Na உலோகத்துடன்	NaOH கரைசலுடன்	NaHCO ₃ கரைசலுடன்
R-OH	சோடியம் அல்கைட் சைட்டை உருவாக்கி H ₂ வெளியேறும்.	தாக்கம் இல்லை.	தாக்கம் இல்லை.
	சோடியம் பீனேற்றை உருவாக்கி H ₂ வெளியேறும்.	தாக்கமுற்று சோடியம் பீனேற்றை உருவாக்கும். NaOH கரைசலில் கரையும்.	தாக்கம் இல்லை.
R-COOH	தாக்கமுற்று சோடியம் காபொக்சிலேற்றை உருவாக்கி H ₂ வெளியேற்றும்.	தாக்கமுற்று சோடியம் காபொக்சிலேற்றை உருவாக்கும். NaOH இல் கரையும்.	சோடியம் காபொக்சிலேற்றை உருவாக்கி CO ₂ வாயுவை வெளியேற்றும்.

ஆகவே மேற்படி அட்டவணையின் படி நீர் NaOH ஆனது பீனோல், காபொக்சிலிக்கமில்லம் ஆகிய இருவகையான சேர்வைகளுடன் மாத்திரம் தாக்கமடையும். விடை - 3

18. $\text{NO}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ தாக்கத்திற்கான வீத விதி ஆனது, வீதம் = $k[\text{NO}_2]^2$ ஆகும். தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் இத்தாக்கம் நடைபெறும் மூடிய விறைத்த கொள்கலத்தினுள் மேலதிக $\text{CO}(\text{g})$ இற் சிறிதளவைச் சேர்த்த போது நடைபெறக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது எது?

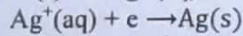
- (1) k, தாக்க வீதம் ஆகிய இரண்டும் அதிகரிக்கும்.
- (2) k, தாக்க வீதம் ஆகிய இரண்டும் மாற்றமடையாது.
- (3) k, தாக்க வீதம் ஆகிய இரண்டும் குறைவடையும்.
- (4) k, அதிகரிப்பதோடு தாக்க வீதம் மாற்றமடையாது.
- (5) k, மாற்றமடையாதிருப்பதோடு தாக்க வீதம் அதிகரிக்கும்.

தாக்க வீதம் தொடர்பான வினா இங்கு தரப்பட்டுள்ள தாக்கம் ஒட்டு மொத்த தாக்கமாகும். இங்கு தாக்க வீதம் ஆனது $R = K[\text{NO}_2]^2$ இதனால் தரப்பட்டுள்ளது. இது தரப்பட்டுள்ள தாக்கிகளின் பீசமான குணகங்களிற்கு அமைவானதாக அமையவில்லை. எனவே தாக்கமானது பலபடி தாக்கமாகும். இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டியது, பலபடிதாக்கங்களின் வீதமானது அதன் வீத நிர்ணய படியிலேயே தங்கியிருக்கும். வீத நிர்ணயப்படி மிக மெதுவாகவே நடைபெறும். இதற்கமைவாகவே தாக்கத்திற்கான கோவை எழுதப்படும். எனவே தாக்க வீத கோவையில் $\text{NO}_2(\text{g})$ மட்டுமே தாக்கியாக பங்கேற்றுள்ளது. $\text{CO}(\text{g})$ பங்கேற்கவில்லை. எனவே $\text{CO}(\text{g})$ இனை சேர்ப்பதனால் தாக்கவீதம் மாறாது. இங்கு K ஆனது ஊக்கி மற்றும் வெப்பநிலை என்பன மூலம் மட்டுமே மாறும். இங்கு இந்த இரண்டும் மாற்றமடையவில்லை எனவே K உம் மாறாது. விடை - 2

19. 25°C இல்



$$E_{\text{cell}} = 2.46\text{V}$$



$$E^0 = 0.80\text{V}$$
 எனத் தரப்பட்டுள்ளன.

25°C இல் $\text{M}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{M}(\text{s})$ என்னும் அரைத்தாக்கத்தின் நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தம்.

- (1) -1.66V
- (2) -0.06V
- (3) 0.06V
- (4) 1.66V
- (5) 3.26V

தரப்பட்ட தாக்கத்தின் மூலம் கலத்தில் அனோட்டையும், கதோட்டையும் இனங்காணலாம். $\text{M}(\text{s})$ ஆனது ஒட்சியேற்றப்படுகின்றது. Anode மின்வாயில் ஒட்சியேற்றல் தாக்கம் நடைபெறும். எனவே $\text{M}(\text{s})/\text{M}^{3+}(\text{aq})$ மின்வாய் அனோட்டாகும். Ag^+ ஆனது தாழ்த்தலடைகிறது. Cathode மின்வாயில் தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும் எனவே $\text{Ag}(\text{s})/\text{Ag}^+(\text{aq})$ மின்வாய் கதோட் ஆகும். மின் கலத்தின் நியம மின்னியக்க விசை பின்வரும் முறையினால் துணியப்படும்.

$$E_{\text{cell}}^0 = E_{\text{Cathode}}^0 - E_{\text{Anode}}^0$$

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

எனவே மேற்கரப்பட்ட சமன்பாட்டில் பிரதியிடுவதன் மூலம் Anode மின்வாயான $M(s)/M^{3+}(aq)$ மின்வாயின் நியம மின்வாய் அழுத்தத்தை துணியலாம்.

$$E_{cell}^{\theta} = E_{Cathode}^{\theta} - E_{Anode}^{\theta}$$

$$2.46V = 0.80V - E_{Anode}^{\theta}$$

$$E_{Anode}^{\theta} = -1.66V$$

Cathode மின்வாயின் நியம மின்வாய் அழுத்தத்தை விட அனோட் மின்வாயின் நியம மின்வாய் அழுத்தம் குறைவான பெறுமானமுடையதாக இருத்தல் வேண்டும். எனவே 1.66V என்ற விடையை பெற்ற மாணவர்கள் அது நேர் பெறுமானத்தை பெறுமா அல்லது மறை பெறுமானத்தை பெறுமா என குழம்பி கொண்டிருக்க அவசியம் இல்லை. அதாவது Ag^+ உடனான தாக்கத்தில் $M(s)$ ஆனது ஒட்சியேற்றமடைகிறது எனவே $M(s)$ மின்வாய் Anode மின்வாயாக இருக்க வேண்டும். எனவே அதன் மின்வாய் அழுத்தம் 0.8V ஐ விடக் குறைவானதாகவே இருக்க வேண்டும். எனவே விடை -1.66V ஆகவே காணப்படுதல் வேண்டும் என சிந்திப்பதன் மூலமாக விடையை பெறலாம்.

விடை - 1

20. மூலக்கூறு N_2O_3 இற்கு எத்தனை பரிவுக் கட்டமைப்புகளை வரையலாம்?

(அடிப்படைக் கட்டமைப்பு, $O-N-N-O$)

(1) 2

(2) 3

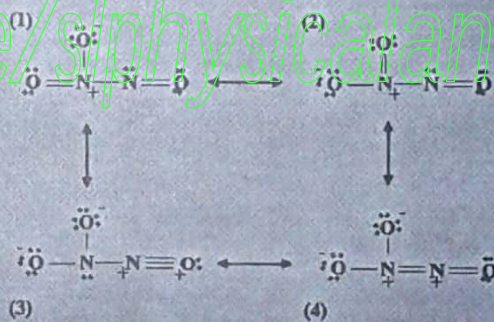
(3) 4

(4) 5

(5) 6

வழமையான வினாவே, இதற்கான theory ஐ விளங்கிக்கொள்ளல் மாணவர்களுக்கு கட்டாயமானது. ஏனெனில் இது கடந்த சில வருடங்களாக தொடர் வினாவாக வினப்படுகின்றது.

இதற்கான கட்டமைப்புக்கள்



உறுதி குறையும் வரிசை : (1) = (2) > (4) > (3)

எனவே மொத்தமாக 4 கட்டமைப்புக்கள் வரையப்படலாம்.

விடை - 2

21. தாண்டல் உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்வைகள் என்பன தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது எது?

(1) செம்பின் இலத்திரன் நிலையமைப்பு $1s^2, 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$ ஆகும்.

(2) d இல் இலத்திரன்களைக் கொண்ட எல்லா மூலகங்களும் தாண்டல் மூலகங்கள் ஆகும்.

(3) TiO_2 இலுள்ள Ti இன் இலத்திரன் நிலையமைப்பும் $ScCl_3$ இலுள்ள Sc இன் இலத்திரன் நிலையமைப்பும் சமன் ஆகும்.

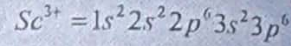
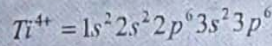
(4) தரப்படும் தாண்டல் உலோகமொன்றின் ஓட்சைட்டுகளின் அமிலத்தன்மை, உலோக அயனின் ஓட்சியேற்ற நிலைகள் அதிகரிக்கும் போது குறைவடையும்.

(5) 3d தொடரில் உள்ள தாண்டல் உலோகங்கள் சக்திச்சொட்டெண் $m_l = \pm 3$ ஐக் கொண்டிருக்கும்.

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

உமது A/L வாழ்வின் ஆரம்ப பகுதியில் படித்த இலத்திரன் நிலையமைப்பு தொடர்பாக வினாக்கள் உள்ளன. மிக இலகுவாக Cu இன் இலத்திரன் நிலையமைப்பு $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$ என எழுதப்படுதல் வேண்டும். எனவே 1ஆம் கூற்று தவறானது. பகுதியாக நிரப்பப்பட்ட d orbital ஐ கொண்ட உறுதியான அயன்களை உருவாக்கக் கூடிய மூலகங்கள் தாண்டல் மூலகங்களாகும். உதாரணமாக Zn ஆனது $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$ என இலத்திரன் நிலையமைப்பை கொண்டது. எனினும் Zn, Zn^{2+} அயனை உருவாக்கும் போது இன் இரு electrons ஐ இழந்து உருவாக்கும். இதிலும் d orbital முற்றாக நிரப்பப்பட்ட நிலையில் உள்ளது. எனவே Zn தாண்டல் மூலகமல்ல. 2ஆம் கூற்று தவறானது. TiO_2 இல் Ti ஆனது Ti^{4+} நிலையிலும், $ScCl_3$ இல் Sc ஆனது Sc^{3+} நிலையிலும் உள்ளன.



ஆகவே Sc^{3+} , Ti^{4+} ஆகியவை இரண்டும் சம இலத்திரன் நிலையமைப்பை உடையவை. 3ஆம் கூற்று சரியானது.

குறித்த உலோக கற்றயானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட oxides களை உருவாக்கும் போது அம் மூலகத்துடன் இணையக்கூடிய oxygen இன் எண்ணிக்கையின் அதிகரிப்பிற்கேற்ப அதன் ஒட்சிபேற்ற எண்ணும் அதிகரிக்கும். எனவே அவ்வுலோக கற்றயனின் மின்னெதிர் தன்மை அதிகரிக்கும். அவ்வாறே அக்கற்றயனின் மின்னெதிர் தன்மை அதிகரிக்க அதன் oxide இன் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும். ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியின்படி.

❖ குரோமியத்தின் ஒட்சைட்டுக்கள்.

ஒட்சைட்டு	ஒட்சிபேற்ற எண்	ஒட்சைட்டின் இயல்பு
CrO	+II	மென் மூலம்
Cr_2O_3	+III	சூரியல்பு
CrO_2	+IV	மென் அமிலம்
CrO_3	+VI	அமிலம்

❖ வனேடியத்தின் ஒட்சைட்டுக்கள்.

ஒட்சைட்டு	ஒட்சிபேற்ற எண்	ஒட்சைட்டின் இயல்பு
VO	+II	மூலம்
V_2O_3	+III	மூலம்
VO_2	+IV	சூரியல்பு
V_2O_5	+V	அமிலம்

எனவே 4ஆம் கூற்று தவறானது.

d orbital ஆனது திசைவிற சொட்டெண் $l=2$ ஐ உடையது. எனவே அதன் காந்த சக்தி சொட்டெண் $m_l = \pm 2$ ஆகும்.

-2	-1	0	1	2

எனவே 5ஆம் கூற்று தவறானது.

விடை - 3

22. மாறா வெப்பநிலையிலுள்ள ஒரு மூடிய கொள்கலத்தில் $PCl_3(g) + 3NH_3(g) \rightleftharpoons P(NH_2)_3(g) + 3HCl(g)$ என்னும் சமநிலை காணப்படுகிறது. வெப்பநிலையை மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு இக்கொள்கலத்தின் கனவளவு அதிகரிக்கப்படுமாயின், முந்தாக்க, பிந்தாக்க வீதங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானது?

- | | |
|------------------|---------------|
| (1) முந்தாக்கம் | பிந்தாக்கம். |
| (2) அதிகரிக்கும் | குறைவடையும். |
| (3) குறைவடையும் | அதிகரிக்கும். |
| (4) குறைவடையும் | குறைவடையும். |
| (5) அதிகரிக்கும் | அதிகரிக்கும். |
| (5) மாற்றமடையாது | மாற்றமடையாது. |

A.M. JIFFRY

A.A. AJMAL

இலகுவான வினா theory தெரிந்திருந்தால் இலகுவாக விடையை அணுகலாம். சமநிலை மூடிய கொள்கலத்தில் காணப்படுகின்றது வெப்பநிலை மாறவில்லை எனினும் கனவளவு அதிகரிக்கப்படுமாயின் தாக்கி, விளைவுகளின் செறிவுகள் குறைவடையும். எனவே



$$\text{முந்தாக்க வீதம்} \propto [PCl_3(g)] \times [NH_3(g)]^3$$

$$\text{பிந்தாக்க வீதம்} \propto [P(NH_2)_3(g)] \times [HCl(g)]^3$$

ஆகவே முன், பின் தாக்கவீதங்கள் குறையும். இதற்கு 30 seconds இற்கு மேல் எடுப்பது time waste. ஏன் chemistry என்றால் கவலைப்படுகின்றீர்கள்? அதிகமாக Z score பெற்று தரும் இலகுவான பாடம் chemistry தான்.

விடை - 3

23. 25°C இல் நீரில் திண்ம அமோனியம் குளோரைட்டு NH₄Cl(s) ஐக் கரைக்கும் போது கரைசலின் வெப்பநிலை குறைவடையும். இச்செயன்முறையில் ΔH°, ΔS° என்பவற்றுக்காகப் பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையானது?

	ΔH°	ΔS°
(1)	நேர்	நேர்
(2)	நேர்	மறை
(3)	நேர்	பூச்சியம்
(4)	மறை	நேர்
(5)	மறை	மறை

NH₄Cl(s) ஐ நீரில் கரைக்கும் போது தொகுதியின் வெப்பநிலை குறைவடைவதாக தரப்பட்டதன் மூலம் இது அகவெப்பத்தாக்கம் என்பதை இலகுவில் விளங்கிகொள்ளலாம். அதாவது தாக்கத்திற்கு தேவையான சக்தி தொகுதியால் வழங்கப்படுவதனால் அதன் வெப்பநிலை குறைவடைகிறது. ஆகவே ΔH° நேர் பெறுமானமுடையது (ΔH° > 0). ΔS° என்பது துணிக்கைகளின் ஒழுங்கின்மாதும் அதாவது துணிக்கைகளின் சுயாதீன தன்மை அதிகரிக்கும் போது ΔS° நேர்ப்பெறுமானத்தைப் பெறும். NH₄Cl(s) ஐ நீரில் கரைக்கும் போது அது NH₄⁺ அயனாகவும் Cl⁻ அயனாகவும் பிரிகை அடையும். அதாவது திண்ம நிலையில் இருந்து கரைசல் நிலைக்கு மாறும் போது துணிக்கைகளின் entropy(S) அதிகரிக்கும். ஆகவே ΔS° நேர் பெறுமானத்தை பெறும் (ΔS° > 0).

விடை - 1

24. 3d தாண்டல் உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்வைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) சில உலோகங்களின் ஓட்சைட்டுகள் ஈரியல்பு உடையன.
- (2) சில உலோகங்கள், உலோக ஓட்சைட்டுகள் ஆகியன ஊக்கிகளாக கைத்தொழில்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- (3) 3d தாண்டல் உலோகங்களின் மின்னெதிர்த்தன்மை 4s உலோகங்களின் மின்னெதிர்த்தன்மையை விட உயர்வானதாகும்.
- (4) +7 ஓட்சியேற்ற நிலையை ஒரு மூலகம் மாத்திரமே காட்டுகின்றது.
- (5) MnO₄⁻, Cr₂O₇²⁻ போன்ற ஓட்சோ அயன்கள் தாழ்த்தலுக்குத் தடைபுரியும்.

21 ஆவதாக வினாவிடப்பட்டுள்ள வினாவிலும் இக்கருத்து பற்றி கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது. 3d தாண்டல் உலோகங்கள் உருவாக்கும் oxide களில் MnO₂, Cr₂O₃, VO₂, ZnO என்பன ஈரியல்புடைய Oxides ஆகும். எனவே 1ம் கூற்று சரியானது.

3d தாண்டல் உலோகங்களில் Fe அல்லது Fe இனது oxide ஆன Fe₂O₃ ஆனது ஏபர் முறை அமோனியா உற்பத்தியின் போது ஊக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அத்துடன் Ni மாஜரின் உற்பத்திக்காக ஊக்கியாக பயன்படுத்தப்படும் 3d தாண்டல் உலோகமான vanadium இன் ஓட்சைட்டான V₂O₅ ஆனது தொடுகை முறை (contact process) sulphuric acid உற்பத்தியின் போது ஊக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஆகவே 2ஆம் கூற்று சரியானது.

A/L syllabus இல் paulling இன் மின்னெதிர்நன்மை அளவீடே பாவிக்கப்படுகிறது. இதன்படி மின்னெதிர்நன்மையானது பின்வருமாறு பொதுவாக அதிகரித்து கொள்ளும்.

s கோவை < d கோவை < p கோவை

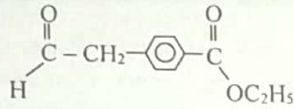
எனவே 3ம் கூற்று சரியானதே.

4ஆம் கூற்று உமக்கு மிகவும் பரிட்சயமானதே. அதாவது 3d தொடரின் Mn மாத்தரமே +7 ஓட்சியேற்றநிலை காட்டுகின்றது. இதற்கு தெளிவான உதாரணம் KMnO_4 சேர்வையாகும். எனவே 4ம் கூற்றும் தெளிவான உண்மையாகும்.

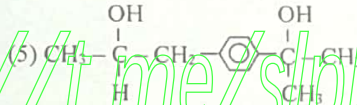
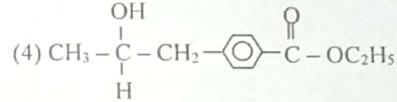
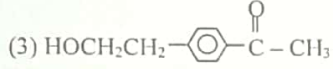
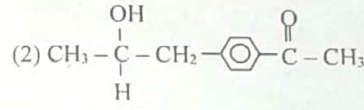
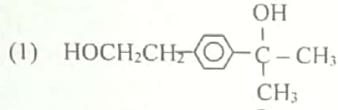
MnO_4^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ என்பன வலிமையான ஓட்சியேற்றிகளாகும். எனவே அவை தாம் தாழ்த்தல் அடைவதன் மூலம் ஏனையவற்றை ஓட்சியேற்றுகின்றன. எனவே தாழ்த்தலுக்கு தடை புரியும் என குறிப்பிடுவதன் மூலம் அவை தாழ்த்தலடைய மாட்டாது என்பதையே சுறுகின்றனர். எனவே 5ம் கூற்று முற்றிலும் தவறானது.

விடை - 5

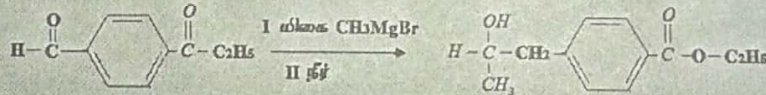
25.



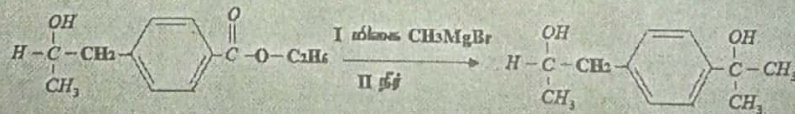
மேலே தரப்பட்ட சேர்வை மிகையான CH_3MgBr உடன் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டு பின்னர் நீர்ப்பகுப்புச் செய்யப்படும் போது கிடைக்கும் பிரதான விளைபொருள்.



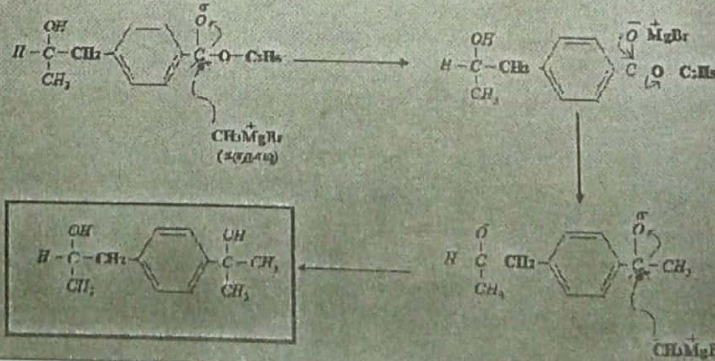
தரப்பட்ட சேர்வையில் காபனைல் (Carbonyl) தொகுதி காணப்படுகின்றது. Carbonyl தொகுதியின் மீது Grignard சேர்தனை பொருளானது கருநாட்ட கூட்டல் பொறிமுறையினூடாக (AN) தாக்கமடையும்.



அடுத்ததாக எகத்தர் தொகுதியுடன் CH_3MgBr தாக்கமடையும் விதத்தை பாரப்போம்.



இதற்கான பொறிமுறை பின்வருமாறு

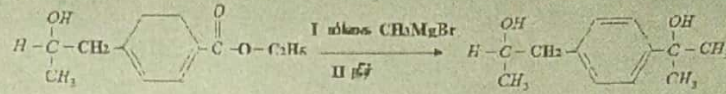


G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY வினாக்களுரை

CHEM-IS-TRY

அதாவது எகத்தர் கூட்டத்திற்கு குறுக்கே இரு மூல்கள் தாக்கங்களின் சுருக்கம் கீழே பின்வருமாறு.

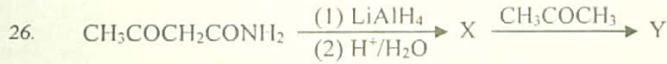
CH_3MgBr கூட்டலடைகிறது.



- அனைத்து எகத்தர்களும் மிகை Grignard உடன் புடை அலக்கோல்களை உருவாக்கும்.
- போமல்மிகைட் Grignard உடன் முதல் அலக்கோல்களை தரும். ஏனைய aldehydes Grignard உடன் வழி அலக்கோல்களை தரும்.
- Ketones அனைத்தும் Grignard சோதனை பொருளுடன் தாக்கமடைந்து புடை அலக்கோல்களை உருவாக்கும். கீழே Grignard சோதனை பொருளின் தாக்கங்களின் தொகுப்பு தரப்பட்டுள்ளது.

புதுபதி - புதுபதி			தூய்மை - தூய்மை		
பதவியை தாக்கி	தூய்மை	புதுபதி - புதுபதி வினாக்கள்	பதவியை தாக்கி	தூய்மை	புதுபதி - புதுபதி வினாக்கள்
$\text{CH}_3\text{-MgX}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	$\text{CH}_3\text{-MgX}$	H_2O	$\text{CH}_4 + \text{MgX}(\text{OH})$
	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		$\text{R}-\text{C}-\text{H}$	$\text{R}_2\text{CH}_2 + \text{R}-\text{C}-\text{MgX}$
	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{R} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{R} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		$\text{R}-\text{X}$	$\text{CH}_3 + \text{MgX}$
	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OR} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \end{array}$	$\text{MgX} \left(\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{O} \end{array} \right)$
	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{Cl} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		$\text{R}-\text{OH}$	$\text{CH}_3 + \text{MgX}(\text{OR})$
	COCl_2	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$		X-NH_2	$\text{CH}_3 + \text{MgX}(\text{NH}_2)$

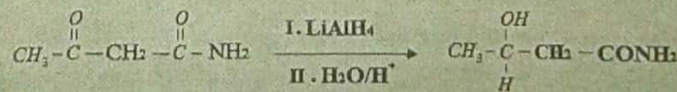
விடை - 5



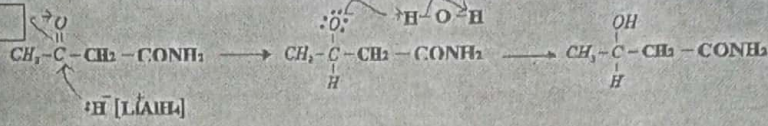
மேலே தரப்பட்ட தாக்கத் திட்டத்தில் X, Y ஆகிய கட்டமைப்புகள் முறையே.

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CONH}_2$, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CON}=\text{C} \begin{array}{l} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array}$
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CON}=\text{C} \begin{array}{l} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array}$
- (3) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{N}=\text{C} \begin{array}{l} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array}$
- (4) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{NHCOCH}_3$
- (5) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCOCH}_3$

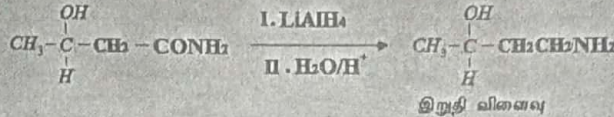
இவ்வினாவில் LiAlH_4 இன் தாழ்த்தல் தாக்கம் பற்றி பரீட்சிக்கப்பட்டுள்ளது. சேதன சேர்வைகளில் தாழ்த்தல் பெரும்பாலும் ஐதரசனை சேர்த்தல் மூலம் நிகழ்த்தப்படும். LiAlH_4 தாழ்த்தலுக்கு தேவையான H^- மாத்திரம் வழங்கும். எனவே தாழ்த்தலுக்கு தேவையான H^- ஐ வழங்குவதற்கு தொடர்ந்து இரண்டாவதாக H_2O or அமிலம் (H^+) சேர்க்கப்படும். இங்கு carbonyl தொகுதியும் amide கூட்டமும் LiAlH_4 உடன் தாக்கமடையும் முறையை பார்ப்போம்.



பொறிமுறை

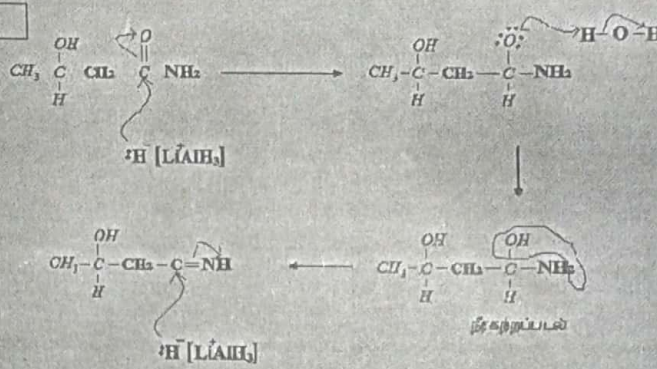


இங்கு H^+ ஆனது கருநாடியாக தொழிற்பட்டு காபனைல் காபனின் மீது கூட்டப்படுகின்றது. எனவே இந்த தாக்கப்பொறிமுறையானது கருநாட்ட கூட்டல் (AN) தாக்க வகைக்குரியது. அடுத்ததாக அமைட்டுடன் தாக்கமடைவதை பார்ப்போம். மேற்படி தாக்கத்தில் கிடைக்கும் விளைவிற்கு LiAlH_4 சேர்ப்போம்.



இறுதி விளைவு

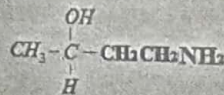
பொறிமுறை



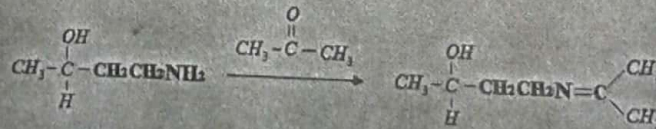
தீவிரப்பல்

ஆகவே விளைவு

x



விளைவு x இற்கு $\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ எனும் ketone செலுத்தப்படுகின்றது. ketone x விளைவில் அமின் தொகுதியுடன் மட்டுமே தாக்கமடையும்.

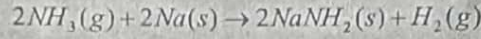


விடை - 2

27. NH_3 பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) NH_3 இற்கு மூலமாக மாத்திரமே தொழிற்பட முடியும்.
- (2) NH_3 ஓட்சிசனில் தகனமடைந்து N_2 வாயுவைத் தரும்.
- (3) NH_3 நெஸ்லரின் சோதனைப்பொருளுடன் கபிலநிறத்தைத் தரும்.
- (4) NH_3 ஆனது Li உடன் தாக்கம் புரிந்து Li_3N ஐயும் H_2 வாயுவையும் தரும்.
- (5) NH_3 இன் பிணைப்புக்கோணம் $109^\circ 28'$ இலும் குறைவாகவுள்ள போதிலும் NF_3 இன் பிணைப்புக்கோணத்திலும் அதிகமாகும்.

NH₃ பற்றி வினவுகின்றனர். NH₃ ஆனது அமிலமாகவும், மூலமாகவும் தொழிற்படக்கூடிய வாயுவாகும். NH₃ இன் ஒட்சியேற்ற நிலை -3 ஆகக் காணப்படுவதால் அதற்கு மேலும் தாழ்த்தல் அடைய முடியாது. எனினும் இதிலுள்ள ஐதரசன் தாழ்த்தப்பட்டு H₂ வாயுவாக மாறக்கூடியது. எனவே பல உலோகங்களுடன் NH₃ ஒட்சியேற்றியாக தொழிற்படத்தக்கது. அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் NH₃ அமிலமாகவும் தொழிற்படும்.

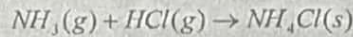


இதன்போது NH₃ ஆனது H⁺ ஐ இழந்து NH₂⁻ ஆக மாற்றப்படுகிறது. எனவே NH₃ அமிலமாக தொழிற்படுகிறது எனலாம். K, Rb, Cs என்பனவற்றுடனும் மேற்படி தாக்கத்தை நிகழ்த்தும்.

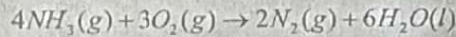


மேற்படி தாக்கத்திலும் அமிலமாக தொழிற்பட்டுள்ளது. எனவே உலோகங்களுடன் NH₃ இன் தாக்கத்தை இலகுவாக நினைவுகூர்வதன் மூலமாக 1ஆம் கூற்றை தவறென கண்டுபிடிக்கலாம். ஏனைய கூற்றுக்களை வாசிக்காவிட்டாலும் பிரச்சினை இல்லை. இவ்வாறான வினாக்களில் மீதப்படுத்தப்பட்ட நேரத்தை நேரம் செலவழித்து யோசிக்க வேண்டிய வினாக்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். அல்லது விடைகளை மீள் சரிபார்ப்பதற்கு உபயோகிக்கலாம்.

NH₃ மூலமாக தொழிற்படுவதை நினைவுகூர்வதற்கு நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரே தாக்கம்,



இங்கு NH₃, H⁺ ஐ ஏற்று NH₄⁺ ஆக மாற்றமடைகின்றது. எனவே NH₃ மூலமாக தொழிற்படுகின்றது. NH₃ இற்கும் O₂ இற்கும் இரு வகையான தாக்கங்கள் உண்டு.



எனவே 2ஆம் கூற்று சரியானது.

மற்றைய தாக்கமானது ஊக்கி முன்னிலையில் நிகழ்த்தப்படும்.

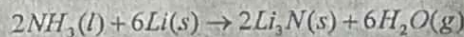


இது கைத்தொழில் ஓசுவால்டின் முறை நைத்திரிக்கமில் பெரும்படி தயாரிப்பில் நிகழ்த்தப்படும். NH₃ ஐ இனங்காண பிரதானமாக பயன்படுத்துவது நெஸ்லரின் சோதனை பொருளாகும். NH₃ வாயுவானது, அது நெஸ்லரின் சோதனை பொருளுடன் (Nesler's reagent) கபில நிற வீழ்படிவை தருவதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படும். இது 2013 இலும் 27ஆம் வினாவில் பரீட்சிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே 3ஆம் கூற்று திருத்தமானது.

Li தவிர்த்த Na, K, Rb, Cs ஆகிய 1ஆம் கட்ட உலோகங்களுடன் மாத்திரம் NH₃ ஆனது NH₂⁻

ஐ தரும். Li, Mg, Al, Zn போன்ற ஏனைய அனைத்து உலோகங்களுடனும் NH₃

ஆனது நைதரைட்டை தரும்.



எனவே 4ம் கூற்றும் சரியானது.

பிணைப்பு சோடிகளின் தள்ளுக்கையை விட தனிச்சோடிகளின் தள்ளுக்கை அதிகமானது. சமச்சீரான நான்முகி போன்ற அமைப்புகளில் பிணைப்பு கோணம் 109°28' ஆக காணப்படும். எனினும் NH₃ இல் N அணு மீது காணப்படும். தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்களை விட அணுவின் கருவிற்கு அன்மையில் காணப்படுகின்றது.

தனிச்சோடி இலத்திரன்களின் தள்ளுக்கை



பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்களுக்கிடையிலான தள்ளுக்கை

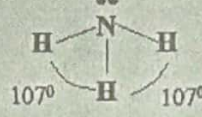
எனவே

பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்களுக்கிடையில் காணப்படும் தள்ளுக்கை

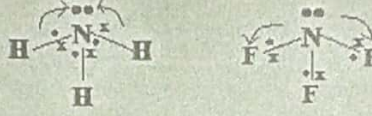


தனிச்சோடி இலத்திரன்களால் பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்கள் மீது வழங்கப்படும் தள்ளுக்கை

இவ்வாறு N மீதுள்ள தனிச்சோடி இலத்திரன்களானது N-H பிணைப்புகள் மீதுள்ள இலத்திரன்களை அதிகம் தள்ளுவதனால் $\overset{\Delta}{H} \overset{\Delta}{N} \overset{\Delta}{H}$ பிணைப்பு கோணம் அண்ணளவாக 107° ஆக அமையும்.



பிணைப்பில் பங்கேற்கும் அணுக்களில் மின்னெதிர் தன்மை வேறுபாட்டுடன் பிணைப்பில் உள்ள இலத்திரன் சோடி காணப்படும் நிலைகளுடன் அவ்விலத்திரன் சோடிகளுக்கிடையிலான தூரம் வேறுபடுவதனால் பிணைப்பு கோணம் வேறுபடும்.



அதாவது NH_3 இல் N இன் மின்னெதிர் தன்மை உயர்வாகையால் பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்களை N அதிகம் கவரும். எனவே N அணுவிற்கு அருகில் இலத்திரன்கள் செறிவடைவதால் $\overset{\Delta}{H} \overset{\Delta}{N} \overset{\Delta}{H}$ கோணம் மேலும் விரிவடையும். எனினும் F மின்னெதிர் தன்மை N ஐ விட உயர்வாகையால் பிணைப்பு சோடி இலத்திரன்கள் F இனால் அதிகம் கவரப்பட்டு F அணுவிற்கு அருகில் செறிவடையும். எனவே ஒப்பீட்டளவில் $\overset{\Delta}{F} \overset{\Delta}{N} \overset{\Delta}{F}$ கோணம் விரிவடைவது குறைவாகும். எனவே பிணைப்பு கோணம்: $\text{NH}_3 > \text{NF}_3$ ஆகவே சுற்று 5 மிகச்சரியானது. விடை 1

28. $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s}), \text{Sn}^{2+}(\text{aq})/\text{Sn}(\text{s})$ ஆகிய மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி மின்னிரசாயனக் கலமொன்று தயார் செய்யப்பட்டது. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது இத்தகலத்தின் தொழிற்பாட்டைச் சுரியாக விவரிக்கின்றது?

$$E^\circ_{\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})} = -0.76\text{V}, \quad E^\circ_{\text{Sn}^{2+}(\text{aq})/\text{Sn}(\text{s})} = -0.14\text{V}$$

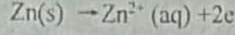
- (1) Zn மின்வாய் கதோட்டு ஆகும், Zn ஓட்சியேற்றப்படுகிறது, இலத்திரன்கள் Sn இலிருந்து Zn இற்குப் பாயும்.
- (2) Zn மின்வாய் கதோட்டு ஆகும், Sn ஓட்சியேற்றப்படுகிறது, இலத்திரன்கள் Sn இலிருந்து Zn இற்குப் பாயும்.
- (3) Sn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும், $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ தாழ்த்தப்படுகிறது, இலத்திரன்கள் Zn இலிருந்து Sn இற்குப் பாயும்.
- (4) Zn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும், Zn ஓட்சியேற்றப்படுகிறது, இலத்திரன்கள் Zn இலிருந்து Sn இற்குப் பாயும்.
- (5) Zn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும், $\text{Sn}^{2+}(\text{aq})$ ஓட்சியேற்றப்படுகிறது, இலத்திரன்கள் Sn இலிருந்து Zn இற்குப் பாயும்.

மிக இலகுவான வினா. O/L மாணவர்களால் கூட செய்ய முடியும். தரம் 10 இல் படித்திருப்பீர்கள். இங்கு பிரதானமாக அவர்கள் சோதிப்பது மின்வாய் அழுத்தங்களைக் கொண்டு மாணவர்களால் அனோட்டு, கதோட்டினை இனங்காண இயலுமா என்று தான். மற்றைய விடயங்கள் தரம் 10 இல் படித்தவையே. நியம மின்வாய் அழுத்தப் பெறுமானங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. எனவே இலகுவாக அனோட்டு, கதோட்டினை இனங்காணலாம். நியம மின்வாய் அழுத்தம் குறைந்தது அனோட்டு மின்வாயாகும். அதாவது மின்னிரசாயனத் தொடரில் நேர்த்திறன் கூடிய மூலகங்கள் தொடரில் மேலேயும், நேர்த்திறன் குறைந்த(மின்னெதிர் திறன் கூடிய) மூலகங்கள் தொடரில் கீழேயும் அவற்றின் நியம மின்வாய் அழுத்தப் பெறுமானங்களின் ஏறுவரிசையில் (- to +) ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே மின்னிரசாயனத்தொடரில் (electro chemical series) மேலேயுள்ள மூலகங்கள் சிறந்த தாழ்த்திகளாகவும், கீழேயுள்ளவை சிறந்த ஓட்சியேற்றிகளாகவும் உள்ளன. அந்த அடிப்படையில் சிந்தித்தால், நியம மின்வாய் அழுத்தம் (-) இல் உயர்வாகக் கொண்டுள்ள மின்வாய் அனோட்டு என முடிவுக்கு வரலாம். எனவே இங்கு வினாவில் Zn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும். ஆகவே நாம் இப்போது 4வது, 5வது விடைகளில் மட்டுமே எமது கவனத்தை செலுத்த வேண்டும்.

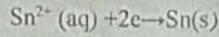
G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

இங்கு அனோட்டு Zn இருப்பதால் அனோட்டு அரிப்படையும். அதாவது அனோட்டில் பின்வரும் தாக்கம் நிகழும்



எனவே அனோட்டு ஒட்சியேற்றமடைகிறது. இவ்வாறு நாகம் (Zn) ஒட்சியேற்றப்பட்டு இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுவதால் அனோட்டு மின்வாயில் இலத்திரன் அடர்த்தி அதிகரிக்கின்றது. எனவே தான் மின்கலத்தில் அனோட்டு மறை முனையாக தொழிற்படுகின்றது. ஆகவே இலத்திரன் ஓட்டம் செறிவு கூடிய இடத்திலிருந்து செறிவு குறைந்த இடத்தை நோக்கி நகர வேண்டும். ஆகவே இலத்திரன் பாய்ச்சல் Zn இலிருந்து Sn ஐ நோக்கியதாகக் காணப்படும். அத்துடன் மின்னோட்டம் Sn இலிருந்து Zn ஐ நோக்கியதாக அமையும். Sn மின்வாய் கதோட்டு ஆகையால் அதில் பின்வரும் தாழ்த்தல் தாக்கம் நடைபெறும்.



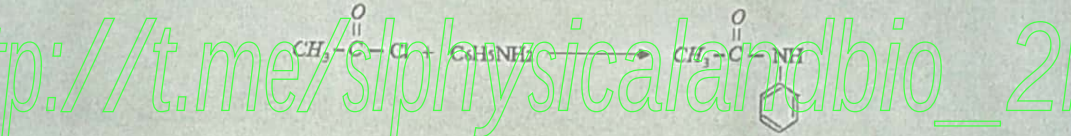
மேலதிக இலகுவான விளக்கங்களுக்கு 2014, 2015 MCQ விளக்கவுரையினைப் பார்க்க.

விடை 4

29. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

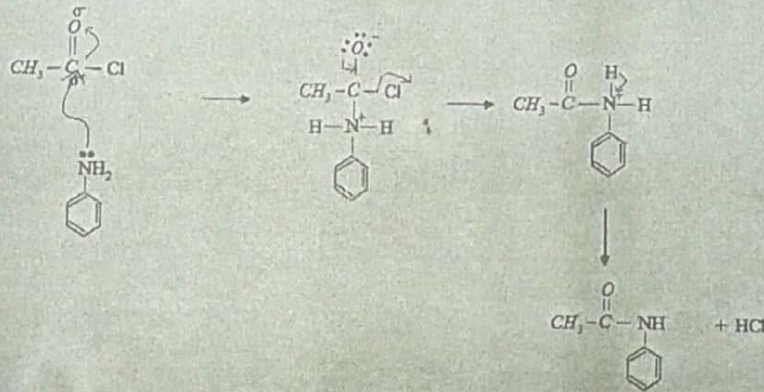
- (1) CH_3COCl உடன் தாக்கம் புரிந்து ஓர் ஏமட்டை உருவாக்கும்.
- (2) நீர் NaOH உடன் வெப்பமாக்கும் போது அமோனியா வாயுவை வெளிவிடும்.
- (3) புரோமின் நீருடன் தாக்கம் புரிந்து வெண்ணிற வீழ்படிவொன்றைத் தரும்.
- (4) நைத்திரஸ் அமிலத்துடன் தாக்கம்புரியும் போது ஒரு பீனோலைத் தரும்.
- (5) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$ இலும் பார்க்க மூலத்தன்மை குறைந்தது.

இங்கு aniline பற்றி வினவப்பட்டுள்ளது.



ஏமட்டு உருவாகிறது. எனவே கூற்று ஆனது கருநாடியாக தொழிற்படுகிறது.

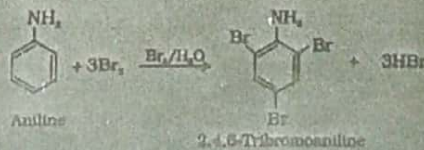
1 சரியானது. மேற்படி தாக்கத்தில் aniline



அமில இயல்புடைய சேர்வைகளே மூலமாகும். எனவே அது

NaOH உடன் தாக்கம் புரியும். எனினும் aniline NaOH உடன் தாக்கம் புரியாது. எனவே 2ஆம் கூற்று மிக

-NH₂ சிறந்த ஏவற்படுத்தும் கூட்டம். எனவே இலகுவில் புரோமின் நீருடன் தாக்கமடைந்து வெள்ளை வீழ்படிவை தரும்.

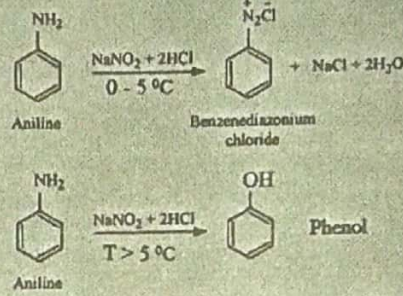


G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 – CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

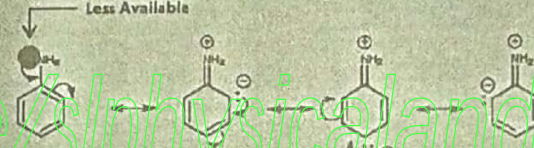
வலிமையான வளைய ஏவியான $-NH_2$ கூட்டம் benzene வளையத்திலுள்ள ortho, para தாண்டுகளில் இலத்திரன் நாட்ட பிரதியீட்டுத்தாக்கங்களை நிகழ்த்துவதன் மூலம் புரோமீன் நீருடன் 2,4,6 – tribromoaniline விளைவை தருகின்றது. முப்புரோமோ அனிலின் நீரில் கரைவதில்லை. எனவே (வெண்ணிற) வீழ்படிவாகவே காணப்படும். 3ஆம் கூற்று மிக திருத்தமானது.

Nitrous acid (HNO_2) உடனான தாக்கத்தின் மூலம் aniline ஐ பென்சீன் டயனோசியம் குளோரைட்டாக (benzene diazonium chloride) or phenol ஆக மாற்றமுடியும். $5^\circ C$ இலும் குறைவான வெப்பநிலையில் diazonium chloride உற்பத்தியாக்கப்படும். ஆனால் அறை வெப்பநிலையில் phenol விளைவாகிறது.



வெப்பநிலை பற்றி குறிப்பிட்டு கூறப்படாமையினால் 4ஆம் கூற்று சரியானது.

Aniline இல் N மீதுள்ள தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் benzene வளையத்துடன் ஓரிடப்படற்ற முறையில் பின்வருமாறு பரிவுக்கு உட்படும்.



எனவே N மீதுள்ள இலத்திரன்களை proton(H^+) உடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகும். $C_6H_5CH_2NH_2$ என்பது அமைன் சேர்வையாகும். $C_6H_5CH_2NH_2$ இல் N அணுவின் இணைந்துள்ள அல்கைல் கூட்டத்தின் இலத்திரனை தள்ளும் தூண்டல் விளைவினால் N அணுவிலுள்ள தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் proton இற்கு வழங்கப்படல் சுலபமாகிறது. எனவே N மீதுள்ள தனிச்சோடி இலத்திரனை proton இற்கு வழங்குவதற்கு Aniline இல் தடை இருப்பது போன்ற தடைகள் எதுவும் $C_6H_5CH_2NH_2$ இல் இல்லை. எனவே மூலத்தன்மை : $C_6H_5CH_2NH_2 > C_6H_5NH_2$. கூற்று 5 மிக திருத்தமானது.

இவ்வினாவில் Aniline பற்றிய நிறைய விடயங்கள் பரீட்சிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு ஒரு வினாவை எடுத்துக்கொண்டே நாம் பல வழிகளில் யோசிக்கலாம். இவ்வினா எவ்வாறு மாற்றியமைக்கப்படலாம் எனவும் யோசிக்கலாம். எவ்விதமான ஆழமான விளக்கங்களும் இன்றி ஒரு வினாவை அர்த்தமின்றி செய்வதை விட இது போன்ற ஒரு சில வினாக்களையேனும் நன்கு ஆழமான ஆய்வுடன் சிறந்த விளக்கத்துடன் படிப்பதன் மூலம் திருப்திபடும், stress இல்லாமலும் எமது பாடப்பகுதிகளை மீட்டல் செய்யமுடியும். இதுவே சுயகற்கையின் முக்கியமான பகுதியாகும். நாமே தேடி தேடி படிப்பதனால் எமது மனதில் பதிவதற்கான சாத்தியப்பாடு அதிகமாகும்.

விடை 2

30. $CH_3COOAg(s)$ உடன் தொடுகையில் காணப்படும் நான்கு நிரம்பிய வெள்ளி அசற்றேற் கரைசல்களை நான்கு முகவைகள் கொண்டுள்ளன. பின்வரும் கரைசல்களை ஒவ்வொரு முகவையிலும் வெவ்வேறாகச் சேர்க்கும் போது வெள்ளி அசற்றேற்றின் கரைதிறன் எவ்வாறு மாற்றமடையும்?

CH_3COONa , ஐதான HNO_3 , NH_4OH , $AgNO_3$

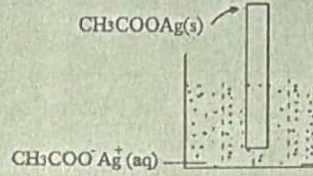
	CH_3COONa	ஐதான HNO_3	NH_4OH	$AgNO_3$
(1)	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்
(2)	குறைவடையும்	குறைவடையும்	குறைவடையும்	குறைவடையும்

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY வினாக்களுரை

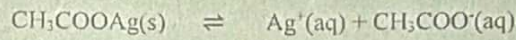
CHEM-IS-TRY

(3)	குறைவடையும்	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடையும்
(4)	குறைவடையும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடையும்	குறைவடையும்
(5)	குறைவடையும்	குறைவடையும்	அதிகரிக்கும்	குறைவடையும்

மிகவும் இலகுவான வினா easy ஆக செய்து விடலாம். பெரிதாக யோசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை. இதற்கு பின்வருமாறு சிறிய படத்தை வரைந்து கொண்டால் இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம்.



இங்கு பின்வரும் சமநிலை காணப்படும்.



இதற்கமைய மேலதிகமாக பின்வருவனவற்றை சேர்க்கும் போது எவ்வாறு மாற்றமடையும் என்பதை பாரப்போம்.

$\text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+$ இனை சேர்க்க CH_3COO^- இன் செறிவு அதிகரிக்கும். எனவே சமநிலை $\text{CH}_3\text{COO}^- (aq)$ இன் செறிவு குறையும் திசையில் நகரும். $\therefore$ பிற்திசையில் செல்லும் $\text{CH}_3\text{COOAg}(s)$ இன் கரைதிறன் குறையும்.

ஐதான $\text{HNO}_3(aq)$ முன்னிலையில் H^+ உடன் CH_3COO^- தாக்கமடைந்து CH_3COOH இனை தோற்றுவிப்பதால் CH_3COO^- இன் செறிவு குறைக்கப்படும். இதனால் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் எனவே அமலம் முன்னிலையில் $\text{CH}_3\text{COOAg}(s)$ இன் கரைதிறன் அதிகரிக்கும். $\text{NH}_4\text{OH}(aq)$ முன்னிலையில் Ag^+ ஆனது $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_4]^+$ சிக்கலயனை தோற்றுவித்து $\text{Ag}^+(aq)$ இன் செறிவை குறைக்கும். எனவே அதனை ஈடு செய்ய தாக்கம் முற்திசையில் சென்று $\text{CH}_3\text{COOAg}(s)$ இன் கரைதிறனை அதிகரிக்கும்.

$\text{AgNO}_3(aq)$ முன்னிலையில் $\text{Ag}^+(aq)$ இன் செறிவு அதிகரிக்கும். எனவே தாக்கம் பிற்திசையில் நகர்ந்து கரைதிறனை குறைக்கும்.

விடை - 3

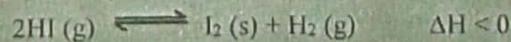
31. பின்வரும் தாக்கத்தை கருதுக.



இத்தாக்கம் ஒரு மூடிய கொள்கலத்தில் நடைபெறும் போது பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை?

- வெப்பநிலையைக் கூட்டும் போது அழுக்கத்தைக் குறைக்கும் போது சமநிலை வலப்பக்கமாக நகரும்.
- வெப்பநிலையைக் கூட்டும் போது அழுக்கத்தைக் குறைக்கும் போதும் சமநிலை இடப்பக்கமாக நகரும்.
- வெப்பநிலையைக் குறைக்கும் போதும் அழுக்கத்தைக் கூட்டும் போதும் சமநிலை வலப்பக்கமாக நகரும்.
- வெப்பநிலையைக் குறைக்கும் போதும் அழுக்கத்தைக் கூட்டும் போதும் சமநிலை இடப்பக்கமாக நகரும்.

இலிச்சற்றலியரின் கோட்பாட்டின்படி விடையை பெறலாம்.



இச்சமநிலை தாக்கத்தில் முன்முக தாக்கம் புறவெப்ப தாக்கமாகும். ஆகவே தொகுதி சமநிலையில் உள்ள போது வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்படுமாயின் இலிச்சற்றலியரின் தத்துவப்படி வெப்பநிலையை குறைக்கும் வகையில் பிற்தாக்கம் நிகழும் எனவே சமநிலை இடப்பக்கமாக நகரும். அவ்வாறே

A.M. JIFFRY

25

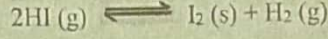
A.A. AJMAL

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

வெப்பநிலை குறைக்கப்படுமாயின் இலிசசற்றலியரின் தத்துவப்படி வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் வகையில் முற்தாக்கம் நிகழும். எனவே சமநிலை வலப்பக்கமாக நகரும். வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் தரப்பட்ட கூற்றுகளை நோக்குவோமாயின் கூற்று (b) and (c) சரியாக உள்ளது. எனினும் அமுக்கத்தை பற்றி அறியாமல் விடையை அணுக முடியாது.

இனி அமுக்கம் சமநிலையை பாதிக்கும் முறையை பார்ப்போம்.



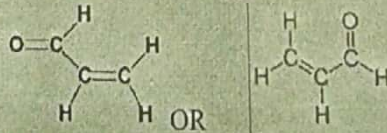
அமுக்கம் சமநிலையில் செல்வாக்கு செலுத்தும் விதத்தை ஆராயும் போது வாயுக்களை மாத்திரமே கவனத்திற் கொள்ள வேண்டும். திண்ம, திரவ தாக்கிகளை கருத வேண்டியதில்லை. ஏனெனில் வாயுக்களே வாயுஅமுக்கத்தில் தாக்கம் செலுத்தும். மேற்தரப்பட்ட சமநிலை தாக்கத்தில் இரு மூல் தாக்கிகள், ஒரு மூல் விளைவை தருகின்றன. ஆகவே தொகுதி சமநிலையிலுள்ள போது அமுக்கத்தை அதிகரித்தால் Le Chatelier இன் தத்துவப்படி சமநிலையானது வாயுநிலை கூறுகளின் பீசமான மூல் குறையும் திசையில்(முற்திசையில்) நிகழும். எனவே சமநிலை வலப்பக்கமாக நகரும். அதேபோல் தொகுதியில் அமுக்கத்தை குறைக்கும் போது Le Chatelier இன் தத்துவப்படி சமநிலையானது வாயுநிலை கூறுகளின் பீசமான மூல் அதிகரிக்கும் திசையில்(பிற்திசையில்) நிகழும். எனவே சமநிலை இடப்பக்கமாக நகரும். (b) and (c) கூற்றுக்களானது வெப்பநிலை, அமுக்கம் தொடர்பான நிபந்தனைகளை சரியாக திருப்தி செய்கின்றன. சமநிலை தானமானது செறிவு, வெப்பநிலை, அமுக்கம் போன்ற காரணிகளால் மட்டுமே மாற்றமடையும். ஊக்கி சமநிலை தானத்தை பாதிக்காது. மீளும் தாக்க தொகுதியில் அமுக்கம் பின்வரும் வேறுபட்ட 3 முறைகளில் அதிகரிக்கப்படலாம்.

- 1) சமநிலை தொகுதியின் கனவளவு குறைக்கப்பட்டு அமுக்கம் அதிகரிக்கப்படல். இதன்போது Le Chatelier இன் தத்துவத்திற்கு அமைய சமநிலை நகரும்.
- 2) மாறா வெப்பநிலையில் அக்கலவையிலுள்ள யாதேனும் வாயுவொன்றின் பகுதியமுக்கம் அதிகரிக்கப்படல். இதன்போது மொத்த அமுக்கம் அதிகரிக்கும். எனினும் இயக்க சமநிலையானது அக்கலின் செறிவு அதிகரிப்பதற்கேற்ப மாற்றம் அடையும்.
- 3) சமநிலை தொகுதியினுள் தொகுதியின் கனவளவு, வெப்பநிலை மாறாதவாறு யாதேனும் சடத்துவ வாயு செலுத்தப்படின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பதுடன் சுவர் மீதான மோதல் வீதமும் அதிகரிக்கும். எனவே தொகுதியின் மொத்த அமுக்கம் அதிகரிக்கும். (ஆனால் கனவளவு, வெப்பநிலை மாறாதவரை சடத்துவ வாயுவினால் இயக்க சமநிலையில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது)

32. மூலக்கூறு $\text{CH}_2=\text{CHCHO}$ பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

- (a) எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் sp^2 கலப்பாக்கத்துக்குரியவை.
- (b) எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் காணப்படும்.
- (c) எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் காணப்படமாட்டா
- (d) எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரு தளத்தில் காணப்படும்.

வழமையான வினா. இலகுவான ஒரு படத்தை வரைந்து கொண்டால் விடையை பெறுவது எளிது.



1. எல்லா காபன் அணுக்களும் sp^2 கலப்பாக்கத்தை உடையன.
2. எல்லா காபன் அணுக்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் இல்லை.
3. எல்லா அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் காணப்படும்.

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

சுற்று (c) and (d) ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை இதில் ஒன்று கட்டாயமாக சரியாக இருத்தல் வேண்டும். எனவே இரண்டு விடைகளை அதாவது 1ஆம் விடை(a,b சரியானவை) and 2ஆம் விடை(c,d சரியானவை) என்பவற்றை விட்டுவிடலாம். எல்லா மூன்று காபன் அணுக்களும் ஒரு நேர்கோட்டில் காணப்படாது(உருவைப் பார்க்க). காபன் அணுக்கள் மட்டுல்ல எல்லா அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் காணப்படும். விடை- 4

33. சோல்வே செயன்முறையுடன் தொடர்புபட்ட சில தாக்கங்கள் ஆவன.

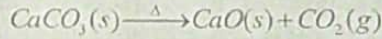
- (a) $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2$
(b) $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$
(c) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaHCO}_3$
(d) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_4\text{OH}$

இது முழுக்க முழுக்க Theory தான். இதற்கான theory ஐ சுற்று பார்போம். சோல்வே முறை மூலம் சோடியம் காபனேற்று தயாரிக்கப்படும். இத்தயாரிப்பு முறையில் காணப்படும் மூலப்பொருட்களாவன.

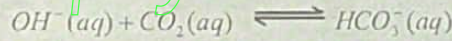
1. Brine Solution (நிரம்பிய NaCl கரைசல்)
2. கண்ணாம்பு கரைசல் (CaCO_3)
3. அமோனியா

சோல்வே முறையில் நடைபெறும் அம்சங்களை தனித்தனியாக கருதுவதன் மூலம் சோல்வே முறையுடன் தொடர்பான தாக்கங்களை இலகுவில் பெறலாம்.

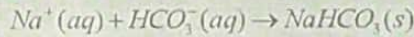
முதலில் அமோனியா வாயுவானது நிரம்பிய NaCl கரைசலில் கரைக்கப்படும் அமோனியாவால் நிரப்பப்பட்ட brine ஆனது CO_2 வாயுவுடன் தாக்கமடையச் செய்யப்படும். இதற்கு தேவையான வாயு, CaCO_3 ஐ வெப்பமேற்றுவதால் பெறப்படும்.



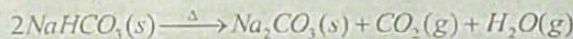
அமோனியாவால் நிரப்பப்பட்ட Brine உடன் CO_2 தாக்கமடையும் போது பின்வரும் தாக்கங்கள் நிகழும்.



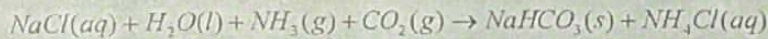
மேற்படி தாக்கங்களின் மூலம் $\text{HCO}_3^-(aq)$ இன் செறிவு அதிகரிக்கும் போது அது $\text{Na}^+(aq)$ உடன் இணைந்து NaHCO_3 ஆக வீழ்ப்படிவாகும்.



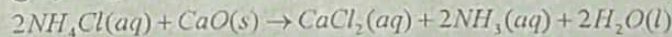
NaHCO_3 பிரித்தெடுக்கப்பட்டு அதை சூட்டேற்றுவதனால் Na_2CO_3 பெறப்படும்.



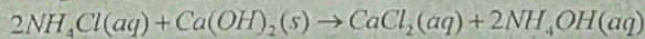
எனவே Na_2CO_3 உற்பத்திக்கான நிகர தாக்கம் பின்வருமாறு.



இங்கு பக்க விளைவாக பெறப்படும் NH_4Cl ஆனது நீராத கண்ணாம்பு அல்லது நீரிய கண்ணாம்புடன் சேர்த்து வெப்பமாக்குவதன் மூலம் NH_3 மீள பெறப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும்.



எனவே a,b தாக்கங்கள் சரியானவை. எனினும் d தாக்கமும் சரியானது. ஏனெனில் NH_4Cl , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ தாக்கமடைந்து CaCl_2 , NH_3 , H_2O உருவாகிறது. இங்கு விளைவாக உருவாகும் NH_3 , H_2O இணைந்து NH_4OH எனவும் எழுத முடியும். Teacher Instruction manual (TIM) இல் NH_3 , H_2O என்பன வெவ்வேறாக உருவாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.



எனவே தான் இவ்வினாவிற்கு இரண்டு விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன.

விடை - 1,5

34. முதன்மைத் தாக்கமொன்றின் வீதம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை எப்போதும் உண்மையானது/ உண்மையானவை?
- (a) வெப்பநிலையைக் கூட்டுவதன் மூலம் வீதத்தைக் கூட்டலாம்.
 - (b) வினைபொருள்களைத் தாக்க ஊடகத்திலிருந்து அகற்றுவதன் மூலம் வீதத்தைக் கூட்டலாம்.
 - (c) தாக்கத்தின் வீதம் மிகவும் மெதுவாக நடைபெறும் படிமுறையின் வீதத்தில் தங்கியிருக்கும்.
 - (d) $\Delta G < 0$ என ஆக்குவதன் மூலம் தாக்கத்தின் வீதத்தைக் கூட்டலாம்.

வெப்பநிலை, செறிவு, அழுக்கம்(வாயுநிலை தாக்கங்களில் மாத்திரம்) தாக்கங்களில் பெளதீக தன்மை ஊக்கிகள் போன்ற காரணிகள் தாக்க வீதத்தை பாதிக்கும். எனவே கூற்று (a) மிக சரியானது. இனி வெப்பநிலை எவ்வாறு தாக்க வீதத்தை பாதிக்கிறது என பார்ப்போம்.

வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது தாக்கி மூலக்கூறுகளின் இயக்க சக்தி அதிகரிக்கின்றது. எனவே ஏவற்சக்தியிலும் கூடிய சக்தியை கொண்ட மூலக்கூறுகளின் பின்னம் அதிகரிக்கின்றது. இதனால் அலகு நேரத்தில் நிகழும் குறித்த திசைமுக மோதல்களின்(பலித மோதல்கள்) எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதனால் தாக்கவீதம் அதிகரிக்கின்றது.

வினைபொருளின் அளவில் தாக்கவீதம் தங்கவில்லை. (b) கூற்று சமநிலை தாக்கங்களுக்கு மாத்திரமே பொருந்தும். அதுவும் தாக்க வீதத்தை அதிகரிக்காது சமநிலையை முந்திசையில் நகர்த்தும். எமது Teacher's guide இல் தரப்பட்டுள்ள எல்லா முதன்மைத் தாக்கங்களும் ஒரு திசைத் தாக்கங்களாகும். எனவே நாம் இங்கு ஒரு திசைத் தாக்கங்களையே கருத்திற்கொள்ள வேண்டும். ஒரு திசைத் தாக்கங்களில் வினைபொருளை அகற்றுவதன் மூலம் எந்த பயனும் இல்லை. குழப்பிக்கொள்ள தேயில்லை. சமநிலை தாக்கங்களில் வினைபொருளை அகற்றுவதன் மூலம் Le chatelier இன் கோட்பாட்டின் படி சமநிலை முந்திசையில் நகருமே தவிர அங்கும் தாக்கவீதத்தை அதிகரிக்காது. வினைபொருளுக்கும் தாக்க வீதத்துக்கும் எவ்வித தொடர்பும் கிடையாது. எனவே கூற்று

(b) தவறானது.

பலபடி தாக்கங்களில் தான் தாக்கவீதம் மெதுவான படியில் தங்கியிருக்கும் எனவே முதன்மைத் தாக்கங்களுக்கு மெதுவான படிமுறை பற்றி குறிப்பிடுவது பொருத்தமற்றது. (c) கூற்று தவறானது.

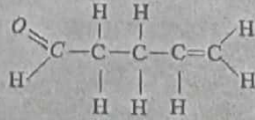
ஒரு தாக்கத்தின் ΔG இனை மறை பெறுமானத்தை பெறச் செய்வதன் மூலம் அதாவது $\Delta G < 0$ ஆக்குவதன் மூலம் குறித்த தாக்கம் சுயாதீனமாக நடைபெறுவதை எதிர்வு கூறலாமே தவிர தாக்கத்தின் வீதத்தைக் கூட்ட முடியாது. எனவே (d) கூற்று முற்றிலும் தவறானது.

விடை - 5

35. மூலக்கூறு 4-pentenal தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

- (a) கேத்திரகணிதச் சமபகுதியச்சேர்வையை காட்டும்.
- (b) HBr உடன் தாக்கம் புரிகையில் கிடைக்கும் சேர்வை ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வையை காட்டாது.
- (c) HBr உடன் தாக்கம் புரிகையில் கிடைக்கும் சேர்வை ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வையை காட்டும்.
- (d) CH_3MgBr உடன் தாக்கம் புரிகையில் கிடைக்கும் சேர்வை ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வையை காட்டும்.

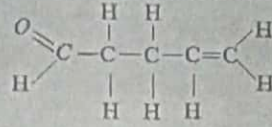
முதலில் 4 pentenal இற்கான கட்டமைப்பை வரைந்த பின்னரே கூற்றுகளுக்கு செல்ல வேண்டும்.



4-pentenal

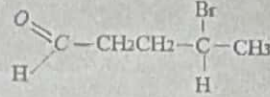
கேத்திரகணித சமபகுதியங்கள் நிலவ, $\text{C}=\text{C}$ இரட்டை பிணைப்பின் ஒவ்வொரு காபனிலும் இணைந்துள்ள இரண்டு கூட்டங்களும் ஒத்ததாக இருக்க கூடாது.

இங்கு 4 pentenal இல் இரட்டை பிணைப்பின் ஒரு காபனில் சமனான கூட்டம் அதாவது ஐதரசன் இணைந்துள்ளது எனவே 4 pentenal கேத்திர கணித சமபகுதியத்தை காட்டாது.



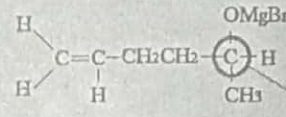
a கூற்று தவறானது.

4 - pentenal இல் C=C இரட்டை பிணைப்பு காணப்படுவதால் இதனுடன் HBr இலத்திரன் நாட்ட கூட்டல் தாக்கங்களில் ஈடுபடும். HBr இன் இலத்திரன் பற்றாக்குறை உள்ள முனையான ஐதரசன் அணு இலத்திரன் நாடியாக செயற்பட்டு இரட்டை பிணைப்பை தாக்கும்.



எனும் விளைவு பெறப்படும்.

ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமான 4 கூட்டங்கள் இணைந்துள்ள காபன் அணு கொண்ட சேர்வைகள் ஒளியில் சம்பகுதியமாகும். எனவே 4 - pentenal HBr உடன் தாக்கம் புரிவதன் மூலம் பெறப்படும் விளைவு சமச்சீர்ந்த காபன் அணு காணப்படுவதனால் விளைவு ஒளியில் சம்பகுதிய சேர்வையைக் காட்டும். எனவே கூற்று b தவறானது, c சரியானது. 4 pentenal சேர்வையில் aldehyde கூட்டம் காணப்படுவதனால் அதனுடன் கிரிக்நாட் சோதனை பொருளில் உள்ள CH₃ கூட்டமானது aldehyde இலுள்ள காபனைல் காபனுடன் கருநாடியாக தொழிற்படும். இத்தாக்கத்தின் விளைவாக



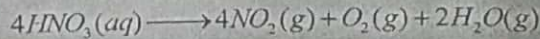
சமச்சீர்ந்த காபன்

எனும் சேர்வை பெறப்படுகின்றது. இதில் சமச்சீர்ந்த காபன் அணு காணப்படுவதால் ஒளியில் சம்பகுதிய சேர்வையை காட்டும் கூற்று d சரியானது. விடை - 3

36. நைத்திரிக்கமில்ம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை தவறானது/ தவறானவை?

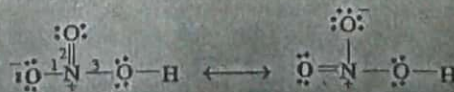
- தூய நைத்திரிக்கமில்ம் இளமஞ்சள் திரவமாகும்.
- நைத்திரிக்கமில்த்தின் எல்லா N-O பிணைப்புகளினதும் நீளம் சமனாகும்.
- நைத்திரிக்கமில்ம் தாழ்த்தியாகத் தொழிற்பட முடியாது.
- அது முக்கிய பசளையொன்றான அமோனியம் நைத்திரேற்று உற்பத்தியின் போது பயன்படுத்தப்படும்.

நைதரசனின் ஓட்சியேற்ற அமிலங்களுள் மிக முக்கியமானது நைத்திரிக்கமில்ம்(HNO₃) ஆகும். தூய HNO₃ நிறமற்ற திரவமாகும். எனினும் ஒளி முன்னிலையில் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு பிரிகையுற்று NO₂(g), O₂(g) ஐ தோற்றுவிப்பதால் HNO₃ பொதுவாக மஞ்சள் அல்லது இளமஞ்சளாக காணப்படும்.



கூற்று (a) இல் தூய நைத்திரிக்கமில்ம் பற்றியே வினவப்படுகின்றது. ஆதலால் (a) கூற்று தவறானது.

HNO₃ இற்கு 2 பரிவுக்கட்டமைப்புகள் வரையப்படலாம்.



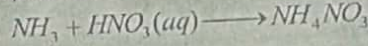
G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

மேலுள்ள கட்டமைப்பில் 1ஆம், 2ஆம் N-O பிணைப்புக்கள் சமநீளமுடையவை (பரிவினால்) எனினும் 3ஆம் N-O பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பாகும். அது 1ஆம், 2ஆம் N-O பிணைப்பை விட நீளம் கூடியது. (b) கூற்று தவறானது.

HNO₃ இல் நைதரசன் அதன் உயர் ஒட்சியேற்ற நிலையான +5 இல் உள்ளது. HNO₃ எவ்வே வன்மையான ஒட்சியேற்றிகளுள் ஒன்றாகும். (c) கூற்று சரியானது.

அமோனியாவை நைத்திரிக்கமிலத்துடன் தொழிற்பட செய்வதன் மூலம் அமோனியம் நைத்திரேற்று பசளை (ammonium nitrate) தயாரிக்கப்படும்.



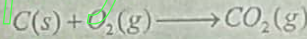
(d) கூற்று சரியானது.

விடை - 1

37. C(s) ஆனது O₂(g) உடன் தாக்கம் புரிந்து 0.40mol CO₂(g) ஐ உருவாக்குகையில் 40kJ வெப்பம் வெளிவிடப்படும். இத்தொகுதி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை? (C-12, O-16)

- (a) ஒரு மூல் CO₂(g) இனை C(s), O₂(g) ஆகப் பிரிகையடையச் செய்வதற்கு 100kJ வெப்பம் தேவைப்படுகிறது.
- (b) 11g CO₂(g) இனை உருவாக்குவதற்கு 25kJ வெப்பம் தேவைப்படுகிறது.
- (c) வினைபொருள்களின் வெப்பவுள்ளறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகை தாக்கிகளின் வெப்பவுள்ளறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகையை விடக் குறைவானதாகும்.
- (d) வினைபொருள்களின் வெப்பவுள்ளறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகை தாக்கிகளின் வெப்பவுள்ளறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகையை விட உயர்வானதாகும்.

இது ஒரு நல்ல வினா. அதிக மாணவர்கள் கூற்றுகள் (a), (b) இனை செய்திருந்த போதிலும் கூற்றுகள் (c), (d) களில் சற்று தடுமாற்றத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். சரி இனி பார்ப்போம் எவ்வாறு இலகுவாக செய்யலாம் என்று. கீழ் உள்ள தாக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே வினா வினவப்பட்டுள்ளது.



இத்தாக்கத்திற்கான நியம தோன்றல் வெப்பவுள்ளறையானது தரப்பட்ட தரவுகளின் மூலம் கணிக்கலாம். அதாவது 0.4 mol CO₂(g) உருவாகும் போது 40 kJ வெப்பம்

வெளியிடப்படுகின்றது. எனவே 1mol CO₂ (g) தோன்றும் போது, $\left(40kJ \times \frac{1mol}{0.4mol}\right) = 100kJ$ 100 kJ

வெப்பம் வெளியிடப்படும். ஆகவே தாக்கத்திற்கான நியம தோன்றல் வெப்பவுள்ளறை -100 kJmol⁻¹ ஆகும்.

சேர்வையொன்று பிரிகையடைவது பொதுவாக அகவெப்பத்தாக்கமாகும். எனவே CO₂(g) ஐ மீண்டும் பிரிகையடைய செய்ய வெப்பம் வழங்கப்படுதல் வேண்டும். CO₂(g) உருவாகும் போது எவ்வளவு வெப்பம் வெளியிடப்பட்டதோ அதேயளவு வெப்பத்தை

CO₂(g) இற்கு வழங்குவதன் மூலம் அதனை C(s), O₂(g) ஆக பிரிகையடைய செய்யலாம். எனவே CO₂(g) இன் பிரிகைக்கும் 100 kJ வெப்பம் வழங்குதல் பொதுமானது. கூற்று (a) சரியானது.

(b) கூற்று பற்றி தீர்மானம் எடுப்பதற்கு CO₂(g) இன் மூல் அளவை கணிக்க வேண்டும்.

$$CO_2(g) \text{ இன் மூலர்திணிவு} = 12 + (16 \times 2) = 44 \text{ gmol}^{-1}$$

$$CO_2(g) \text{ இன் மூல் அளவு} = 11g / 44 \text{ gmol}^{-1} = 0.25 \text{ mol}$$

$$\therefore 0.25 \text{ mol } CO_2(g) \text{ ஐ உருவாக்க தேவையான வெப்பம்} = 100kJ \times \frac{0.25mol}{1mol} = 25kJ$$

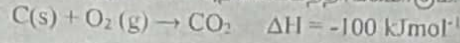
G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

அதாவது 1.0 mol CO₂ (g) ஐ உருவாக்க 100 kJ வெப்பம் தேவை. எனவே 0.25 mol CO₂ (g) ஐ உருவாக்க 25kJ வெப்பம் தேவை. எனவே கூற்று (b) சரியானது.

இங்கும் கூற்று (c), (d) ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை எனவே இதில் ஒன்று கட்டாயமாக உண்மையாக இருத்தல் வேண்டும். எனவே இரண்டு விடைகளை அதாவது 1ஆம் விடை (a,b சரியானவை) உம் 2ஆம் விடை (c,d சரியானவை) என்பவற்றை விட்டுவிடலாம்.

கூற்றுக்களைப் பார்ப்போம். மேலே தரப்பட்ட தரவின்படி 0.40mol CO₂(g) ஐ உருவாக்குகையில் 40kJ வெப்பம் வெளிவிடப்படுகின்றது. அதாவது 1.0 mol CO₂ (g) ஐ உருவாக்க 100 kJ வெப்பம் வெளிவிடப்படும். எனவே இத்தாக்கம் புறவெப்பத்தாக்கமாகும்.

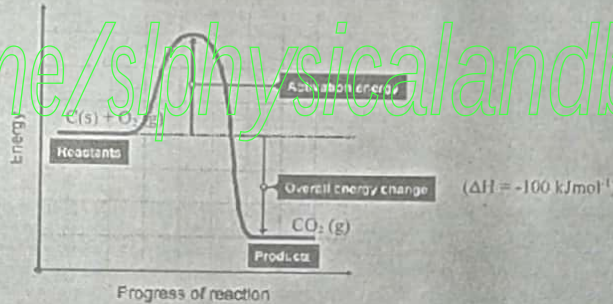


இங்கு $\Delta H =$ வினைபொருள்களின் வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகை - தாக்கிகளின் வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகை
 $= -100 \text{ kJmol}^{-1}$

ஆகவே ΔH இங்கு மறையில் காணப்பவதனால்,

வினைபொருள்களின் வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகை > தாக்கிகளின் வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானங்களின் கூட்டுத்தொகை

ஆகக் காணப்படும், எனவே கூற்று (c) சரியானது, கூற்று (d) தவறானது.



விடை - 5

38. முதன்மைத் தாக்கமொன்றின் சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாட்டிற்கான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

- தாக்கத்தின் வரிசையும் மூலக்கூற்றுத்திறனும் சமமாகும்.
- தாக்கத்தின் வரிசை மூலக்கூற்றுத்திறனிலும் பார்க்கக் குறைவானதாகும்.
- தாக்கத்தின் வரிசை மூலக்கூற்றுத்திறனிலும் பார்க்கக் கூடியதாகும்.
- மூலக்கூற்றுத்திறன் பூச்சியமாகாது.

முதன்மை தாக்கம் பற்றிய வினா. சென்ற முறையும் 31 ம் வினாவில் முதலாவது கூற்றில் இது பற்றி வினவப்பட்டிருந்தது. அதன் விளக்கத்தையும் சற்று பார்க்கவும். முதன்மை தாக்கங்கள் ஒரு படிமுறையில் நடைபெறும். எனவே இவற்றின் தாக்க வீதத்தை நிர்ணயிக்கும் தாக்கம் சமப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டினாலேயே காட்டப்படும்

உதாரணமொன்றை பார்ப்போம்,



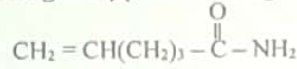
∴ இங்கு தாக்க வீத விதி $R = K[NO(g)][O_3(g)]$

இங்கு தாக்க வரிசை : 1+1=2

மூலக்கூற்றுத்திறன் (தாக்கமொன்றில் பங்கு கொள்ளும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை) : $1+1=2$
முதன்மை தாக்கங்களுக்கு தாக்கவரிசை = மூலக்கூற்றுத்திறன். ஆனால் பலபடி தாக்கங்களின் வீதம் அதன் சம்பந்தப்பட்ட இரசாயன சமன்பாட்டில் காட்டப்படும். எனினும் தாக்கவரிசை நிரணயப்படியால் தீர்மானிக்கப்படும் எனவே அவற்றின் தாக்கவரிசை மூலக்கூற்று திறனை விட குறைவாக அல்லது அதிகமாக இருக்கலாம். எத்தாக்கத்திற்கும் தாக்கவரிசை பூச்சியமாகாது எனவே கூற்றுகள் (a),(d) மாத்திரம் சரியானது. இங்கும் கூற்று (a), (b), (c) ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை. எனவே இதில் ஒன்று கட்டாயமாக உண்மையாக இருத்தல் வேண்டும். எனவே இரண்டு விடைகளை அதாவது 1ஆம் விடை(a,b சரியானவை) உம் 2ஆம் விடை(c,d சரியானவை) என்பவற்றை விட்டுவிடலாம்.

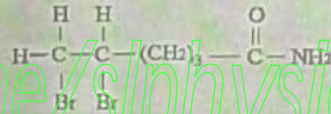
விடை 4

39. கீழே தரப்பட்டுள்ள மூலக்கூறு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?



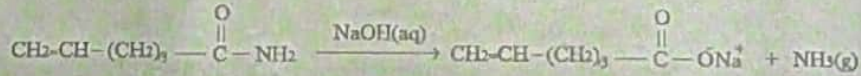
- (a) புரோமின் நீரை நிறமகற்றும்.
(b) நீர் NaOH கரைசலுடன் குடாக்கும்போது அமோனியாவை வெளிவிடும்.
(c) 2,4-DNP சோதனைப்பொருளுடன் செம்மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைத் தரும்.
(d) NaBH_4 உடன் பரிகரிக்கும்போது ஒரு முதல் அமினைத் தரும்.

புரோமின் நீர் செங்கபில நிறமுடையது. இரட்டை பிணைப்பு சேர்வைகளுடன் புரோமின் இலத்திரன் நாட்ட கூட்டல் தாக்கங்களில் ஈடுபடும். தரப்பட்ட சேர்வையில் $\text{C}=\text{C}$ இரட்டை பிணைப்பு காணப்படுவதனால் அதனுடன் புரோமின் நீர் தாக்கம் அடைந்து வேறு சேர்வை விளைவாக பெறப்படும் எனவே புரோமின் நீரின் நிறமகற்றப்படும்.



எனவே விளைவு பெறப்படும்

எனவே (a) கூற்று திருத்தமானது. தரப்பட்ட சேர்வை ஏமைட்டு(Amide) ஆகும். வன்காரங்களான KOH, NaOH போன்றவற்றுடன் amides தாக்கமடைந்து காபொட்சிலிக அமிலங்களின் Na அல்லது K உப்புகள் விளைவாகும். அத்துடன் அமோனியா வெளியேறும். வன்காரங்கள் முன்னிலையில் Amide இல் இருந்து அமோனியாவை அகற்ற போதுமான வெப்பநிலை அவசியம். எனவே Amides ஐ நீர் NaOH கரைசலுடன் குடாக்கும் போது NH_3 வாயுவை வெளியேற்றியவாறு காபொட்சிலிகமில சோடியம் உப்பு பெறப்படும்.



	NaOH(aq) (அவ்நிலையில்)	NaOH(aq) Δ	Na_2CO_3 Δ
R-NH ₂	X	X	X
R-CONH ₂	X	* NH ₃	X
R-COONH ₄	* NH ₃	* NH ₃	* NH ₃

எனவே கூற்று (b) சரியானது.

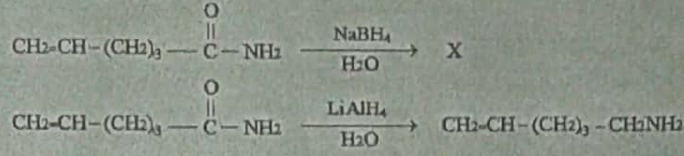
2,4-DNP சோதனைப்பொருள், பிராடியின் சோதனை பொருளாகும். இது Aldehyde, ketone களை இனங்காணப் பயன்படுத்தப்படும். Aldehyde, ketone என்பன 2,4 -DNP உடன் தாக்கடைந்து மஞ்சள்/ செம்மஞ்சள் நிறப்படிவை தரும். Amides ஆனது 2,4 -DNP உடன் தாக்கம் புரிவதில்லை எனவே (c) கூற்று தவறானது.

(d) கூற்று ஒரு சிறந்த கூற்று அநேகமான மாணவர்கள் NaBH_4 , LiAlH_4 ஆகிய இரண்டும் ஒரே வகையான தொழிற்பாட்டை காட்டும் என கருத்திற் கொள்வதுண்டு. ஆகவே இங்கே இரண்டினதும் வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்வோம்.

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

NaBH_4 ஆனது மென்தாழ்த்தியாகும். எனவே அதனால் amides ஐ தாழ்த்த முடியாது. Amides ஐ முதல் அம்னாக தாழ்த்த வன்தாழ்த்தியொன்று அவசியமாகும். எனவே Amides ஐ முதல் அம்னாக தாழ்த்த LiAlH_4 போன்ற வன்தாழ்த்தியொன்று பொருத்தமானதாகும்.



எனவே (d) கூற்றும் பிழையானது.

விடை - 1

40. பின்வரும் சேர்வைகளைக் கருதுக.

- (A) HCHO (B) NH_2CONH_2 (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
(D) $\text{HO}_2\text{C(CH}_2\text{)}_4\text{CO}_2\text{H}$ (E) $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH}_2$

பொருத்தமான நிலைமைகளின் கீழ் தாக்கம் புரியும் போது கீழே தரப்பட்டுள்ள எச்சோடி/ எச்சோடிகள் வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியத்தைக் கொடுக்கும்?

- (a) A,B (b) A,C (c) C,D (d) D,E

இதற்கான மேலதிக விளக்கம் 2014 , 2015 இல் 40 வினாவிற்கான விளக்கத்தை பார்க்கவும். இரண்டே இரண்டு வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியங்கள் உள்ளன. அவை A/L syllabus படி, Bakelites (phenol formaldehyde), Urea formaldehyde உம் ஆகும்.

HCHO ஆனது $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (phenol) உடன் தாக்கமடைந்து Bakelites (phenol formaldehyde) இனை தரும் அதே வேளை NH_2CONH_2 ஆனது HCHO உடன் தாக்கமடைந்து urea formaldehyde ஐ தரும்.

விடை - 1

41. சுத்தரோக ஆனது செறிந்த H_2SO_4 உடன் செறிந்த H_2SO_4 ஆனது வலிமையான ஓட்சியேற்றும் பரிசுத்தப்படும் போது கருநிறத் திணைவத் கருவியாகும். தரும்.

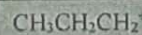
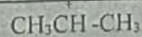
இதில் யோசிப்பதற்கு பெரிதாக ஒன்றுமில்லை. செறிந்த H_2SO_4 ஆனது O இனை கொண்ட சேதன சேர்வைகளில் இருந்து H_2O இனை அகற்றி (நீர்கற்றல்) காபன் திண்ம மீதியை தோற்றுவிக்கும். இது கருமை நிறத்துக்கு காரணமாகும். எனவே முதலாம் கூற்று சரியானது.

H_2SO_4 இல் Sulphur ஆனது அதன் அதியுயர் ஓட்சியேற்ற நிலையான +6 இல் காணப்படுவதால் சிறந்த ஓட்சியேற்றும் கருவிகளுள் ஒன்றாகும். இருப்பினும் H_2SO_4 இன் ஓட்சியேற்றும் தன்மை நீர்கற்றலுக்கு காரணமில்லை.

விடை - 2

42. $\text{CH}_3\text{CH=CH}_2$ இற்கும் HX இற்கும் இடையிலான கூட்டல் தாக்கத்தில் இடைநிலை விளைபொருளொன்றாக $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2^+$ காபோகற்றயன் இலகுவில் உருவாகின்றது. நேரேற்றக் காபன் அணுவொன்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அற்கைல் கூட்டங்கள் C-C, σ பிணைப்புகள் ஊடாக நேரேற்றப்பட்ட காபனை நோக்கி இலத்திரன்களை விடுவித்து காபோகற்றயன்களின் உறுதிநிலையை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

நல்ல ஒரு வினா. $\text{CH}_3\text{CH=CH}_2$ உடன் HX தாக்கமடையும் போது



வழி காபோகற்றயன்

முதல் காபோகற்றயன்

ஆகிய இருவகையான காபோகற்றயன்கள் உருவாகும். வழிகாபோகற்றயனானது முதல்காபோகற்றயனை விட உறுதி கூடியது. எனவே இடைநிலை விளைபொருளாக உறுதி குறைந்த காபோகற்றயனுக்குரிய விளைவு குறைந்த சதவீதத்தில் தோன்றும். உறுதி கூடிய

A.M. JIFFRY

33

A.A. AJMAL

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

காபோகற்றயனுக்குரிய விளைவு கூடிய சதவீதத்தில் தோன்றும். ஆகவே உறுதியான கபோகற்றயன் இலகுவில் தோற்றுவிக்கப்படுவதுடன் உறுதியற்ற காபோகற்றயன் அரிதாக தோற்றுவிக்கப்படும். முதலாம் கூற்று தவறானது.

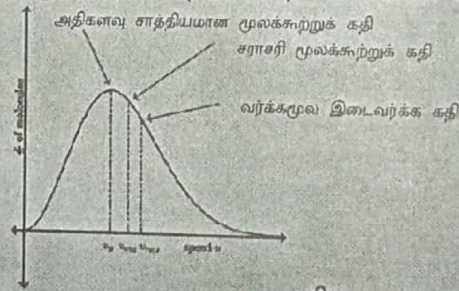
குறித்த ஒரு சேர்வையில் /மூலக்கூறில் ஏற்றப்பரம்பல் பருமன் அதிகரிக்கும் போது நிலைமின்கவர்ச்சி அதிகரித்து அதன் சக்தி அதிகரிக்கும். இதனால் அதன் உறுதி தன்மை குறைவடையும். சேதன சேர்வைகளில் $-CH_3$ ஆனது இலத்திரன் தள்ளுகையை கொண்டிருப்பதனால் குறித்த நேரேற்ற காபன் அயனினது நேர் ஏற்றத்தின் பருமனை குறைவடைய செய்து அதன் உறுதி தன்மையை அதிகரிக்கும். இரண்டாம் கூற்று சரியானது.

விடை - 4

43.	80°C இல் $H_2(g)$ இன் சராசரி மூலக்கூற்றுக் கதியானது 40°C இல் $N_2(g)$ இன் சராசரி மூலக்கூற்றுக் கதியை விடக் குறைவானதாகும்.	சராசரி மூலக்கூற்றுக் கதியானது வெப்பநிலையின் வர்க்கமூலத்திற்கு நேர்விகிதசமமாகும் அதேவேளை மூலரத்திணிவின் வர்க்கமூலத்திற்கு நேர்மாறு விகிதசமமாகும்.
-----	---	--

மிக எளிமையாக யோசிக்கலாம். இங்கு $\sqrt{C^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ எனும் சமன்பாட்டை வைத்து இரண்டு கூற்றுகளையும் சரிபார்க்கலாம்(இங்கு $\sqrt{C^2}$ ஆனது வர்க்கமூல இடைவர்க்க கதியாகும்). இச்சமன்பாட்டை வர்க்கித்தால் பின்வருமாறு அமையும். $C^2 = \frac{3RT}{M}$ இங்கு C^2 எனப்படுவது இடைவர்க்க மூலக்கதியாகும். எனினும் வினாவில் வினவப்பட்டிருப்பது சராசரி மூலக்கூற்றுக் கதியாகும். இருப்பினும் கடினமாக யோசிக்கத் தேவையில்லை. ஏனெனில் இடைவர்க்க மூலக்கதி குறைவடைய சராசரி மூலக்கூற்றுக் கதியும் குறைவடையும். அதாவது சமன்பாட்டிற்கு இணங்க வெப்பநிலை(T) உயர்வாகவும் மூலர் திணிவு(M) குறைவாகவும் இருப்பின் பொதுவாக இடைவர்க்க மூலக்கதி அதிகரிக்கும். எனவே சராசரி மூலக்கூற்று கதியும் அதிகரிக்கும். இங்கு H_2 இன் மூலரத்திணிவு N_2 மூலர திணிவை விட குறைவு. அத்துடன் H_2 இருக்கும் வெப்பநிலையானது N_2 இருக்கும் வெப்பநிலையை விட உயர்வு ஆகையால் H_2 இன் சராசரி மூலக்கூற்று கதியானது N_2 இன் சராசரி மூலக்கூற்று கதியை விட அதிகம் ஆகவே 1 ஆம் கூற்று தவறானது.

இரண்டாம் கூற்றும் தவறானது. ஏனெனில் மேற்சுறியவாறு வர்க்கமூல இடைவர்க்க கதியே வெப்பநிலையின் வர்க்கமூலத்திற்கு நேர்விகிதசமமாகும் அதேவேளை மூலரத்திணிவின் வர்க்கமூலத்திற்கு நேர்மாறு விகிதசமமாகவும் காணப்படும். சராசரி மூலக்கூற்றுக் கதி அல்ல. கீழ் உள்ள வரைபின் மூலம் இருவகையான கதிகளையும் விளங்கிக் கொள்ளலாம்.



விடை - 5

44.	கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கி செல்லும் போது நீருடன் கார உலோகங்களின் தாக்குதிறன் அதிகரிக்கும்.	உலோக அணுக்களின் பருமன் அதிகரிக்கும் போது வலிமையான உலோகப் பிணைப்புகள் உருவாகின்றன.
-----	--	---

O/L மாணவர்களால் கூட விடையளிக்கக்கூடிய இலகுவான வினாவாகும். கூட்டத்தின் வழியே கீழ் நோக்கி செல்லும் போது உலோகங்களிற்கு அவற்றின் உலோக இயல்பு அதிகரிக்கும். உலோக இயல்பு அதிகரிக்கும் போது நீருடனான தாக்கமும் அதிகரிக்கும். எனவே முதலாம் கூற்று சரியானது.

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

எனினும் உலோக பிணைப்பு வலிமை கீழ் நோக்கி செல்ல குறைவடையும். ஏனெனில் கூட்டத்தின் வழியே கீழ் நோக்கி செல்ல அதன் பருமன் அதிகரிக்கின்றமையே காரணமாகும். உலோக அணுக்களில் வலுவளவு ஓட்டின் இலத்திரன்கள் அணுவுடன் தளர்வாக பிணைந்துள்ளன. ஆகவே உலோக அணு வலுவளவு ஓட்டின் இலத்திரன்களை வெளியேற்றி நேரயன்களாக நிலவ முற்படும். இவ்வாறு உலோக அணுக்களில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட இலத்திரன் கடலில் அமிழ்ந்துள்ள நேர் அயன்களை கொண்ட தொகுதியொன்று உருவாகும் நேரயன்களுக்கும் இலத்திரன்களுக்குமிடையே மின் நிலையியல் கவர்ச்சி உண்டாகி உலோக பிணைப்பு உருவாகும். உலோக பிணைப்பின் வலிமை பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் அதிகரிக்கும்.

1. அயனின் பருமன் சிறிதாதல்.
2. அயனின் ஏற்றம் அதிகரித்தல்.
3. இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல்.

எனவே இரண்டாம் கூற்று முற்றிலும் தவறானது.

விடை - 3

45.	$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$ ஆனது அமோனியாசேர் Cu_2Cl_2 உடன் பரிகரிக்கப்படுகையில் சிவப்பு வீழ்ப்படிவொன்றைத் தரும்.	அற்கைகளில் முடிவிடங்களிலுள்ள அமில ஐதரசன் ஆனது உலோகங்கள் மூலம் இடம்பெயர்க்கப்படலாம்.
-----	---	---

இவ்வினாவிற்கு மூன்று விடைகள் தரப்பட்டுள்ள போதிலும் வினாவில் எவ்வித குழப்பமும் இல்லை. எளிமையாக யோசிக்கலாம். $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$, $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ போன்ற alkyne சேர்வைகளில் மும்மை பிணைப்பு காரணமாக காபனுடன் இணைந்துள்ள H அமில தன்மையை பெறும். இவ் அமில H உலோகங்களால் பிரதியீடு செய்யப்படலாம்.

அமில H உடைய alkyne சேர்வையானது அமோனிய சேர் Cu_2Cl_2 ($\text{NH}_3/\text{Cu}_2\text{Cl}_2$) உடன் தாக்கமடைய விடப்படும் போது உருவாகும் வீழ்ப்படிவு செங்கடில் நிறமானது என Teacher's guide இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது சிவப்பு வீழ்ப்படிவு or செங்கடில் வீழ்ப்படிவு எனும் இரண்டும் பெரும்பாலும் சமனானதே. எனினும் சில மாணவர்கள் guide இல் செங்கடில் என தரப்பட்டுள்ளமையால் சிவப்பு என வினாவில் இருப்பதை தவறென எடுத்துள்ளனர். எனவே இக்கூற்று சரியானதாகவும், பிழையானதாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

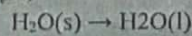
இரண்டாம் கூற்றில் எவ்வித சந்தேகமும் இருக்க வாய்ப்பில்லை. மிகச்சரியான கூற்று Alkyne இன் முடிவிடத்தில் உள்ள ஐதரசன் அமில தன்மையை கொண்டிருப்பதன் காரணமாகவே அது அமோனியா சேர் Cu_2Cl_2 , அமோனியா சேர் AgNO_3 , NaNH_2 , Na(I) என்பவற்றுடன் தாக்கமடைந்து அவ்வுலோகங்களால் இலகுவில் இடம்பெயர்க்கப்படுகின்றது. இது முதலாம் கூற்றுக்கு தகுந்த விளக்கமாகும்.

Professors இன் கருத்துபடி இவ்வினாவிற்கான மிகச்சிறந்த விடையாக 1 கருத்திற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனினும் எமது பாடத்திட்டத்திற்கு விதந்துரைக்கப்பட்ட சில புத்தகங்களில் இது அமில மூல தாக்கமாகவும் கருதப்பட்டுள்ளது. இது அமில மூல தாக்கம் என்ற கருத்துடையவர்கள் 2 ஆம் கூற்றானது 1ஆம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமென கொள்ளவில்லை. எனவே alternative answers வழங்கப்பட்டன.

விடை - 1,2,4

46.	எல்லாச் சுயமான தாக்கங்களும் எந்தவொரு தாக்கத்திற்காகவும் $\Delta G = \Delta H + T\Delta S$ ஆகும். புறவெப்பத்துக்குரியன.
-----	--

இவ்வாறான வினாக்கள் 2006 - 2010 வரையான past papers களில் அதிகளவில் காணக்கூடியதாக இருக்கும். சுயமாக நடைறும் தாக்கங்கள் புற வெப்பத்துக்குரியதாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அக வெப்பத்துக்குரியதாகவும் இருக்கலாம். உதாரணமாக பனிக்கட்டி உருகுதல்,



G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

எனும் தாக்கமானது இயற்கையில் சுயமாக நடைபெறும் அகவெப்பத்தாக்கமொன்றாகும். சோடியம் நீருடன் தாக்கமடைதலானது இயற்கையில் சுயாதீனமாக நடைபெறும் புறவெப்ப தாக்கமாகும். எனவே 1ஆம் கூற்று தவறானது.

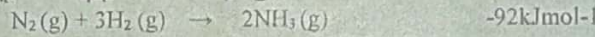
இரண்டாம் கூற்றை பார்த்தால் இங்கு நன்கு பரிட்சயமான சமன்பாட்டை பற்றி கூறியிருக்கிறார்கள். இது $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ என தரப்படல் வேண்டும். பதற்றமின்றி நிதானமாக நேர கட்டுப்பாட்டுடன் வினாக்களை அணுகும் போது இலகுவாக விடைகளை பெறலாம்.

இவ்வினா மிக இலகுவாக இருந்த போதிலும் அவசரம் காரணமாக சமன்பாட்டில் தரப்பட்டுள்ள குறியீடுகளை சரியாக கவனிக்காமல் எழுத்துக்களை மாத்திரம் பார்த்து உடனடியாக விடை (4) ஐ தெரிவு செய்த மாணவர்களும் உள்ளனர். பரிட்சையின் ஒவ்வொரு MCQ உம் உங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை படிபடியாக உயர்த்துபவையாக இருக்கின்றன. எனவே MCQ களை கூடிய கவனத்துடன் ஆராய்ந்து விடையளிக்க பழகவேண்டும்.

விடை - 5

47.	$\text{NH}_3(\text{g})$ ஐ உற்பத்தி செய்வதற்கான $\text{N}_2(\text{g})$ இற்கும் $\text{H}_2(\text{g})$ இற்கும் இடையிலான தாக்கம் அகவெப்பத்துக்குரியதாகும்.	நைத்திரிக்கமில்லம் யூரியா என்பவற்றின் தொகுப்பில் $\text{NH}_3(\text{g})$ பயன்படுத்தப்படும்.
-----	---	---

அமோனியா உற்பத்தியானது past paper இல் பல முறை பரிட்சிக்கப்பட்ட ஒரு வினாவாகும். இது தெளிவாக தெரிந்த புறவெப்பத்தாக்கமொன்றாகும்.



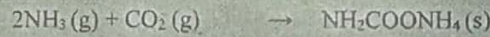
எனவே முதலாம் கூற்று தவறானது.

NH_3 இன் உபயோகங்கள் தொடர்பான பட்டியலில் யூரியா தயாரிப்பு, நைத்திரிகமில் தயாரிப்பு என படித்ததை நினைவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள். இது மிக மிக இலகுவான வினாவாகும்.

நைத்திரிக்கமில் உற்பத்திக்கு 2014 விளக்கவுரையின் 47 ஆம் வினாவையும் NH_3 இன் உற்பத்திக்கு 2014விளக்கவுரையின் 35 ஆம் வினாவையும் பார்க்க.

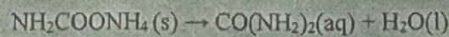
யூரியா தயாரிப்பிற்கு $\text{NH}_3(\text{g})$ உம் $\text{CO}_2(\text{g})$ மூலப்பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படும். யூரியா தயாரிப்பு 2 படிமுறைகளை கொண்டது.

படி 1



1ஆம் படி விரைவானதும் புறவெப்பத்துக்குரியதுமான தாக்கம் ஆகும். ஆகவே தாழ்வெப்பநிலை இத்தாக்கத்திற்கு அனுகூலமானது. இங்கு வாயுநிலை தாக்கிகள் திண்ம விளைவை உருவாக்குகின்றன. எனவே உயர் அழுக்கம் இத்தாக்கத்திற்கு அனுகூலமானது.

படி 2

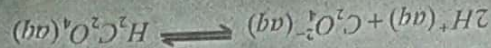


படி 2 இன் போது திண்ம Ammonium Carbamate ($\text{NH}_2\text{COONH}_4$) ஆனது பிரிகையாக்கிகளின் ஊடாக செலுத்தப்பட்டு இறுதியில் யூரியா கரைசல் நிலையில் பெறப்படும். யூரியா கரைசல் ஆவியாக்கல் மூலம் செறிவாக்கப்படும். இறுதியில் யூரியா பளிங்கு நிலையில் வேறாக்கப்படும். எனவே இரண்டாம் கூற்று மிக திருத்தமானது.

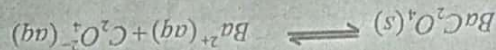
விடை - 4

48.	புரோமோகுளோரோமெதேனின் விம்பங்கள் எதிருருக்கள் ஆகும்.	ஆடி	எதிருருக்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று மேற்பொருந்தாத ஆடி விம்பங்களாகும்.
-----	---	-----	---

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கீழ்க்கண்ட விவரம் பற்றி கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறேன். அதற்குரிய விடையைத் தயவுசெய்து அளிப்பாரா?



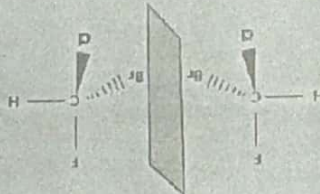
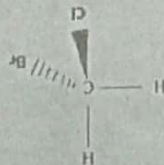
BaCO_3 ஆனது மென்மயிலத்தின் உப்பாகும். எனவே CO_3^{2-} ஆனது ஊடகத்திலுள்ள H^+ உடன் தாக்கமடைந்து H_2CO_3 ஐ தோற்றுவிக்கும். அது பின்வருமாறு,



2015 ஆம் ஆண்டு 49 வது வினா குறித்து தெளிவான விளக்கத்திடன் இருந்த மானவர்கள் நிச்சயம் இந்த வினாவை சரியாக செய்திருப்பர். $\text{BaCO}_3(s)$ இன் அயனாக்கத்தை கருதிடுவோம்.

49.	பேரியம் டிக்சலோறு $\text{BaC}_2\text{O}_4(\text{s})$ இன் $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ இன் இணை அமிலமானது $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ மென்மலில் ஆகும்.	ஒன்றில் குறைவாகும்.
-----	--	---------------------

<http://t.me/slphysicalandbio>

[illegible][illegible][illegible]

பல்தேர்வு வினாக்களுக்கான விடைகள்									
01.	4	11.	2	21.	3	31.	2	41.	2
02.	1	12.	4	22.	3	32.	4	42.	4
03.	5	13.	2	23.	1	33.	1/5	43.	5
04.	4	14.	5	24.	5	34.	5	44.	3
05.	3	15.	2	25.	5	35.	3	45.	1/2/4
06.	3	16.	All	26.	2	36.	1	46.	5
07.	4	17.	3	27.	1	37.	5	47.	4
08.	5	18.	2	28.	4	38.	4	48.	4
09.	5	19.	1	29.	2	39.	1	49.	5
10.	1	20.	3	30.	3	40.	1	50.	2/4



The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvellous structure of reality. It is enough if one tries merely to Comprehend a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity.

-Albert Einstein

Prepared By:
A.M.Jiffry
(Faculty of Medicine)
A.A.Ajmal
(Faculty of Engineering)

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

01. (a) உமக்கு ஆவர்த்தன அட்டவணையின் p- தொகுப்பு மூலகங்கள் சிலவற்றைக் கொண்ட பட்டியலொன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

B	C	N	O	F	Ne
Al	Si	P	S	Cl	Ar

இப்பட்டியலில்,

- உயர்வன்மையைக் கொண்ட ஓரின் அணுவுக்குரிய பங்கீட்டுவலுச் சாலகத்தை உருவாக்கும் அல்லலோக மூலகத்தை இனங்காண்க.C.....
- ஒட்சியேற்ற நிலைகளின் மிகவும் பரந்த வீச்சைக் காட்டும் மூலகத்தை இனங்காண்க.N/S/P/Cl/C.....
- அதி உயர்ந்த முதலாம் அயனாக்கற் சக்தியைக் கொண்ட மூலகத்தை இனங்காண்க.Ne.....
- சரியல்புகளைக் காட்டும் மூலகத்தை இனங்காண்க.Al.....
- வாயுநிலையிலுள்ள இரண்டு பிறதிருப்பங்களைக் கொண்டிருக்கும் மூலகத்தை இனங்காண்க.O.....
- வலிமையான ஒட்சியேற்றும் கருவியாகக் கருதப்படும் மூலகத்தை இனங்காண்க.F.....

குறிப்பு : ஒரு கேள்விக்கு ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட விடைகள் வழங்கப்பட்டிருப்பின், அதற்கு பூச்சியப் புள்ளிகள் வழங்குக.

1(a): 24 புள்ளிகள்)

(b) கீழே தரப்பட்டுள்ள (i) தொடக்கம் (v) வரையான பகுதிகள் CN_4 மூலக்கூறினை அடிப்படையாகக் கொண்டன அதன் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

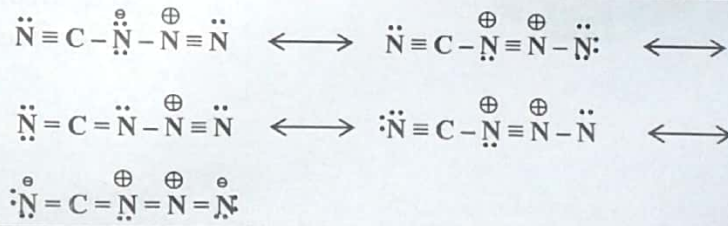


- N- N பிணைப்பு நீளங்கள் அண்ணளவாகச் சமன் எனக்கருதிக்கொண்டு, இம்மூலக்கூறுக்கு மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க லூயி கட்டமைப்பை வரைக.



(10 marks)

- இம்மூலக்கூறுக்கு மூன்று பரிவுக்கட்டமைப்புகளை வரைக (மேலே (i) இல் வரையப்பட்ட கட்டமைப்பைத் தவிர)

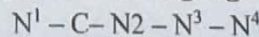


(யாதாயினும் மூன்று) (05 Marks x3 = 15 புள்ளிகள்)

- மேலே (i) இல் வரைந்த லூயி கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் C,N ஆகிய அணுக்களின்.

- அணுவைச்சூழ உள்ள VSEPR சோடிகள்.
- அணுவைச்சூழ உள்ள இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதம்.
- அணுவைச் சூழ உள்ள வடிவம்
- அணுவின் கலப்பாக்கம் என்பவற்றைக் குறிப்பிடுக.

CN_4 இன் நைதரசன் அணுக்கள் பின்வருமாறு இலக்கமிடப்பட்டுள்ளன.



	C	N ²	N ³
1. VSEPR சோடிகள்	2	3	2
2. இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதம்	நேர்கோடு	தள முக்கோணம்	நேர்கோடு
3. வடிவம்	நேர்கோடு	கோணல்/V	நேர்கோடு
4. கலப்பாக்கம்	sp	sp ²	sp

01 புள்ளி x 12 = 12 புள்ளிகள்

iv. மேலே பகுதி (i) இல் வரைந்த லூயி கட்டமைப்பில் N², N³ என்பவற்றில் கூடிய மின்னெதிர்த்தன்மையைக் கொண்டது எதுவெனக் குறிப்பிடுக.

N³ > N² அல்லது N³ > N² இவற்றில் பார்த்துக் கூடிய மின்னெதிர்த்தன்மை உடையது (05)

N³ - sp மற்றும் நேர் ஏற்றத்தைக் காவுகிறது அல்லது ஒட்சியேற்ற நிலை +1 (01+01)

N² - sp² மற்றும் பூச்சிய ஏற்றத்தைக் காவுகிறது அல்லது ஒட்சியேற்ற நிலை பூச்சியம். (01+01)

நேர் ஏற்றம் கூடக்கூட மின்னெதிர்த்தன்மை கூடும் உயர் ஒட்சியேற்ற நிலை (01)

N - இயல்பு கூடக்கூட மின்னெதிர்த்தன்மை கூடும் (01)

(11 Marks)

v. மேலே பகுதி (i) இல் வரைந்த லூயி கட்டமைப்பில் பின்வரும் σ பிணைப்புகளின் உருவாக்கத்தின் சம்பந்தப்பட்ட அணு/கலப்பின் ஒப்பீடுகளை இனங்காண்க. பகுதி (iii) இல் உள்ளவாறு அணுக்கள் இலக்கமிடப்பட்டுள்ளன.

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. N ¹ - C | N ¹ : sp OR 2p | C : sp |
| 2. C - N ² | C : sp | N ² : sp ² |
| 3. N ² - N ³ | N ² : sp ² | N ³ : sp |
| 4. N ³ - N ⁴ | N ³ : sp | N ⁴ : sp ² OR 2p |

(01 Marks x 8 = 08 Marks)

குறிப்பு : b(i) இல் வரையப்பட்ட லூயியின் கட்டமைப்பு தவறாக இருப்பினும், மைய அணு/அணுக்களை சுற்றியுள்ள அமைப்பு சரியாக இருப்பின் b(iii), b(v) க்கு வழங்கப்பட்டதற்கேற்ப புள்ளிகள் வழங்குக.

1(b): 56 Marks

(c) பின்வரும் கூற்றுகள் உண்மையானவையா, பொய்யானவையா எனக் குறிப்பிடுக. (காரணங்கள் அவசியமன்று)

- SF₆, OF₆ ஆகிய இரண்டும் உறுதியான மூலக்கூறுகளாகும்.
பொய்
- SiCl₄, NCl₃, SCl₂ ஆகிய மூலக்கூறுகளின் இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதம் நான்முகியாக இருப்பினும் அவற்றின் பிணைப்புக்கோணங்கள் வேறுபட்டவை.
உண்மை
- Kr இன் கொதிநிலை Xe இன் கொதிநிலையை விட அதிகமாகும்.
பொய்
- கூட்டம் II சல்பேற்றுகளின் கரைதிறன் கூட்டம் வழியே கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது குறைவடைவது கற்றயன்களின் நேரேற வெப்பவுள்ளுறை குறைவடைவதன் அடிப்படையிலாகும்.
உண்மை

(05 Marks x 4 = 20 Marks)

02. (a) X,Y ஆகியன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் S- தொகுப்பைச் சேர்ந்த மூலகங்களாகும். அவை நீருடன் தாக்கம்புரிந்து ஐதரொட்சைட்டுகளை உருவாக்கும். X இன் ஐதரொட்சைட்டு ஆனது Y இன் ஐதரொட்சைட்டிலும் பார்க்க அதிக மூலத்தன்மையானது. X இன் ஐதரொட்சைட்டு குழந்தைகளுக்கான சவர்க்கார உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Y இன் ஐதரொட்சைட்டு ஆனது பூகோள வெப்பமுறலுக்குப் பொறுப்பாக அமையும் பிரதான வாயுக்களில் ஒன்றான Z வாயுவை இனங்காணப்பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

i. X,Y ஆகியவற்றை இனங்காண்க.

K or
பொற்றாசியம்

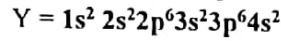
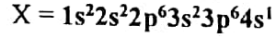
Ca or
கல்சியம்

X

Y

(03+03)

- ii. X,Y ஆகியவற்றின் இலத்திரன் நிலையமைப்புகளை எழுதுக.



(03 + 03)

- iii. சுவாலைச்சோதனையின் போது X,Y ஆகியவற்றின் உப்புகள் தரும் சுவாலையின் நிறங்களை எழுதுக.

X – Lilac/ ஊதா/ சிவப்பு – ஊதா
(கோபால்ற்று கண்ணாடியினூடாகப் பார்க்கப்படும் போது)

Y- செங்கல் சிவப்பு/
மஞ்சள்-சிவப்பு/
செம்மஞ்சள் சிவப்பு

குறிப்பு : “செம்மஞ்சள்” நிறத்திற்கு புள்ளிகள் வழங்கப்பட முடியும். (03 + 03)

- iv. பின்வருவனவற்றுக்கான X,Y ஆகியவற்றின் சார் பருமன்களைக் குறிப்பிடுக.

1. அணுவின் பருமன் $X > Y$

2. அடர்த்தி $Y > X$

3. உருகுநிலை $Y > X$

4. முதலாம் அயனாக்கற் சக்தி $Y > X$

(03 * 04)

குறிப்பு : a(i) இல் ஒன்றோ அல்லது இரண்டு விடைகளுமே தவறாக இருப்பின், a(iv) இற்குப் புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்.

a(i) இல் ஒரு விடை சரியாக இருப்பின் a(ii) மற்றும் a(iii) இனது அந்தந்த சரியான விடைகளிற்குப் புள்ளிகள் வழங்குக.

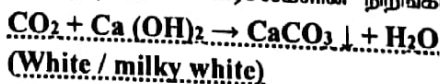
விடை x = KOH, Y = Ca(OH)₂ எனத் தரப்பட்டிருப்பின் a(i),a(iv) இற்குப் புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம். எனினும் a(ii) மற்றும் a(iii) இன் சரியான விடைகளிற்குப் புள்ளிகள் வழங்குக.

- v. Z ஐ இனங்காண்க. CO_2

(03)

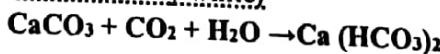
- vi. Z ஐ இனங்காண்பதற்காக Y இன் ஐதரொட்சைட்டினை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதைச் சமன்படுத்திய இரசாயனச்சமன்பாடுகளை மாத்திரம் பயன்படுத்திக் காட்டுக.

குறிப்பு : வீழ்படிவுகள் காணப்படும் “↓” எனவும் இனங்காணலுக்கு உதவும் வீழ்படிவுகளின்/ கரைசல்களின் நிறங்களையும் குறிப்பிடுக.



(White / milky white)

(01 + 01 + 01)



(02 + 01)

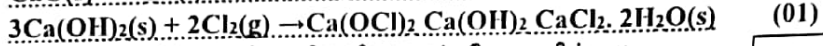
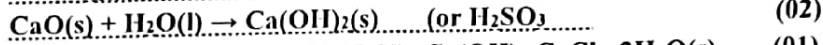
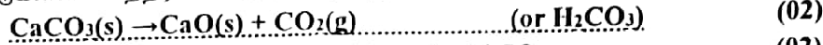
G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 – CHEMISTRY வினாக்களுரை

CHEM-IS-TRY

Y சரியாக இனங்காணப்பட்டிருப்பின்
Ca இற்குப் பதிலாக Y ஜப்
பயன்படுத்தலாம்.

vii. காபனேற்று ஒன்றாகக் காணப்படும் Y இன் ஓர் இயற்கை மூலம் தொற்றுநீக்கியொன்றின் உற்பத்தியில் மூலப்பொருள் ஒன்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. இயற்கை மூலத்தைப் பெயரிடுக. சுண்ணாம்புக் கல் / Marble / oyster / மீன் உடு... (03)
2. தொற்றுநீக்கியை இனங்காண்க $\text{Ca}(\text{OCl})_2$, $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ / $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ / வெளிற்றும் தூன் (03)
3. தொற்றுநீக்கியின் உற்பத்திச் செயலமுறையின் படிமுறைகளைச் சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தி எழுதுக.



குறிப்பு : பௌதீக நிலைகள் தேவையில்லை

2(a): 50 Marks

- (b) i. தரப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து பொருத்தமான கரைசலைத் தெரிவுசெய்து பெட்டியினுள் எழுதி கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கங்களைப் பூரணப்படுத்துக.
கரைசல்களின் பட்டியல் (ஒழுங்குமுறையில் அன்றி)
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{aq})$, $\text{AgNO}_3(\text{aq})$, $\text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq})$, $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3(\text{aq})$, $\text{BaCl}_2(\text{aq})$, $\text{KI}(\text{aq})$

குறிப்பு : ஒரு கரைசலை ஒரு தடவை மாத்திரம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
1. $\text{BaCl}_2(\text{aq}) + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \rightarrow$ கரைசலைப் பெற்றுத் தரும் வெண்ணிற வீழ்படிவு)

2. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) + \text{KI} \rightarrow$ B (வெந்நீரில் கரையும் மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு)

3. $\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \rightarrow$ C (தாமதமாகும் போது கருநிறமாக மாறும் வெண்ணிற வீழ்படிவு)

4. $\text{K}_2\text{SO}_3(\text{aq}) + \text{BaCl}_2 \rightarrow$ D (ஐதான HCl இல் கரையும் வெண்ணிற வீழ்படிவு)

5. $\text{NaBr}(\text{aq}) + \text{AgNO}_3 \rightarrow$ E (செறிந்த அமோனியாவில் முற்றாகக் கரையும் இளமஞ்சள் நிற வீழ்படிவு)

6. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) + \text{K}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ F (ஐதான HCl இல் கரையாத வெண்ணிற வீழ்படிவு)

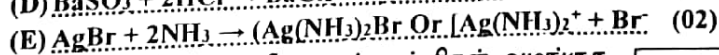
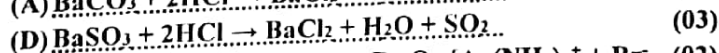
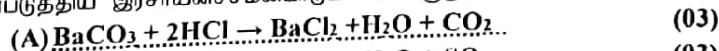
(04 x 6 = 24 Marks)

- ii. A தொடக்கம் F வரையுள்ள வீழ்படிவுகளின் இரசாயனச் சூத்திரங்களை எழுதுக.

A : BaCO_3 B : PbI_2 C : $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$
D : BaSO_3 E : AgBr F : BaSO_4

(03 x 6 = 18 Marks)

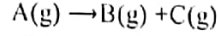
- iii. மேலே (b) (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட A, D, E ஆகிய வீழ்படிவுகள் கரைவதற்கான சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளை எழுதுக.



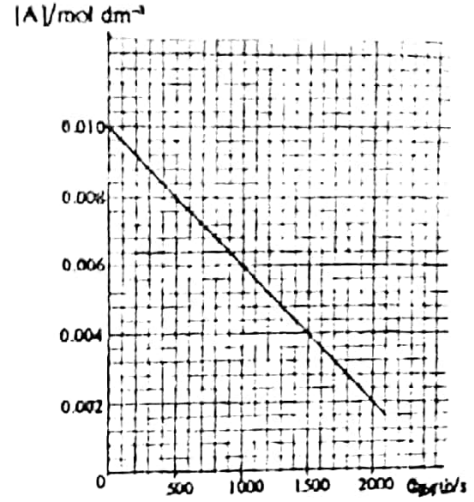
குறிப்பு : b(iii) இற்கு சுயாதீனமாகப் புள்ளிகள் வழங்குக.
 H_2CO_3 அல்லது H_2SO_3 யும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படலாம்.

2(b): 50 Marks

03. (a) 227°C இல் வாயு A இன் 0.010 மூல்களை வெற்றிடமாக்கப்பட்ட 1.0 dm³ மூடிய விறைத்த கொள்கலனொன்றில் சிறிதளவு திண்ம ஊக்கி முன்னிலையில் இட்டபோது அது கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு பிரிகையடையும்.



A(g) இன் செறிவு நேரத்துடன் அளவிடப்பட்டது. பெறுபேறுகள் பின்வரும் வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளன.



i. தாக்கத்தின் வரிசை, வீத மாறிலி ஆகியவற்றை முறையே a, k எனக்கொண்டு மேற்படி தாக்கத்திற்கான வீதக்கோவையை எழுதுக.

வீதம் = $k[A]^a$ OR (10)

$[-\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^a$ or $[-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^a (-)$ அடையாளம் உள்ளடக்கப்படாது இருந்தால் புள்ளிகள் வழங்கவேண்டாம்)

ii. காரணங்களைத் தந்து a இன் பெறுமானத்தைத் துணிக.

வீதம் = மாறிலி (சாய்வு ஒரு மாறிலி) or வீதம் செறிவில் தங்கியிருக்கவில்லை (5)

வீதம் = $k[A]^0$ Or வரிசை = $a = 0$ (10)

iii. 227°C இல் வீத மாறிலி k ஐக் கணிக்க.

வீதமாறிலி, k = வீதம் (05)

$(k = \frac{0.002 - 0.010 \text{ mol dm}^{-3}}{2000 - 0 \text{ s}})$ Or ஏதேனும் இருபுள்ளிகள் (04 + 01)

$k = 4.0 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ (04 + 01)

iv. A(g) இன் தொடக்க அளவின் அரைவாசி பிரிகைக்கு உட்பட்டிருப்பின் கொள்கலத்திலுள் உள்ள அழுக்கத்தைக் கணிக்க. ஊக்கியின் கனவளவைப் புறக்கணிக்கலாம் எனக் கொள்க.

கொள்கலனின் கனவளவு = 1.0 dm³



சமநிலையில் 0.01(a-x) 0.01x 0.01x [செறிவுகள் mol dm⁻³ இல்]

1=0 இல் வாயுவின் அளவு = 0.01 mol

50% பிரிகையடைந்த பின் வாயுவின் அளவு = (0.005 + 0.005 + 0.005) mol = 0.015 mol (05)

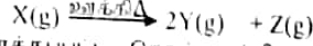
இலட்சிய வாயு நடத்தையாகக் கருதி PV = nRT ஐப் பயன்படுத்துக.

அழுக்கம் = $\frac{0.015 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 500 \text{ K}}{10^{-3} \text{ m}^3}$ (08 + 02)

= 6.23 x 10⁴ Pa (04 + 01)

[3(a) = 60 புள்ளிகள்]

- (b) திண்ம ஊக்கி ஒன்றின் முன்னிலையில் வாயு X பின்வரும் இரசாயனச் சமன்பாட்டிற்கேற்ப பரிசுத்தமடையும்.



வெற்றிடமாக்கப்பட்ட கொள்கலத்தினுள் வாயு X இன் 1.0 மூல செலுத்தப்பட்டது. வாயுவின் தொடக்கக் கனவளவு V_0 என அளவிடப்பட்டது. சிறிதளவு ஊக்கியைச் (கனவளவு புறக்கணிக்கத்தக்கது) செலுத்தி தாக்கம் தொடங்கப்பட்டது. ஊக்கி தாக்கத்தின் வீத மாறிலி k_1 உம் X இறகுச் சார்பாக தாக்கத்தின் வரிசை b உம் ஆகும். தாக்கத்தின் தொடக்க வீதம் R_0 என அளவிடப்பட்டது. கொள்கலம் விரிவடைவதற்கு இடமளிக்கப்பட்டதன் மூலம் தொகுதியின் அழுக்கம் ஒரு மாறாப் பெறுமானமாகப் பேணப்பட்டது. தொகுதியின் வெப்பநிலையும் ஒரு மாறாப் பெறுமானமாகப் பேணப்பட்டது.

- i. b, k_1, V_0 ஆகிய பதங்களைப் பயன்படுத்தி R_0 இற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக.

ஆரம்ப வீதம், $R_0 = k_1 [X]^b$

$R_0 = k_1 \left(\frac{1.0 \text{ mol}}{V_0} \right)^b$ (அலகு அவசியமில்லை) (10)

- ii. X(g) இன் 50% ஆன அளவு நுகரப்பட்டபோது தாக்கம் நடைபெறும் கொள்கலத்தின் கனவளவு இரு மடங்காகவும் தாக்கத்தின் வீதம் $0.25R_0$ ஆகவும் இருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. தாக்கத்தின் வரிசை b ஐக் கணிக்க.

50% பரிசுத்தமடைந்த பின், $[X] = \frac{0.5 \text{ mol}}{2V_0}$ (05)

இந்நிலையில் வீதம் $= 0.25R_0$

$0.25R_0 = k_1 \left(\frac{0.5 \text{ mol}}{2V_0} \right)^b$ (10)

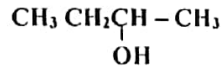
(3)/(1) இவ்வாறு

$\frac{0.25R_0}{R_0} = \frac{k_1 \left(\frac{0.5 \text{ mol}}{2V_0} \right)^b}{k_1 \left(\frac{1.0 \text{ mol}}{V_0} \right)^b}$ (அலகு அவசியமில்லை) (10)

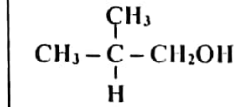
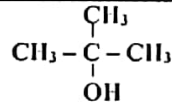
$0.25 = 0.25^b$

$b=1$ (05)

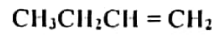
04. (a) i. A, B, C, D என்பன மூலக்கூற்றுச் சூத்திரம் $C_4H_{10}O$ இன் கட்டமைப்புச் சமபகுதியங்களாகும். சமபகுதியங்கள் நான்கும் உலோகச்சோடியத்துடன் தாக்கம்புரிந்து H_2 வாயுவை வெளிவிட்டன. சமபகுதியங்கள் நான்கிலும் A மாதிரம் ஒளியியல் சமபகுதிச்சேவைக் காட்டியது. B, C, D ஆகியவற்றை $ZnCl_2$ அடங்கிய செறிந்த HCl இற்கு வெவ்வேறாகச் சேர்த்தபோது B அடங்கும் கலவையில் உடனடியாகக் கலங்கல் தன்மை ஏற்பட்டது. C, D என்பவற்றில் கலங்கல் தன்மை மிக மெதுவாக ஏற்பட்டது. C, D என்பவற்றைச் செறிந்த H_2SO_4 உடன் வெப்பமாக்கியபோது முறையே E, F என்பன பெறப்பட்டன. E, F என்பன மூலக்கூற்றுச் சூத்திரம் C_4H_8 இன் கட்டமைப்புச் சமபகுதியங்களாகும். E, F ஆகிய சேர்வைகள் இரண்டிலும் ஒன்றேனும் கேத்திரகணிதச் சமபகுதிச்சேவைக் காட்டமாட்டாது. E, F ஆகியவற்றை HBr உடன் பரிசுத்தப்போது முறையே G, H ஆகியன பெறப்பட்டன. G மாதிரம் ஒளியியல் சமபகுதிச்சேவைக் காட்டியது. A, B, C, D, E, F, G, H ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைக் கீழே தரப்பட்டுள்ள பெட்டிகளில் வரைக. (திண்மத்தோற்றச் சமபகுதியத்திற்குரிய நிலைகளை வரைய வேண்டியதில்லை)



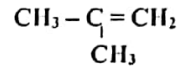
A



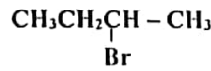
D



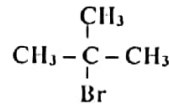
E



F



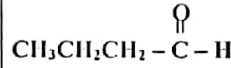
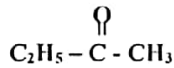
G



H

(05 Marks x 8 = 40 Marks)

- ii. A, B ஆகியன PCC உடன் தாக்கம் புரிந்த போது முறையே I, J என்பன கிடைத்தன. I, J என்பவற்றின் கட்டமைப்புகளைக் கீழே தரப்பட்டுள்ள பெட்டிகளில் வரைக. (PCC = பிரிடினியம் குளோரோகுரோமேற்று)

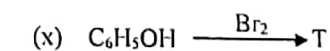
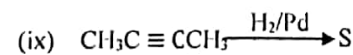
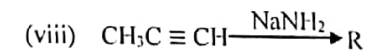
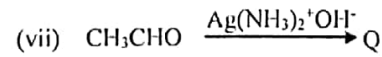
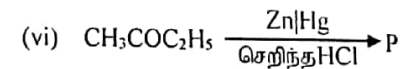
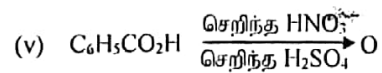
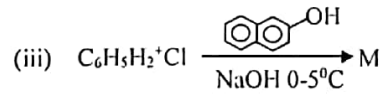
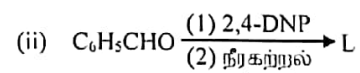
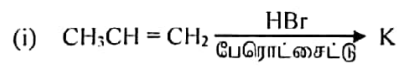


(05 Marks x 2 = 10 Marks)

4(a) - 50 Marks

குறிப்பு : a தவறெனின் j இற்குப் புள்ளிகள் இல்லை c தவறெனின் j இற்குப் புள்ளிகள் இல்லை

- (b) கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கங்களின் பிரதான சேதன விளைபொருள்களான K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளை 8 ஆம் பக்கத்திலுள்ள பொருத்தமான பெட்டிகளில் வரைக.

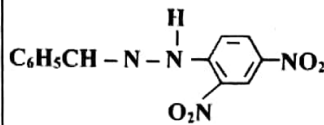


G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

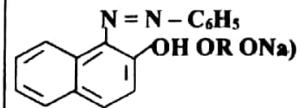
CHEM-IS-TRY



K



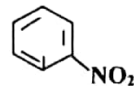
L



M



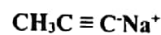
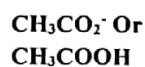
N



O



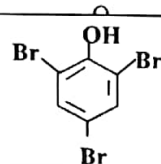
P



R



S

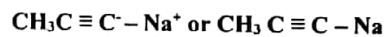


T

குறிப்பு :

Q : கற்றயனைப் புறக்கணிக்க.

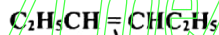
R : கீழே தரப்பட்டவற்றிற்கு புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்



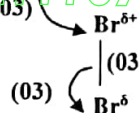
(03 Marks x 10 = 30 Marks)

4(b): 30 Marks

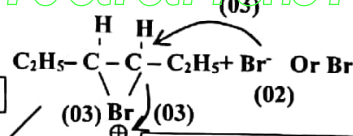
(c) $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}=\text{CHC}_2\text{H}_5$ இற்கும் $\text{Br}_2(\text{CCl}_4)$ இற்கும் இடையிலான தாக்கத்தின் பொறிமுறையை எழுதுக.



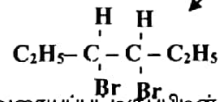
(03)



முனைவாக்கத்திற்கு



இங்கு (+) குறி தஅவசியமில்லை



4(c) : 20 Marks

குறிப்பு : சக்கர இடைநிலை வரையப்பட்டிருப்பின் 06 புள்ளிகளை வழங்க வேண்டாம்

PART B - ESSAY

05. (a) 25°C இல் ஈதர், நீர் ஆகியவற்றுக்கிடையே பியூற்றேன்டைஓயிக் அமிலத்தின் (BDA, $\text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$) பங்கீட்டுக் குணகம் K_D ஐத் துணிவதற்காகப் பின்வரும் நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டது.
- முதலில் 20g திண்ம BDA ஆனது 100cm^3 ஈதர், 100cm^3 நீர் என்பவற்றின் அண்ணளவான கனவளவுகளைக் கொண்ட கலவையுடன் சோதனைப்பொருள் போத்தலினுள் நன்கு குலுக்கப்பட்டு படைகள் வேறாவதற்கு விடப்படுகின்றன. இச்சந்தர்ப்பத்தில் கரையாத BDA இன் சிறிதளவு சோதனைப்பொருள் போத்தலின் அடியில் காணப்பட்டது. பின்னர் ஈதர் படையின் ஓர் 50.00cm^3 கனவளவும் நீர்ப்படையில் ஓர் 25.00cm^3 கனவளவும் 0.05mol dm^{-3} NaOH கரைசலுடன் நியமிக்கப்பட்டன. ஈதர், நீர் படைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட கனவளவுகளுக்காக முறையே 4.80cm^3 , 16.00cm^3 NaOH கரைசல்கள் தேவைப்பட்டன.

- i. 25°C இல் ஈதர், நீர் ஆகியவற்றுக்கிடையில் பியூற்றேன்டைஓயிக் அமிலத்தின் பரம்பலுக்கான பங்கீட்டுக் குணகம் K_D ஐக் கணிக்க.

$$\frac{n_{\text{butanedioic acid}}}{n_{\text{NaOH}}} = \frac{1}{2} \text{ அல்லது பீசமானத்தின் இனங்காணலுக்கு} \quad (05)$$

Butanedioic acid = BDA

Ether layer NaOH இன் மூல் எண்ணிக்கை

$$C_{\text{BDA ether}} = \frac{1}{2} \times 0.05 \text{ mol dm}^{-3} \times 4.8 \text{ cm}^3 / 50.00 \text{ cm}^3 \quad (03)$$
$$= 2.4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \quad (04+01)$$

Aqueous அடுக்கு NaOH இன் மூல் எண்ணிக்கை

$$C_{\text{BDA(aq)}} = \frac{1}{2} \times 0.05 \text{ mol dm}^{-3} \times 16.0 \text{ cm}^3 / 25.00 \text{ cm}^3$$
$$= 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K_D = \frac{[\text{BDA}]_{\text{ether}}}{[\text{BDA}]_{\text{aqueous}}} \quad (05)$$

$$= 2.4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} / 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} = 0.15 \text{ அல்லது } 3/20 \quad (04+01)$$

அல்லது

$$K_D = \frac{[\text{BDA}]_{\text{aqueous}}}{[\text{BDA}]_{\text{ether}}}$$

$$= 1.6 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} / 2.4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} = 6.67 \text{ அல்லது } 20/3$$

படிகள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பின் புள்ளிகளை அதற்கேற்ப வழங்குக

- ii. நீரில் பியூற்றேன்டைஓயிக் அமிலத்தின் கரைதிறன் 8.0 g dm^{-3} எனத் தரப்படின ஈதரில் இவ்வமிலத்தின் கரைதிறனைக் கணிக்க.

கரைதிறன்

$$[\text{BDA}]_{\text{ether}} = K_D [\text{BDA}]_{\text{water}}$$

1.0 dm^3 ஈதர் அடுக்கையும் 1.0 dm^3 aqueous அடுக்கையும் கொண்ட ஒரு கலவையைக் கருதுக.

$$\frac{x}{M_{\text{BDA}}} = \frac{0.15 (8.0 \text{ g dm}^{-3})}{M_{\text{BDA}}}$$

(M_{BDA} இடில்லாமல் இருப்பினும் சமன்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்)

$$x = 1.2 \text{ g dm}^{-3}$$

(04 + 01)

[5(a) = 40 புள்ளிகள்]

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

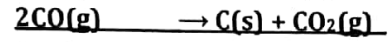
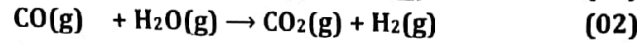
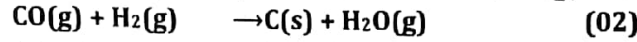
CHEM-IS-TRY

(b) பின்வரும் தாக்கங்களைக் கருதுக. தரப்பட்டுள்ள வெப்பவியக்கத் தரவுகள் நியம நிலைக்குரியன அல்ல.

	$\Delta H/\text{kJ mol}^{-1}$	$\Delta S/\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$
$\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$	130	140
$\text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)}$	40	50

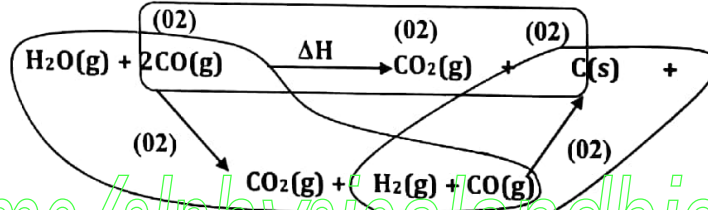
i. $2\text{CO(g)} \rightarrow \text{C(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ என்னும் தாக்கத்துக்கான $\Delta H, \Delta S$ என்பவற்றைக் கணிக்க. ΔS இன் குறி ஆனது நடைபெறும் தாக்கத்துடன் இணங்குகின்றதா என்பதைக் காரணங்கள் தந்து கூறுக.

கீழே தரப்பட்டுள்ளவாறு இரு தாக்கங்களையும் எழுதி அவற்றைக் கூட்டுக.



(இறுதித் தாக்கம் மட்டும் எழுதப்பட்டிருப்பின் புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்)

வெப்பவியக்க சக்கரத்தைப் பயன்படுத்தி மாற்றுவிடை



$$\Delta H = -130\text{ kJ mol}^{-1} - 40\text{ kJ mol}^{-1} = -170\text{ kJ mol}^{-1} \quad (04 + 01)$$

$$\Delta S = -140\text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1} - 50\text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1} = -190\text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1} \quad (04 + 01)$$

குறிப்பு : $\Delta S^\circ, \Delta H^\circ$ எனின் புள்ளிகள் இல்லை

ΔS இன் அடையாளம் மறை இது வெப்பவுள்ளுறையில் ஏற்படும் குறைவுடன் இணங்குகின்றது. இதற்கான பிரதான காரணம். முற்தாக்கத்தை ஒத்த வாயு மூல்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் குறைவே ஆகும்.

(05)

ii. மேலே பகுதி (i) இல் குறிப்பிட்ட தாக்கம் 27°C இல் சுயமாக நிகழுவாமைப் பொருத்தமான கணிப்பைப் பயன்படுத்தி எதிர்வுகூறுக.

27°C இல் ΔG இனைக் கண்டறிக.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (02)$$

$$\Delta G = -170\text{ kJ mol}^{-1} - 300\text{ K} \times (190 \times 10^{-3}\text{ kJ K}^{-1}\text{mol}^{-1}) \quad (04 + 01)$$

$$\Delta G = -113\text{ kJ mol}^{-1} \quad (04 + 01)$$

முற்தாக்கம் தன்னிச்சையானது (03)

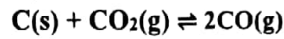
(இப்புள்ளியை வழங்குவதற்கு கணிதத்ல் காட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்)

குறிப்பு : ΔG° எனின் புள்ளிகள் இல்லை (ஒரு தடவை மாத்திரம் தண்டிக்கவும்)

(5(b) = 40 புள்ளிகள்)

(c) மிகையளவு C(s) உம் $0.15\text{ mol CO}_2\text{(g)}$ உம் முடிய விறைத்த 2.0 dm^3 கொள்கலத்தில் இடப்பட்டு 689°C வெப்பநிலையில் தொகுதி சமநிலையை அடைவதற்கு விடப்பட்டது. சமநிலையை அடைந்ததும் கொள்கலத்தில் உள்ள அழுக்கம் $8.0 \times 10^5\text{ Pa}$ என அறியப்பட்டது (689°C இல் $RT = 8000\text{ J mol}^{-1}$ எனக் கொள்க)

- i. $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ என்னும் தாக்கத்தில் சமநிலை மாறிலி K_p இற்கான கோவையொன்றை எழுதுக.



$$K_p = \frac{p^2 CO}{P_{CO_2}}$$

(05)

- ii. $689^\circ C$ இல் K_p, K_c ஆகியவற்றைக் கணிக்க.



ஆரம்பம் (mol)

0.15

சமநிலையில் (mol)

0.15 - x

2x

(04+01)

வாயு மூல்களின் மொத்த எண்ணிக்கை = 0.15 + x

(05)

இலட்சிய வாயு நடத்தையைக் கருதி $PV = nRT$ இனைப் பிரயோகிக்க.

$$0.15 + x = \frac{8.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}} \quad (04 + \text{இரு அலகுகளும் சரியெனின் மட்டும்}) \quad (01)$$

$$x = 0.05 \text{ mol}$$

(04 + 01)

$$n_{CO} = 0.1 \text{ mol}$$

(03)

$$n_{CO_2} = (0.15 - 0.05) \text{ mol} = 0.10 \text{ mol}$$

(02)

ஆகவே,

$$P_{CO} = 2 \times 0.05 \times 8.0 \times 10^5 \text{ Pa} / 0.2 = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(04 + 01)

$$P_{CO_2} = 0.1 \times 8.0 \times 10^5 \text{ Pa} / 0.2 = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(04 + 01)

$$K_p = \frac{(4.0 \times 10^5 \text{ Pa})^2}{4.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(04 + 01)

(04 + 01)

மாற்று கணிப்பீடு

$$n_{\text{total}} = 0.20 \text{ mol}, / X_{CO} = X_{CO_2} = \frac{1}{2}$$

(05)

$$P_{CO} = 8 \times 10^3 \times \frac{1}{2} = 4 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(04+01)

$$P_{CO_2} = 8 \times 10^3 \times \frac{1}{2} = 4 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(04 + 01)

$$K_p = (4 \times 10^5 \text{ Pa})^{2/4} \times 10^5 \text{ Pa}$$

(04 + 01)

$$K_p = 4 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(04 + 01)

$$K_c = K_p(RT)^{-\Delta n} \quad \text{அல்லது} \quad K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

(03)

$$\Delta n = 1$$

(02)

$$K_c = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times (9 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1})^{-1}$$

$$= 50 \text{ mol m}^{-3}$$

$$= 0.05 \text{ mol dm}^{-3}$$

(04 + 01)

மாற்று கணிப்பீடு

$$K_c = [CO]^2 / [CO_2]$$

(05)

$$= [0.10 / (2 \times 10^{-3})]^2 / [0.10 / (2 \times 10^{-3})]$$

$$= 50 \text{ mol m}^{-3} \quad (0.05 \text{ mol dm}^{-3})$$

(04 + 01)

- iii. மற்றொரு பரிசோதனையில் மேலே விவரித்த கொள்கலத்தில் 689°C இல் மிகை C(s) உடன் CO(g) , $\text{CO}_2(\text{g})$ என்பன உள்ளன. ஒவ்வொரு வாயுவினதும் தொடக்கப் பகுதியுக்கம் $2.0 \times 10^5 \text{Pa}$ ஆகும். தொகுதி சமநிலையை அடையும் போத $\text{CO}_2(\text{g})$ இன் பகுதியுக்க மாற்றத்தைக் கணிப்பொன்றின் உதவியுடன் விளக்குக.

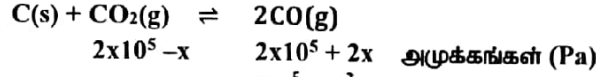
அழுக்கங்களைப் பயன்படுத்தி Q இனைக் கணிக்க.

$$Q = \frac{(2.0 \times 10^5 \text{Pa})^2}{2.0 \times 10^5 \text{Pa}} = 2 \times 10^5 \text{Pa} \quad (05)$$

$Q = K_p$ இனை விடவும் சிறியது, ஆகவே $Q = K_p$ ஆகும் வரை P_{CO_2} குறைவடையும் P_{CO} அதிகரிக்கும். (05)

அல்லது.

(iii) மற்றும் கணிப்பீடு



$$K_p = 4.0 \times 10^5 = \frac{(2 \times 10^5 + 2x)^2}{2.0 \times 10^5 - x} \quad (05)$$

இருபடி சமன்பாட்டினைத் தீர்த்தலும், P_{CO_2} குறைவடையும் P_{CO} அதிகரிக்கும் எனக் கணித்தலும்.

(05)

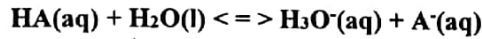
06. (a) 25°C இல் கனமானக் குடுவையொன்றில் தூய மென்மலிமொன்றின் ஒரு பொருத்தமான அளவு காய்ச்சி வடித்த நீரினால் 25.00cm^3 வரை ஐதாக்கப்படுவதன் மூலம் 0.10mol dm^{-3} மென்மலிமக் கரைசல் HA தயாரிக்கப்பட்டது. இக்கரைசலின் pH பெறுமானம் 3.0 ஆகும்.

- i. $\text{HA(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{A}^-(\text{aq})$ என்னும் சமன்பாட்டினைக் கருத்திற்கொண்டு இம்மென்மலிமத்தின் கூட்டப்பிரிகை மாறிலி K_a ஐக் கணிக்க.

$$\text{pH} = 3.0$$

$$[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{mol dm}^{-3}$$

(04 + 01)



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{A}^-(\text{aq})]}{[\text{HA(aq)}]} \quad (02 \text{ பௌதீக நிலைகள் முக்கியம்})$$

$$= \frac{[1.0 \times 10^{-3} \text{mol dm}^{-3}]^2}{0.10 \text{mol dm}^{-3}}$$

(02 + 01)

$$= 1.0 \times 10^{-5} \text{mol dm}^{-3} \quad (02+01)$$

- ii. இம்மென்மலிம HA இன் ஓர் ஐதான கரைசல் ஒரு வலிமையான மூலம் BOH உடன் நியமிப்புச் செய்யப்பட்டது. சமவலுப் புள்ளியை அடைந்த பின்னர் நியமிப்புக் கலவையின் pH ஆனது 9.0 ஆக இருக்கக் காணப்பட்டது. நியமிப்புக் கலவையிலுள்ள உப்பு AB இன் செறிவைக் கணிக்க. (25°C இல் $K_w = 1.0 \times 10^{-14} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}$)

சமநிலைப் புள்ளியில் உள்ள pH உப்பின் நீர்ப்பகுப்பின் அளவினால் தீர்மானிக்கப்படும்.



கருதுக.

$$\frac{K_a}{K_w} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{A}^-(\text{aq})]}{[\text{HA(aq)}][\text{OH}^-(\text{aq})]}$$

சமநிலைப் புள்ளியில் $[HA(aq)] = [OH^-(aq)]$

$$\frac{K_a}{K_w} = \frac{[A^-(aq)]}{[OH^-(aq)]^2} \quad (05)$$

$$[OH^-(aq)] = \left[[A^-(aq)] \frac{K_w}{K_a} \right]^{1/2} \dots\dots\dots(1)$$

சமநிலைப் புள்ளியில் $[A^-(aq)] = [Salt]$

சமநிலைப் புள்ளியில் $pH = 9.0$ ஆக இருப்பதால் $[OH^-] = 10^{-5} \text{mol dm}^{-3}$ (02)

$$[Salt] = ([OH^-(aq)]^2 \frac{K_a}{K_w})$$

$$[Salt] = ([1.0 \times 10^{-5} \text{mol dm}^{-3}]^2 \frac{1.0 \times 10^{-5} \text{mol dm}^{-3}}{1.0 \times 10^{-14} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}})$$

(04 + எல்லா அலகுகளும் சரியெனின் 01)

$$= 0.1 \text{mol dm}^{-3}$$

(04+01)

- iii. காய்ச்சி வடித்த நீரைச் சேர்ப்பதன் மூலம் மேற்குறித்த நியமிப்புக் கலவை நூறு மடங்கு ஐதாக்கப்பட்டது. ஐதாக்கிய நியமிப்புக் கலவையின் pH ஐக் கணிக்க. சமநிலைப்புள்ளியில் உள்ள நியமக் கலவை 100 மடங்கு ஐதாக்கப்படும் போது (உப்புச் செறிவு 100 மடங்கால் குறையும்) சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி -(1)

$$[OH^-(aq)]_{new} = \left[\frac{[A^-(aq)] K_w}{100 K_a} \right]^{1/2}$$

$$\frac{[OH^-(aq)]_{new}}{[OH^-(aq)]} = \frac{1}{10} \left[\frac{[A^-(aq)] K_w}{K_a} \right]^{1/2} \quad (05)$$

$$[OH^-(aq)]_{new} = \frac{1}{10} \left[\frac{[0.1 \text{mol dm}^{-3}] \times 10^{-14} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}}{1 \times 10^{-5} \text{mol dm}^{-3}} \right]^{1/2} \quad (04+01)$$

$$[OH^-(aq)] = 1.0 \times 10^{-6} \text{mol dm}^{-3}$$

$$[H_3O^+(aq)] = 1.0 \times 10^{-8} \text{mol dm}^{-3}$$

$$\text{ஆகவே } pH = 8.0$$

(05)

மாற்று கணிப்பீடு



By Ostwalds law, $\rightleftharpoons$

$$[K_b] = \alpha^2 c = \frac{\alpha^2 c^2}{c} = \frac{[OH^-]^2}{c}$$

$$[OH^-] = \sqrt{K_b c} = \sqrt{\frac{K_w}{K_a} c} \quad (05)$$

$$[Salt] = [A^-] = c = 0.1 \text{mol dm}^{-3} / 100$$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{1 \times 10^{-14} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}}{1 \times 10^{-5} \text{mol dm}^{-3}} \times \frac{1 \times 10^{-1} \text{mol dm}^{-3}}{100}} = 1 \times 10^{-6} \text{mol dm}^{-3} \quad (04+01)$$

$$pOH = 6.0$$

$$pH = 8.0$$

(05)

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 – CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

(b) AgBr(s) நீரில் அரிதிற் கரையும் ஓர் இளமஞ்சள் நிற உப்பாகும். 25°C இல் அதன் கரைதிறன் பெருக்கம் K_{sp} ஆனது $5.0 \times 10^{-13} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}$ ஆகும்.

i. 25°C இல் திண்ம AgBr உடன் சமநிலையில் காணப்படும் ஒரு நிரம்பிய AgBr கரைசலிலுள்ள $\text{Ag}^+(\text{aq})$ இன் செறிவைக் கணிக்க.



$$K_{sp} = [\text{Ag}^+(\text{aq})] [\text{Br}^-(\text{aq})] \quad (03)$$

$$[\text{Ag}^+(\text{aq})] = [\text{Br}^-(\text{aq})] = x$$

$$K_{sp} = x^2$$

$$\text{ஆகவே } [\text{Ag}^+(\text{aq})] = (5.0 \times 10^{-13})^{1/2} \quad (02)$$

$$= 7.07 \times 10^{-7} \text{mol dm}^{-3} \quad \text{அல்லது} \quad 7.1 \times 10^{-7} \text{mol dm}^{-3} \quad (04+01)$$

ii. மேலே பகுதி (i) இல் விவரிக்கப்பட்ட கரைசலின் 100.0cm^3 ஆனது திண்ம AgBr உடன் ஒரு முகவையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்முகவைக்கு ஒரு 100.0cm^3 கனவளவு காய்ச்சி வடித்த நீர் சேர்க்கப்பட்டு, சமநிலைக்கு வரும்வரை கலவை நன்கு கலக்கப்பட்டது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் சிறிதளவு திண்ம யுப்ச ஆனது முகவையின் அடியில் இன்னும் எஞ்சியிருந்தது. இக்கரைசலில் $\text{Ag}^+(\text{aq})$ இன் செறிவு யாதாக இருக்கக்கூடும்? உமது விடையை விளக்குக.

அக் கரைசல் AgBr இன் நிரம்பற் கரைசலாகும். (05)

ஆகவே $[\text{Ag}^+(\text{aq})]$ மேலே தரப்பட்டதை ஒத்ததாக இருக்கும். $7.07 \times 10^{-7} \text{mol dm}^{-3}$ (05)

iii. 25°C இல் $1.5 \times 10^{-4} \text{mol dm}^{-3}$ AgNO_3 கரைசலின் 10.0cm^3 உம் $6.0 \times 10^{-4} \text{mol dm}^{-3}$ NaBr கரைசலின் 5.0cm^3 உம் கலக்கப்படும்போது எதிர்பார்க்கப்படும் அவதானிப்பை ஒரு பொருத்தமான கணிப்பைப் பயன்படுத்தி எதிர்வுகூறுக.

Ag^+ இனதும் Br^- இனதும் செறிவுகளின் பெருக்கம் கணிப்பீடு செய்யப்பட்டு K_{sp} உடன் ஒப்பிடு செய்யப்பட வேண்டும்.

$$[\text{Ag}^+(\text{aq})] = 1.5 \times 10^{-4} \text{mol dm}^{-3} \times 10.00 \text{cm}^3 / 15.00 \text{cm}^3 \quad (04+01)$$

$$= 1.0 \times 10^{-4} \text{mol dm}^{-3}$$

$$[\text{Br}^-(\text{aq})] = 6.0 \times 10^{-4} \text{mol dm}^{-3} \times 5.00 \text{cm}^3 / 15.00 \text{cm}^3 \quad (04+01)$$

$$= 2.0 \times 10^{-4} \text{mol dm}^{-3}$$

$$[\text{Ag}^+(\text{aq})] \times [\text{Br}^-(\text{aq})] = 2.0 \times 10^{-8} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6} > K_{sp} \quad (10)$$

[அல்லது வேறு ஏதாவது சரியான அணுகுமுறை]

ஆகவே AgBr வீழ்படிவாகும் (ஒரளவு மஞ்சளான வீழ்படிவு தோன்றும்) (05)

[6(b) = 50 புள்ளிகள்]

(c) i. ஓர் இலட்சியத் துவிதக் கரைசலுடன் சமநிலையிலுள்ள ஆவி அவத்தையின் அழுக்கம் P ஆகும். திரவ அவத்தையில் அக்கூறுகள் இரண்டினதும் மூல் பின்னங்கள் X_1, X_2 ஆகும் அதேவேளை அவற்றின் நிரம்பல் ஆவியழுக்கங்கள் முறையே P_1^0 உம் P_2^0 உம் ஆகும்.

$$X_1 = \frac{P - P_2^0}{P_1^0 - P_2^0} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

இலட்சிய இருபடிக் கலவைக்கு இரவோற்றின் விதியை (Raoult's law) பிரயோகிக்க.

$$P_1 = x_1 P_1^0 \quad (05)$$

$$P = P_1 + P_2 \quad (05)$$

$$P = x_1 P_1^0 + x_2 P_2^0 \quad (05)$$

$$x_2 = 1 - x_1$$

$$P = x_1 P_1^0 + (1 - x_1) P_2^0$$

$$x_1 = \frac{(P - P_2^0)}{(P_1^0 - P_2^0)} \quad (05)$$

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 – CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

ii. 50°C இல் மெதனோல், எதனோல் ஆகியன அடங்கும் துவிதக் கரைசலுடன் சமநிலையிலுள்ள ஆவி அவத்தையின் அழுக்கம் $4.5 \times 10^4 \text{ Pa}$ ஆகும். இவ்வெப்பநிலையில் மெதனோல், எதனோல் ஆகியவற்றின் நிரம்பல் ஆவியழுக்கங்கள் முறையே $5.5 \times 10^4 \text{ Pa}$ உம் $3.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ உம் ஆகும். கரைசல்கள் இலட்சிய நடத்தையைக் காட்டுகின்றன எனக் கருதுக.

1. திரவ அவத்தையில் மெதனோல், எதனோல் ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்களைக் கணிக்க.
2. ஆவி அவத்தையில் மெதனோல் எதனோல் ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்களைக் கணிக்க.

திரவ நிலையில் மூல் பின்னங்கள்.

$$X_{\text{methanol}} = (4.5 - 3.0)10^4 \text{ Pa} / (5.5 - 3.0) 10^4 \text{ Pa} = 0.6 \quad (04 + 01)$$

$$X_{\text{ethanol}} = 1 - 0.6 = 0.4 \quad (04 + 01)$$

வாயுநிலையில் மூல் பின்னங்கள்

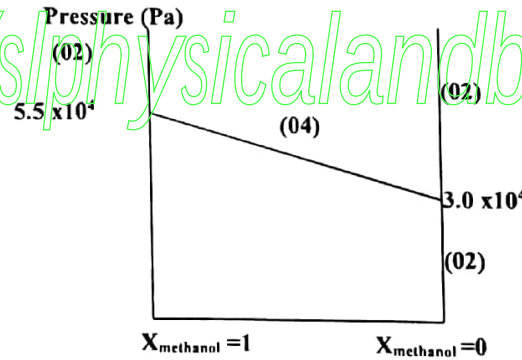
$$X_{\text{methanol-gas}} = 0.6 \times 5.5 \times 10^4 \text{ Pa} / 4.5 \times 10^4 \text{ Pa} = 0.73 \quad (04 + 01)$$

$$X_{\text{ethanol-gas}} = 1.0 - 0.73 = 0.27 \quad (04 + 01)$$

(பின்னத்திலும் விடைகள் எழுதப்படலாம்)

iii. மேற்படி கணிப்புகளையும் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு 50°C இல் மெதனோல், எதனோல் கலவையின் ஆவியழுக்க – அமைப்பு வரிப்படத்தினை வரைக. கரைசல்கள் இலட்சிய நடத்தையைக் காட்டுகின்றன எனக்கருதுக.

அழுக்க – அமைப்பு வரை (இலட்சியக் கலவை)



கிடை அச்சில் மூல் பின்னங்கள்

(02)

மூல் பின்னங்களுடன் தொடர்புடைய நிரம்பலாவி அழுக்கங்கள்

(04)

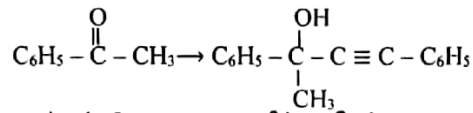
சரியான சாய்வுடன் கூடிய P_{total} இணைக் காண்பிக்கும் நேர்கோடு

(04)

(ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்குமாயின், P_{total} கோடு பெயரிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்)

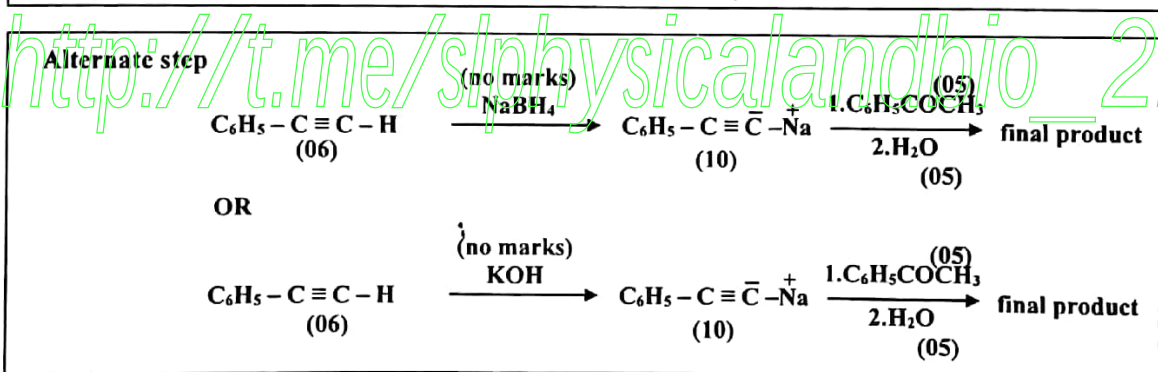
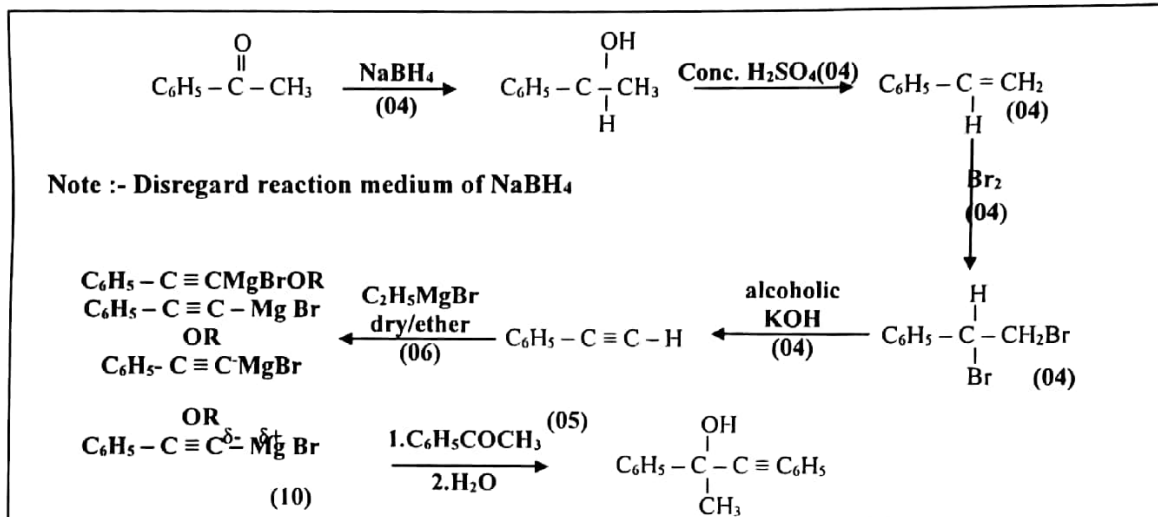
(6(c) = 50 புள்ளிகள்)

07. (a) பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ள இரசாயனப் பொருள்களை மாத்திரம் பயன்படுத்தி, பின்வரும் மாற்றலை எங்ஙனம் செய்வீரெனக் காட்டுக.



உமது மாற்றல் 9 படிமுறைகளிற்கு மேற்படலாகாது

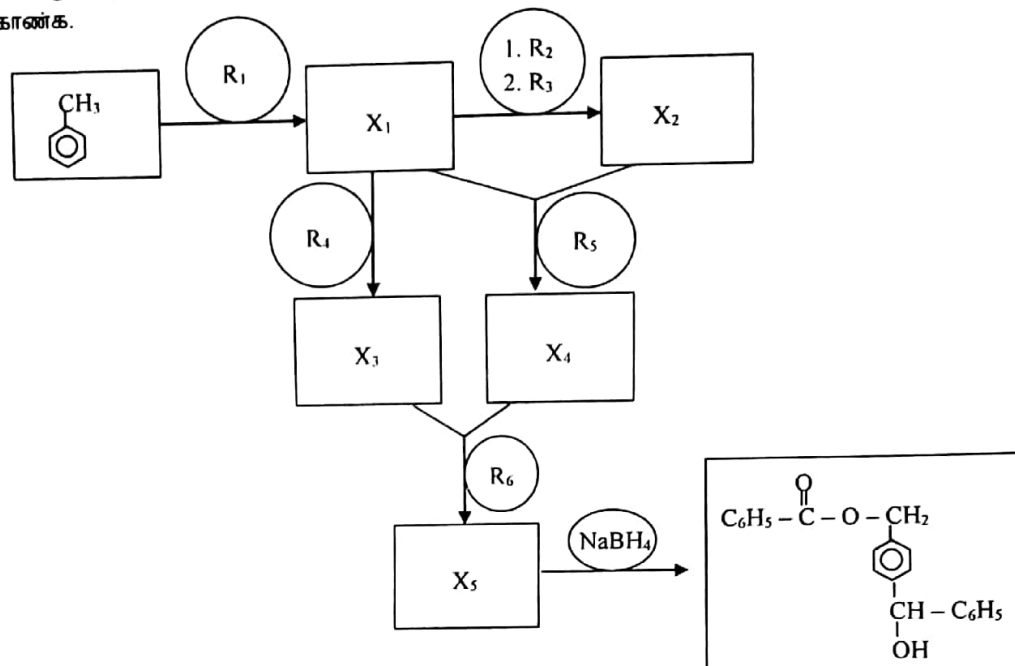
இரசாயனப் பொருள்களின் பட்டியல்
H₂O, அற்ககோல்சேர் KOH, Br₂, செறிந்த
H₂SO₄, NaBH₄, C₂H₅MgBr/ உலர் ஈதர்



G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

(b) பின்வரும் தாக்கத்திட்டத்தைப் பூரணப்படுத்துவதற்காக R_1-R_6 , $X_1 - X_5$ ஆகியவற்றை இனங்காண்க.



R_1 KMnO_4/H^+ (06)

OR $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$

OR CrO_3

R_2 LiAlH_4 (06)

R_3 H^+ OR dil. HCl (05)

OR dil. H_2SO_4 OR H_2O

R_4 PCl_5 OR PCl_3 (06)

OR SOCl_2

R_5 Conc. H_2SO_4 (06)

R_6 anhydrous AlCl_3 (06)

X_1 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (07)

X_2 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ (07)

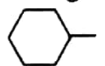
X_3 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ (07)

X_4 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_3$ (07)

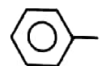
X_5 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{COC}_6\text{H}_5$ (07)
 $(\text{C}_6\text{H}_5\text{OR C}_6\text{H}_5)$

X_1 இலிருந்து X_4 மட்டும்.

Note If



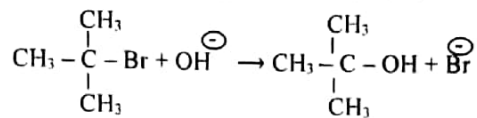
is given instead of



Penalize only once

X_5 இற்கு Aromatic ring கட்டாயம்

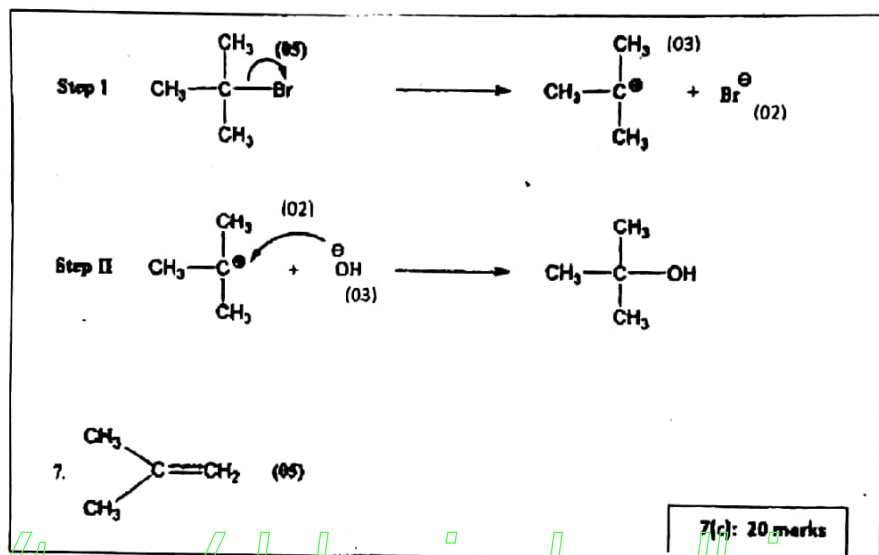
(c) i. பின்வரும் தாக்கத்திற்கான பொறிமுறையைத் தருக.



A

B

ii. NaOH உடனான A இன் தாக்கத்தில் B இற்கு மேலதிகமாக C என்னும் மற்றொரு விளைபொருள் கிடைக்கின்றது. C இன் கட்டமைப்பைத் தருக.



PART C

08. (a) சேர்வை A ($A = MX_n$: $M = 3d$ தொகுப்பைச் சேர்ந்த ஒரு தாண்டல் மூலகம். $X =$ ஒரே வகையைச் சேர்ந்த இணையிகள்) மிகை ஐதான $NaOH$ உடனும் பின்னர் H_2O_2 உடனும் பரிகரிக்கப்படும் போது B என்னும் சேர்வையைத் தருகின்றது. B இன் ஒரு நீர்க்கரைசலை ஐதான H_2SO_4 இனால் அமிலமாக்கும் போது சேர்வை C ஐத் தருகின்றது. சேர்வை C ஆனது NH_4Cl உடன் தாக்கம் புரிந்து விளைபொருள்களில் ஒன்றாகச் சேர்வை D ஐத் தருகின்றது. திண்ம D ஐ வெப்பமாக்கும் போது நீலநிறச் சேர்வை E, நீராவி, சடத்துவ ஈரணு வாயு F என்பவற்றைத் தருகின்றது. Ca உலோகத்தினை F வாயுவில் எரிக்கும் போது வெண்ணிறத் திண்மம் G ஐத் தருகின்றது. G இன் நீருடனான தாக்கத்தின் போது வாயு H வெளிவிடப்படுகின்றது. இவ்வாயு HCl வாயுவின் வெண் தாமத்தை உருவாக்குகின்றது. திரவ H உடன் உலோகம் Na தாக்கம் புரிந்து விளைபொருள்களில் ஒன்றாக ஒரு நிறமற்ற வீழ்படிவொன்றைத் தருகின்றது. இவ்வீழ்படிவு வடிகட்டப்பட்டு வடிதிரவம் ஐதான HNO_3 இனால் அமிலமாக்கப்பட்டது. இக்கரைசலுக்கு $AgNO_3(aq)$ சேர்க்கப்படும்போது ஐதான NH_4OH இல் கரையும் ஒரு வெண் வீழ்பவைத் தருகின்றது.

i. A, B, C, D, E, F, G, H, I ஆகியவற்றை இனங்காண்க.

A: $CrCl_3$ Or $CrCl_3 \cdot H_2O$ Or $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ Or $[CrCl_4]$

B: Na_2CrO_4

C: $Na_2Cr_2O_7$

D: $(NH_4)_2Cr_2O_7$

E: Cr_2O_3

F: N_2

G: Ca_3N_2

H: NH_3

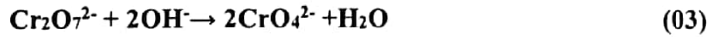
I: H_2

குறிப்பு E இற்கு, எந்தவொரு விடைக்கும் (05) அளிக்க.

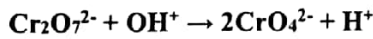
(8(a) (i) 05 Marks x 9 = 45 Marks)

ii. C அடங்கும் கரைசலொன்றை ஐதான $NaOH$ இனால் பரிகரிக்கும் போது உங்களுக்கு எதனை அவதானிக்க இயலுமாயிருக்கும்? இவ்வதானிப்புக்குப் பொருத்தமான சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாட்டைத் தருக.

செம்மஞ்சள் (01) கரைசல் C மஞ்சளாக மாறும் (01)



Or



(8(a)(ii) : 05 Marks)

குறிப்பு பகுதி ii இற்கு சுயாதீனமாகப் புள்ளிகள் வழங்குக.

(8(a) : 50 marks)

(b) T என்னும் நீர்க்கரைசலொன்றில் மூன்று உலோக அயன்கள் உள்ளன. இவ்வுலோக அயன்களை இனங்காண்பதற்குப் பின்வரும் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.

பரிசோதனை	அவதானிப்பு
1. ஐதான HCl இனால் T அமிலமாக்கப்பட்டு, பெறப்பட்ட தெளிவான கரைசலூடாக H_2S அனுப்பப்பட்டது.	ஒரு கருநிற வீழ்படிவு Q_1 உருவாகியது.
2. வடிகட்டலினால் Q_1 அகற்றப்பட்டது. H_2S முழுவதும் அகற்றப்படும் வரை வடிதிரவம் கொதிக்கவைக்கப்பட்டது. கரைசல் குளிர்த்தப்பட்டு NH_4Cl , NH_4OH ஆகியன சேர்க்கப்பட்டன. H_2S ஆனது கரைசலூடாக அனுப்பப்பட்டது.	ஒரு தெளிவான கரைசல் கிடைத்தது. ஒரு கருநிற வீழ்படிவு Q_2 உருவாகியது.
3. வடிகட்டல் மூலம் Q_2 அகற்றப்பட்டது. H_2S முழுவதும் அகற்றப்படும்வரை வடிதிரவம் கொதிக்கவைக்கப்பட்டு $(NH_4)_2CO_3$ கரைசல் சேர்க்கப்பட்டது.	ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவு Q_3 உருவாகியது.

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY வினாக்களுரை

CHEM-IS-TRY

Q1, Q2, Q3 ஆகிய விழ்படிவுகளுக்கான பரிசோதனை.

பரிசோதனை	அவதானிப்பு
1. சூடான, ஐதான HNO_3 இல் Q_1 கரைக்கப்பட்டது. குளிராக்கப்பட்ட பின்னர் கரைசல் நடுநிலையாகப்பட்டு KI சோக்கப்பட்டது.	ஒரு விழ்படிவும் கபிலநிறக் கரைசலும் உருவாகியது.
2. சூடான ஐதான HCl இல் Q_2 கரைக்கப்பட்டது. கரைசல் குளிராக்கப்பட்டு ஐதான NH_4OH சேர்க்கப்பட்டது. இக்கலவைக்கு மேலும் ஐதான NH_4OH சோக்கப்பட்டது.	ஒரு பச்சைநிற விழ்படிவு உருவாகியது. பச்சை நிற விழ்படிவு கரைந்து கடும நீலநிறக் கரைசலொன்றைத் தந்தது.
3. செறிந்த HCl இல் Q_3 கரைக்கப்பட்டு கரைசல் சுவாலை சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.	ஒரு பச்சைநிறச் சுவாலை கிடைத்தது.

- கரைசல் T இலுள்ள உலோக அயன்கள் மூன்றையும் இனங்காண்க (காரணங்கள் அவசியமன்று)
- $\text{Q}_1, \text{Q}_2, \text{Q}_3$ ஆகிய விழ்படிவுகளின் இரசாயனச் சூத்திரங்களை எழுதுக.

(b) T யின் உள்ளடக்கம் : $\text{Cu}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Ba}^{2+}$ (10 + 10 + 10)
 $\text{Q}_1: \text{CuS}, \text{Q}_2: \text{NiS}, \text{Q}_3: \text{BaCO}_3$ (07 + 07 + 07)

ஏற்றங்கள் அவசியம்
 சுயாதீனமாக புள்ளி வழங்குக.

(8(b) : 50 marks)

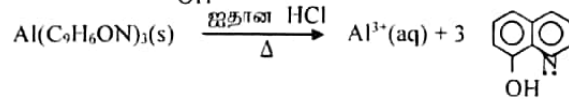
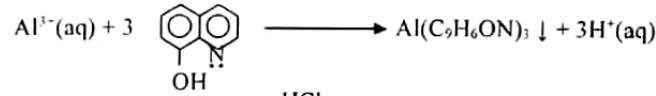
(c) கரைசல் U இல் உள்ள Al^{3+} அயன்களின் செறிவைத் துணிவதற்குப் பின்வரும் நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்டது. $\text{pH}=5$ ஆக உள்ள போது Al^{3+} அயன்களை அலுமினியம் ஓக்சிநேற்று $\text{Al}(\text{C}_9\text{H}_6\text{ON})_3$ என்றவாறு விழ்படியச்செய்வதற்காக கரைசல் U இன் 25.0cm^3 இற்கு மிகை 8 ஐதரோடசிகுயினொலின் (ஓக்சின் எனப்போதுவாக இனங்காணப்படும்.



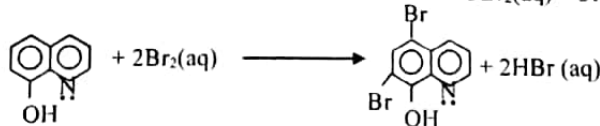
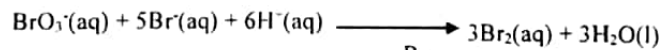
$\text{C}_9\text{H}_7\text{ON}$) சேர்க்கப்பட்டது. விழ்படிவு வடிகட்டப்பட்டு காய்ச்சி

வடித்த நீரினால் கழுவப்பட்டு, மிகை KBr அடங்கிய சூடான, ஐதான HCl இல் கரைக்கப்பட்டது.

பின்னர் இக்கரைசலுக்கு 0.025mol dm^{-3} KBrO_3 இன் 25.0cm^3 சேர்க்கப்பட்டது. மேலே காட்டப்பட்ட நடைமுறையின்போது நிகழும் தாக்கங்கள் பின்வருமாறு.



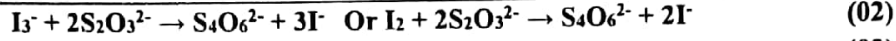
அமில ஊடகத்தில் Br_2 ஐப் பிறப்பிப்பதற்கான முதன்மை நியமம் KBrO_3 ஆகும்.



மிகை Br_2 ஆனது KI உடன் தாக்கம்புரிந்து I_3^- ஐத் தரும். அதன் பின்னர் I_3^- ஆனது 0.05mol dm^{-3} $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ உடன் மாப்பொருளைக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தி நியமிக்கப்பட்டது. முடிவுப்புள்ளியை அடைவதற்குத் தேவைப்பட்ட $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ இன் கனவளவு 15.00cm^3 ஆகும். U கரைசலிலுள்ள Al^{3+} இன் செறிவை mg dm^{-3} இல் கணிக்க. (Al-27)

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY



$$\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ இன் மூலங்கள்} = \frac{0.05}{1000} \times 15.0 \quad (03)$$

$$\text{ஆகவே } \text{I}_2 \text{ இன் மூலங்கள்} = \frac{1}{2} \times \frac{0.05}{1000} \times 15.0 \quad (03)$$

$$\begin{aligned} \text{ஆகவே } \text{Br}_2 \text{ இன் மூலங்கள்} &= \frac{1}{2} \times \frac{0.05}{1000} \times 15.0 \quad (03) \\ &= 3.75 \times 10^{-4} \quad (02) \end{aligned}$$



$$\text{BrO}_3^- \text{ இன் மூலங்கள்} = \frac{0.025}{1000} \times 25.0 \quad (03)$$

$$\begin{aligned} \text{ஆகவே } \text{Br}_2 \text{ இன் மூலங்கள் மேற்படி தாக்கத்தில் உருவாக்கப்படும்.} \\ &= 3 \times \frac{0.025}{1000} \times 25.0 \quad (03) \\ &= 18.75 \times 10^{-4} \quad (02) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ஒட்சிஜன் தாக்கமுற்ற } \text{Br}_2 \text{ இன் அளவு} &= (18.75 \times 10^{-4}) - (3.75 \times 10^{-4}) \quad (03) \\ &= 15 \times 10^{-4} \quad (02) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ஆகவே ஒட்சிசன் இன் மூலங்கள்} &= \frac{1}{2} \times 15 \times 10^{-4} \quad (03) \\ &= 7.5 \times 10^{-4} \quad (02) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ஆகவே } \text{Al}^{3+} \text{ இன் மூலங்கள்} &= \frac{1}{2} \times 7.5 \times 10^{-4} \quad (03) \\ &= 2.5 \times 10^{-4} \quad (02) \end{aligned}$$

$$[\text{Al}^{3+}] = \frac{2.5 \times 10^{-4}}{25.0} \times 1000 \text{ mol dm}^{-3} \quad (03)$$

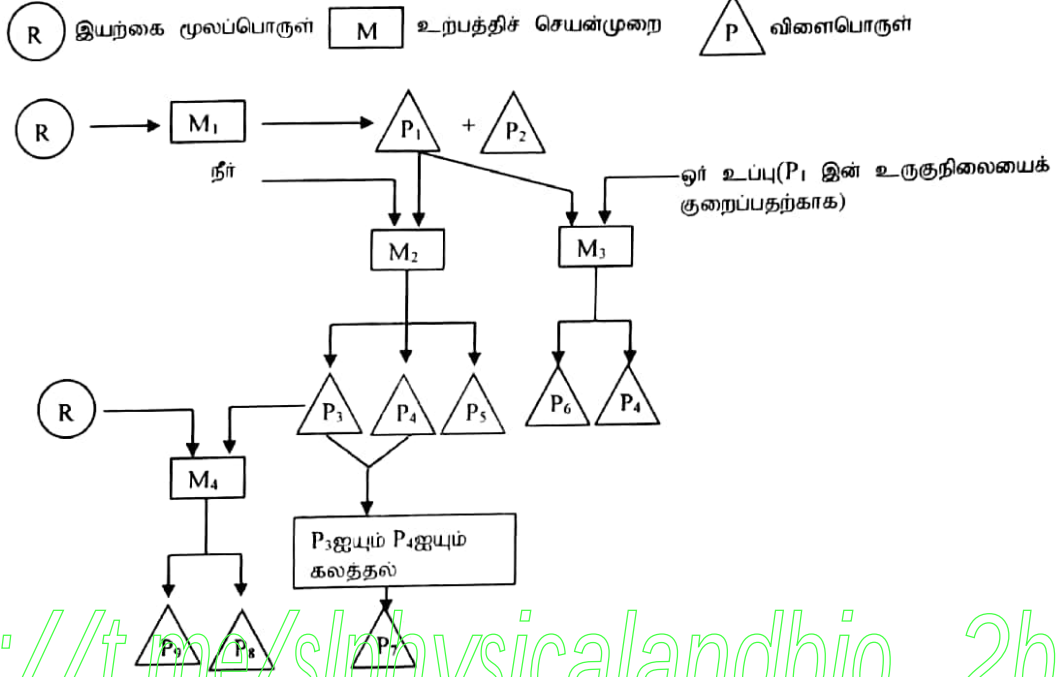
$$= \frac{2.5 \times 10^{-4}}{25.0} \times 1000 \times 27 \text{ g dm}^{-3} \quad (03)$$

$$= \frac{2.5 \times 10^{-4}}{25.0} \times 27 \times 1000 \text{ mg dm}^{-3} \quad (03)$$

$$= 270 \text{ mg dm}^{-3} \quad (03)$$

8(c) : 50 Markas

09. (a) எதிர்காலத்தில் இலங்கையில் ஓர் இரசாயனக் கைத்தொழிலை அமைப்பது பற்றிப் பல்கலைக்கழக இறுதி ஆண்டு மாணவன் ஒருவனால் வரையப்பட்ட ஒரு பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
இயற்கை மூலப்பொருள்கள் உற்பத்திச் செயன்முறைகள், விளைபொருள்கள் ஆகியவற்றை வகைகுறிப்பதற்குப் பின்வரும் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



P₂ஆனது அறை வெப்பநிலையில் ஒரு திரவமாகக் காணப்படும் அலகன் ஒன்றை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.

P₇ஆனது வெளிற்றும் கருவியாக/ வலிமையான ஒட்சியேற்றம் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

P₈ஆனது சிறந்த சுகாதாரத்தைப் பேணுவதற்காகத் தினமும் பயன்படுத்தப்படும்.

i. R₁, R₂ ஆகிய இயற்கை மூலப்பொருள்கள் இரண்டையும் இனங்காண்க.

R₁ : கடல் நீர் (03)

R₂ : எண்ணெய்கள் / கொழுப்புகள் / தேங்காய் எண்ணெய் / மரக்கறி எண்ணெய் (9.a(i) : 06 Marks)

ii. M₁, M₂, M₃, M₄ ஆகிய உற்பத்திச் செயன்முறைகள் நான்கையும் இனங்காண்க. (உதாரணம் - அமோனியா உற்பத்தி அல்லது ஏபர் செயன்முறை)

M₁ : உப்பு உற்பத்தி (03)

M₂ : NaOH உற்பத்தி (03)

M₃ : Na உற்பத்தி / பிரித்தெடுப்பு (Downs cell முறைமை) (03)

M₄ : சவர்க்கார உற்பத்தி (03)

(9.a(ii) : 12 Marks)

iii. P₁தொடக்கம் P₉வரையிலான விளைபொருள்களை இனங்காண்க.

P₁ : NaCl (03)

P₂ : பிற்பேன் கரைசல் / தாய்த் திரவம் / MgBr₂ (03)

P₃ : NaOH (03)

P₄ : Cl₂ (03)

P₅ : H₂ (03)

P₆ : Na (03)

P₇ : NaCl / மில்டன் கரைசல்

(03)

P₈ : சவர்க்காரம்

(03)

P₉ : கிளிசரோல் / கிளிசரின்

(03)

(9.a(iii) : 27Marks)

- iv. M₁, M₃ ஆகிய செயன்முறைகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட படிமுறைகளைச் சுருக்கமாக விபரிக்க. (உபகரணங்களின் வரிப்படங்கள் அவசியமானது.

செயல் முறை M₁

கடல் நீர் மூன்று தாங்கிகளில் ஆவியாக்கப்பட்டது (01)

1வது தாங்கி : CaCO₃ வீழ்படிவுற்றது (01) மீதிக் கரைசல் 2வது தாங்கிக்கு மாற்றப்பட்டது. (01)

2வது தாங்கி : CaSO₄ வீழ்படிவுற்றது (01) மீதிக் கரைசல் 3வது தாங்கிக்கு மாற்றப்பட்டது (01)

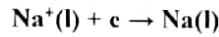
3வது தாங்கி : NaCl வீழ்படிவுற்றது (01) மீதிக் கரைசல் (பிற்பேன்) அகற்றப்பட்டது (01) குறிப்பு : விளக்கம் படமாகவும் தரப்படலாம்.

செயல்முறை M₃

உருகிய NaCl இன் மின்பகுப்பு (01) CaCl₂ உடன்

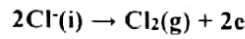
(01)

கதோட்டு



(02)

அனோட்டு



(02)

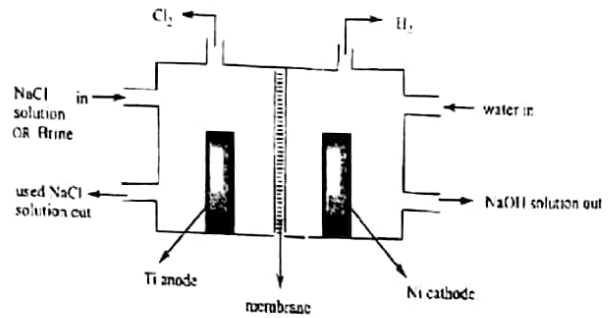
Na, Cl₂ வாயுவுடன் தாக்கமுறுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக கதோட்டும் அனோட்டும் ஒரு உருக்கு நுண்துளை மென்தகட்டினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

(02)

குறிப்பு : பொத்தக் நிலைகள் முக்கியம்

(9.a(iv) : 14Marks)

- v. M₂ செயன்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணத்தினை வரைந்து பெயரிடுக.



Note : Mark independently

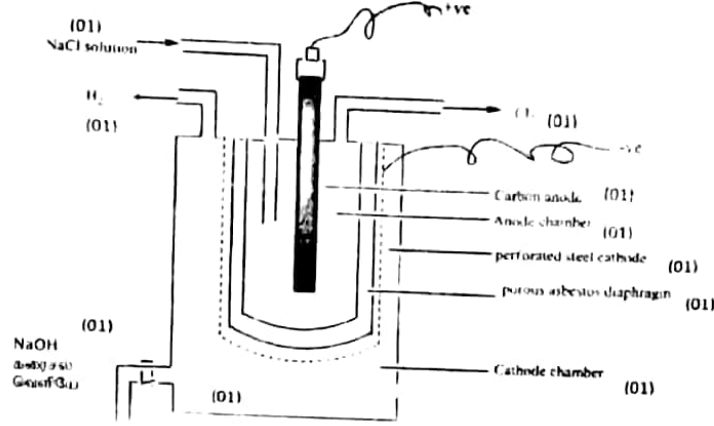
(01 marks x 9 + கலத்தின் சரியான வரிப்படத்திற்கு 01 = 10 Marks)

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

மாற்று விடை

மென்தகட்டுக் கலம்



ஒவ்வொரு பெயரிட்டிற்கும் ஒவ்வொரு புள்ளி

(9.a(v) : 10 Marks)

vi. M_3 செயன்முறையில் பயன்படுத்தப்படும் உப்பை இனங்காண்க.
 $CaCl_2$

(03)

(9.a(vi) : 03 Marks)

vii. P_5, P_6, P_9 ஆகிய ஒவ்வொன்றினதும் ஒவ்வொரு பயன்பாட்டைத் தருக.

P_5 : எரிபொருள் / HCl உற்பத்திக்கு / மாலினி உற்பத்திக்கு / காலநிலை பவான்களில் (01)

P_6 : சோடியம் ஆவி விளக்குகள் $NaNH_2$ தொகுப்பு / சேதனக் கரைப்பான்களின் உலர்த்தல். அணுத் தாக்கங்களில் ஒரு குளிருட்டியாக (01)

P_9 : அழகு சாதனப் பொருட்கள் தயாரிப்பிற்கு / TNG (வெடிபொருட்கள்) தயாரிப்பிற்கு (01)

(9.a(vii) : 03 Marks)

(9. (a) : 75 Marks)

(b) கீழே தரப்பட்டுள்ள பட்டியலைப் பயன்படுத்தி இவ்வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.
 CO_2, CH_4 ஆவிப்பறப்புள்ள ஐதரோக்காபன்கள் $NO, NO_2, N_2O, NO_3^-, SO_2, H_2S, CFC, CaCO_3$ திரவப் பெற்றோலியம் நிலக்கரி.

i. அமில் மழைக்குக் காரணமான வாயுநிலையிலுள்ள இருஇனங்களை இனங்கண்டு இவ்வினங்கள் மூலம் அமில்மழை சூழலில் பாதகமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. என்பதைச் சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளின் உதவியுடன் கருக்கமாக விளக்குக.

NO_2, SO_2, NO

(ஏதேனும் இரண்டு)

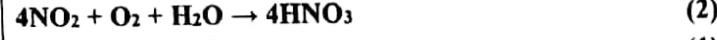
(02 + 02)

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

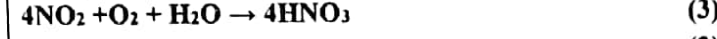
CHEM-IS-TRY

$\text{NO}_2, \text{NO}, \text{SO}_2$ இரண்டிற்கும் அமில மழை ஏற்படுதல்

NO மூலம் ஏற்படுவது.



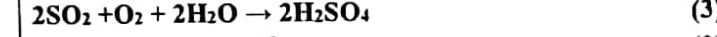
NO_2 மூலம் ஏற்படுவது



SO_2 மூலம் ஏற்படுவது



or



பின்வரும் ஏதாவது இரு தொகுதி தாக்கங்களின் மூலம் அமில மழை உருவாவதைக் காட்டப்பட்டால்.

5 புள்ளி x 2 = 10 புள்ளிகள்

குறிப்பு : பெளதிக நிலைகள் அவசியமல்ல

(9.b(i) : 14 Marks)

ii. அமில மழை சூழலில் பாதகமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. இக்கூற்றைச் சுருக்கமாக ஆராய்க.

உள்ளடக்கப்பட வேண்டியவை

- தாவரங்களிற்கு சேதம்
- $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ பூமியில் உள்ள அலுமினோசிலிக்கேற்றுக்களைக் கரைத்து சுயாதீன Al^{3+} களைத் தரும். இவை நீரினுள் ஊடுருவி மீன்களின் பூக்களின் தொழிற்பாட்டிற்கு இடையூறு விளைவிக்கும், ஏரிகளில் மீன் இறப்பு.
- போசனைப் பொருட்கள் கழிவிச் செல்லப்படல்.
- உலோகக் கட்டமைப்புக்களைப் பாதித்தல் (e.g வாகனங்கள்; / கார்கள், கப்பல்கள், பாலங்கள், கட்டிடங்கள், சிலைகள்)
- நீரின் வன்மை அதிகரித்தல்.
- நீரிலுள்ள பார உலோகங்களின் செறிவு அதிகரித்தல்.
- புவிமேற்பரப்பின் அமைப்பு மாறுதல். (e.g தொலைமற்று சுண்ணாம்புக்கல் சலவைக்கல், மண் மற்றும் பாறையின் கரைதிறன் / சல்பைட் போன்ற கனியுப்புக்களின் ஓட்சியேற்றம்)

(ஏதேனும் ஐந்து) (02 Marks x 5)

(9.b(i) : 10 Marks)

iii. உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள்களின் தகனம் காரணமாகச் சூழலுக்குக் காலப்படும் மூன்று இனங்களை அவை ஒவ்வொன்றின் மூலமும் ஏற்படுத்தப்படும் ஒரு பாதகமான சூழல் பிரச்சினையுடன் இனங்காண்க.

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-IS-TRY

SO₂, NO, NO₂ எளிதில் ஆவியாகும் ஐதரோகாபன்கள் (ஏதேனும் மூன்று)

(02 + 02 + 02)

உலக வெப்பமாதல் -CO₂, எளிதில் ஆவியாகும் ஐதரோகாபன்கள் (02+01)

அமில மழை -SO₂, NO, NO₂

(02 + 01)

ஒளி இரசாயனப் புகை - NO, ஐதரோகாபன்கள்

(02 + 01)

(9.b(iii) : 15Marks)

iv. “கைத்தொழில் தொகுப்பு இனங்கள் வளிமண்டலத்தில் மிகக் குறைந்த அளவில் காணப்படல் பாதகமான சூழல் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். CFC ஐ ஓர் உதாரணமாகக் கொண்டு இக்கூற்றை விளக்குக.

- CFC கள் குளிருட்டிகள், வளி பதனாக்கிகள் மற்றும் தெளி கருவிகளில் குளிராக்கிகளாக பயன்படுத்தப்படும் கைத்தொழில் வாயுக்களாகும்.
- இவ் உபகரணங்களின் பயன்பாடு மற்றும் திருத்த வேலைகளின் போது CFC கள் வெளிவிடப்படுகின்றன.
- CFC கள் வளிமண்டலத்திலுள்ள மிகவும் நிலையான வாயுக்களாகும்.
- ஆகவே CFC கள் வளிமண்டலத்திலுள்ள நிலையான வாயுக்களாகும்.

AND

- CFC கள் உயர் சக்தி UV கதிர்வீச்சு முன்னிலையில் உயர் வளிமண்டலத்தில் (மாறன்மண்டலம்) Cl இணைப்பிறப்பிக்கும்.
- The Cl ஒரு தாழ்த்தியாகத் தொழிற்படுவதன் மூலம் ஒசோனின் அழிவு வீதத்தைக் கூட்டுகின்றது.
- ஒசோனில் ஏற்படும் குறைவு புவி மேற்பரப்பினை தீங்கு விளைவிக்கும் UV கதிர்கள் வந்ததையு வழிவகுக்கின்றது.
- தீங்கு விளைவிக்கும் UV கதிர்களிற்கான வெளிப்பாடு புற்றுநோய், மரபணுக் குறைபாடுகள் மற்றும் கண்புரை போன்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது.

Or

- CFC ஒரு வளிமையான பச்சைவீட்டு வாயுவாகும்.
- CFC கள் உலக வெப்பமாதலுக்கு பங்களிப்புச் செய்கின்றன.
- CFC கள் புவி மேற்பரப்பிலிருந்து வெளிப்படும் IR கதிர்வீச்சை அகத்துறிஞ்சுகின்றன.
- உலக வெப்பமாதல் காலநிலை மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கின்றது.

(9.b(iv) : 16 Marks)

v. பச்சைவீட்டு வாயுக்கள் ஐந்தை இனங்கண்டு இவ்வாயுக்கள் ஒவ்வொன்றும் வளிமண்டலத்தில் புகுவதற்குக் காரணமான மனிதச் செயற்பாடுகள் ஒன்று வீதம் குறிப்பிடுக.

CO₂ - உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள் எரிப்பு

CH₄ - விவசாய ஈர நிலங்கள், விலங்குப் பண்ணைகள், முறையற்ற கழிவகற்றல்

NO₂ - வளி பதனாக்கிகள்/ குளிருட்டிகள்/ தெளி கருவிகளில்

N₂O - விவசாயம் (நைதரசன் பசளைகள்)

H₂S - தேங்காய்ச் மட்டை போன்ற சல்பரைக் கொண்டிருக்கும் பொருட்களின் காற்றின்றிவாழ் பிரிந்தழிகையின் போது.

SO₂ - உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள் எரிப்பு

எளிதில் ஆவியாகும் ஐதரோகாபன்கள் - உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள் எரிப்பு, இயற்கை வாயு பிரித்தெடுப்பு, போக்குவரத்து

(ஏதேனும் ஐந்து) (02 x5)

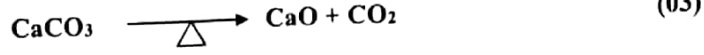
(9.b(v) : 10 Marks)

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY வினாக்களுரை

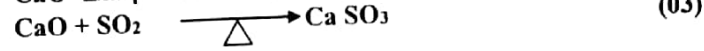
CHEM-IS-TRY

- vi. உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள்களின் தகனத்தின்போது காலப்படும் அமில வாயுக்களை அகற்றுவதற்கு, ஓர் இயற்கைப் பொருளை (பட்டியலிலிருந்து தெரிவுசெய்க) எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதனைச் சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்திச் சுருக்கமாக விளக்குக.

சுண்ணாம்புக்கல் (CaCO_3) சிதைக்கப்பட்டு CaO(lime) மற்றும் CO_2 பெறப்படல் (02)

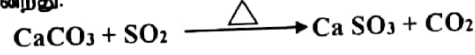


CaO பின்பு SO_2 உடன் தாக்கமுறும். (02)



அல்லது

SO_2 வாயுவினை அகத்துறிஞ்ச அல்லது அகற்ற சுண்ணாம்புக்கற் கலவை பயன்படுத்துகின்றது.



(9.b(vi) : 10 Marks)

9(b) : 75 Marks

10. (a) X,Y,Z ஆகியன இணைப்புச் சேர்வைகள் ஆகும். அவை எண்கோணக் கேத்திரகணிதத்தைக் கொண்டிருக்கும். X,Y,Z ஆகியவற்றின் இணைப்புக்கோளத்திலுள்ள இனங்களின் (அ-து உலோக அயனும் அதனுடன் இணைந்துள்ள இணையிகளும்) அணுவுக்குரிய அமைப்புகள் முறையே $\text{FeH}_{10}\text{CNO}_5\text{S}$, $\text{FeH}_8\text{C}_2\text{N}_2\text{O}_4\text{S}_2$, $\text{FeH}_6\text{C}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{S}_3$ ஆகும். மூன்று சேர்வைகளிலும் உலோக அயன் ஒரே ஓட்சியேற்ற நிலையைக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு சேர்வையிலும் இரண்டு வகையான இணையிகள் உலோக அயனுடன் இணைந்திருக்கும் இச்சேர்வைகளில் இணைப்பில் அல்லாத அனயன்கள் இருப்பின் அவை ஒரே வகையைச் சார்ந்தனவாகும்.
- நீர்க்கரைசல் S ஆனது 1:1:1 என்ற மூல விகிதத்தில் X,Y,Z ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும் கரைசல் S இலுள்ள ஒவ்வொரு கூறினும் செறிவு 0.10mol dm^{-3} ஆகும். S இன் 100.0cm^3 இற்கு மிகை AgNO_3 கரைசலைச் சேர்த்த போது மஞ்சள்நிற வீழ்படிவொன்று உருவாகியது. வீழ்படிவு நீரினால் கழுவப்பட்டு, மாறாத திணிவு பெறப்படும் வரை கனலடுப்பில் உலர்த்தப்பட்டது. வீழ்படிவின் திணிவு 7.05g ஆக விருந்தது. இவ்வீழ்படிவு செறிந்த NH_4OH இல் கரையமாட்டாது. (மஞ்சள் வீழ்படிவில் அடங்கும் இரசாயனச் சேர்வையின் சார் மூலக்கூறுத் திணிவு = 235)

- i. X,Y,Z ஆகியவற்றின் உலோக அயன்களுடன் இணைந்துள்ள இணையிகளை இனங்காண்க.

SCN^- / NCS^- மற்றும் H_2O

(05 + 05)

(10.a(i) : 10 Marks)

- ii. மஞ்சள் நிற வீழ்படிவின் இரசாயனச் சூத்திரத்தைத் தருக.

AgI

(05)

(10.a(ii) : 5 Marks)

- iii. காரணங்களைத் தந்து X,Y,Z ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைத் துணிக.

அணு அமைப்பின் அடிப்படையில்:

X இன் ஒருங்கிணைப்புக் கோளம் : $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{SCN})]$ or $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]$ (05)

Y இன் ஒருங்கிணைப்புக் கோளம் : $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{SCN})_2]$ or $[\text{Fe}(\text{SCN})_2(\text{H}_2\text{O})_4]$ (05)

Z இன் ஒருங்கிணைப்புக் கோளம் : $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{SCN})_3]$ or $[\text{Fe}(\text{SCN})_3(\text{H}_2\text{O})_3]$ (05)

குறிப்பு (SCN) இற்குப் பதில் (NCS) பயன்படுத்தப்படலாம். H_2O அல்லது OH_2 என எழுதப்படலாம்.

100cm^3 இல் ஒவ்வொரு சேர்வையினதும் மூல்களின் எண்ணிக்கை (i.e X,Y,Z) = $(0.1/100) \times 100 = 0.01$ (05)

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY விளக்கவுரை

CHEM-15-TRY

AgI இன் தொடர்பு மூலக்கூற்றுத் தொடர்பு

=235

ஆகவே வீழ்படிவில் உள்ள AgI (or I⁻) இன் மூல்களின் எண்ணிக்கை = 7.05 / 235 = 0.3 (05)

Fe இன் ஒட்சிபேற்ற நிலை +3 ஆயின்

X: சிக்கலின் ஏற்றம் +2 எனவே இரண்டு I⁻

(02)

Y: சிக்கலின் ஏற்றம் +1 எனவே ஒரு I⁻

(02)

Z: சிக்கலின் ஏற்றமற்றது எனவே, I⁻ இல்லை

(02)

ஆகவே, Fe யின் ஒட்சிபேற்ற நிலை +3

(04)

10

அல்லது

Fe இன் ஒட்சிபேற்ற நிலை +2 ஆயின்

X: சிக்கலின் ஏற்றம் +1 Hence, one I⁻

(02)

Y: சிக்கலின் ஏற்றம் பூச்சியம், Hence, will not have any I⁻

(02)

Z: சிக்கலின் ஏற்றம் -1. Hence, will not have any I⁻

(02)

ஆகவே, Fe யின் ஒட்சிபேற்ற நிலை +2 ஆக இருக்க முடியாது இது +3 ஆகவே அமைய வேண்டும். (04)

10

கட்டமைப்புச் சூத்திரம்

X: [Fe(H₂O)₅(SCN)]I₂

Or [Fe(SCN)(H₂O)₅]I₂

(05)

Y: [Fe(H₂O)₄(SCN)₂]I

Or [Fe(SCN)₂(H₂O)₄]I

(05)

Z: [Fe(H₂O)₃(SCN)₃]

Or [Fe(SCN)₃(H₂O)₃]

(05)

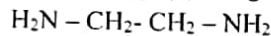
குறிப்பு :

- (SCN)⁻ இற்குப் பதிலு: (NCS) பயன்படுத்தப்படலாம் H₂O அல்லது OH⁻ என எழுதப்படலாம் (CNS/CSN என எழுதப்பட்டிருப்பின் புள்ளிகள் வழங்கவேண்டாம்)

- A, Y, Z இன் ஒருங்கிணைப்புக் கோளங்கள் தரப்படாது, ஆனால் X, Y, Z இன் கட்டமைப்பு சூத்திரம் தரப்பட்டிருப்பின் சரியான கட்டமைப்பு சூத்திரத்திற்கு (05+05+05) புள்ளிகள் வழங்குவதோடு உரிய சரியான ஒருங்கிணைப்புக் கோளங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட (05 + 05+05) புள்ளிகளை வழங்குக.

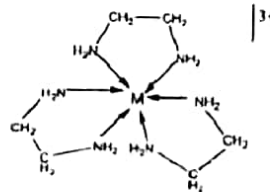
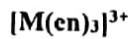
(10.a(iii) : 50 Marks)

iv. எதிலீரமைன் (en) இன் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

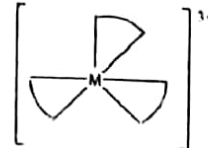


எதிலீரமைன் இரண்டு நைதரசன் அணுக்களினுடாக உலோக அயன் M³⁺ உடன் இணைந்து சிக்கல் அயன் Q இனை (அது உலோக அயனும் அதனுடன் இணைந்துள்ள இணையிகளும்) உருவாக்குகின்றது. Q எண்கோணக் கேத்திரகணிதத்தைக் கொண்டது Q இன் கட்டமைப்புச் சூத்திரத்தை எழுதி அதன் கட்டமைப்பை வரைக.

குறிப்பு : எதிலீரமைன் உலோக அயனுடன் மாத்திரம் இணைந்திருக்கும் எனக் கருதுக. உங்களது கட்டமைப்புச் சூத்திரத்தில் எதிலீரமைனாகாக 'en' என்னும் சுருக்கத்தைப் பயன்படுத்துக.



OR



(05)

(05)

(10.a(ii) : 5 Marks)

குறிப்பு : புள்ளிகள் வழங்கப்படுவதற்கு சிக்கலின் ஏற்றம் முக்கியமானது

A.M. JIFFRY

67

(10.a) : 75 Marks)

A.A. AJMAL

G.C.E. ADVANCED LEVEL 2016 - CHEMISTRY வினாக்களுரை

CHEM-IS-TRY

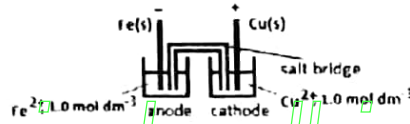
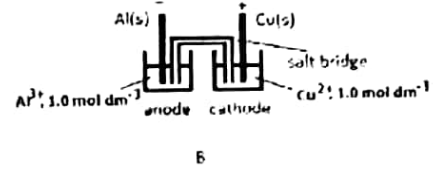
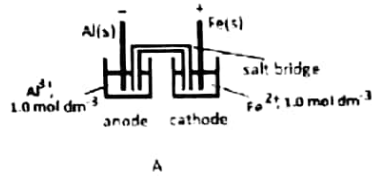
(b) பின்வருவன உமக்குத் தரப்பட்டுள்ளன.

- $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ ஆகியவற்றின் 1.0 mol dm^{-3} நீர்க்கரைசல்கள்.
- $\text{Al}, \text{Cu}, \text{Fe}$ ஆகிய உலோகக் கோல்கள்.
- உப்புப் பாலங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதற்குத் தேவையான இரசாயனப்பொருள்கள்
- கடத்தும் கம்பிகள் (conducting wires) முகவைகள்.

இவற்றுக்கு மேலதிகமாகப் பின்வரும் தரவுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^0 = -0.44 \text{ V}, E_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}}^0 = -1.66 \text{ V}, E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0.34 \text{ V}$$

- i. மேலே தரப்பட்ட பொருள்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய மூன்று மின்னிரசாயனக் கலங்களையும் வரிப்படமாக்குக.
ஒவ்வொரு கலத்தினதும் அனோட்டு, கதோட்டு என்பவற்றை அவற்றின் குறிகளுடன் காட்டுக.

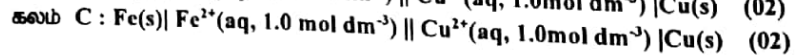
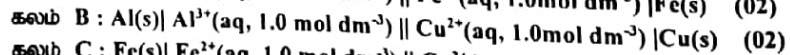
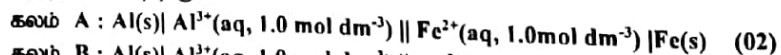


- ஒவ்வொரு மின்வாய்க்கும்,
உலோகத் துண்டினை அடையாளம் காணவும் காட்சிப்படுத்தவும் (02)
கரைசலை அடையாளம் காணல் (02)
சரியான ஏற்றத்தைக் காட்டுதல் (02)
அனோட் அல்லது கதோட் என சரியாகப் பெயரிடல் (02)
- உப்புப் பாலத்தினைக் காட்டுதல் (01)

(ஒவ்வொரு மின்வாய்க்கும் தனித்தனியே புள்ளி வழங்குக, வோல்ட்முமானி வரையப்பட்டிருந்தால் புள்ளிகளைக் கழிக்க வேண்டாம்.
மின்கலமோ அல்லது வெளிப்புற அழுத்த மூலமோ இணைக்கப்பட்டிருந்தால் புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்.
வயரினால் இணைக்கப்பட்டிருப்பின் இரு புள்ளிகளைக் கழிக்கவும்)
(மூன்று கலங்களுக்கு = 27 புள்ளிகள்)

- ii. மேலே பகுதி (i) இல் வரையப்பட்ட ஒவ்வொரு மின்னிரசாயனக் கலத்தினதும்.

1. கலக் குறியீட்டைத் தருக.



2. E_{Cell}^0 ஐத் துணிக.

$$E_{\text{Cell}}^0 = E_{\text{Cathode}}^0 - E_{\text{Anode}}^0 \text{ Or}$$

$$E_{\text{Cell}}^0 = E_{\text{RHS}}^0 - E_{\text{LHS}}^0 \text{ (03)}$$

கலம் A

$$E_{\text{Cell}}^{\circ} = -0.44V - (-1.66V) \quad (02)$$
$$= 1.22V \quad (01 + 01)$$

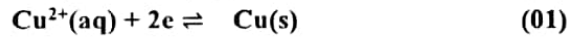
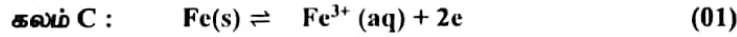
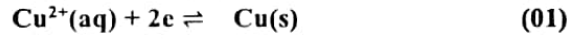
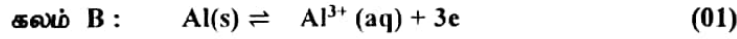
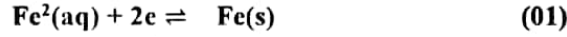
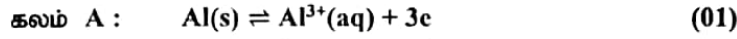
கலம் B

$$E_{\text{Cell}}^{\circ} = -0.34V - (-1.66V) \quad (02)$$
$$= 2.00V \quad (01 + 01)$$

கலம் C

$$E_{\text{Cell}}^{\circ} = -0.34V - 0.44V \quad (02)$$
$$= 0.78V \quad (01 + 01)$$

3. பௌதிக நிலைகளுடன் மின்வாய்த் தாக்கங்களுக்கான சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளைத் தருக.



- iii. கீழே தரப்பட்டுள்ள எச்சேர்வை/ சேர்வைகள் உப்புப் பாலங்களில் பயன்படுத்துவதற்கு உகந்தது/ உகந்தவை என்பதைக் காரணங்களுடன் விளக்குக.
- NaOH, NaNO₃, அசற்றிக்கமிலம்

NaOH – பொருத்தமில்லை, உலோக ஜதரொட்சைட்டுகள் தோற்றுவிக்கப்படலாம். (02)

NaNO₃ – பொருத்தமானது, நன் அயன் கடத்துதிறன் அல்லது (பொருத்தமில்லை ஏனெனில் Na⁺ மற்றும் NO₃⁻ இன் அயன் கடத்துதிறன்கள் வேறுபட்டன) (02)

அசற்றிக் அமிலம் - பொருத்தமில்லை, மென் அயனாக்கம், குறைந்த கடத்துதிறன் (02)

Or

மாற்றுவிடை -1 (iii) இற்கானது

தரப்பட்ட சேர்வைகள் எதுவும் பொருத்தமில்லை (03)

NaOH – உலோக ஜதரொட்சைட்டு தோற்றுவிக்கப்படலாம். (01)

NaNO₃ - இரு அயன்களின் அசைதிறன்கள் வேறுபட்டன. (01)

Acetic acid – மென் அயனாக்கம் குறைந்த கடத்துதிறன். (01)

Or

மாற்று விடை -2 (iii) இற்கானது.

NaNO₃ மட்டும் பொருத்தமானது (03)

இதன் நன் அயன் கடத்துதிறனுக்காக (03)

iv. தொடக்கத்தில் உயர் E_{cell}^0 இனைக் காட்டும் மின்விசாயனக் கலத்தைக் கருதுக. இம்மின்விசாயனக் கலம் ஒவ்வொரு அறையிலும் பொருத்தமான கரைசல்களின் சம கனவளவுகளைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அவற்றின் கனவளவுகள் பரிசோதனையின் போது மாறுபடாது எனவும் கொள்க. இக்கலத்தின் இரு மின்வாய்களும் ஒரு கடத்தும் கம்பியைப் பயன்படுத்தித் தொடுக்கப்பட்டு சிறிது நேரத்தின் பின்னர் அனோட்டு அறையிலுள்ள உலோக அயன்களின் செறிவு C mol dm^{-3} என அறியப்பட்டது. கதோட்டு அறையிலுள்ள உலோக அயன்களின் செறிவை C சார்பாக எடுத்துரைக்க.

சரியான சோடி மின்வாய்களின் தெரிவு (03)



ஆரம்பம் (mol dm^{-3}) 1.0 1.0 (02)

(பொதீக நிலை அவசியம்)

t நேரத்தின் பின் (mol dm^{-3}) $(1-3x/V)$ $(1+2x/V)$

இங்கு V = Volume (02) (02)

$$[\text{Al}^{3+}] = 1+2x/V = c \quad (03)$$

$$x/V = (c-1)/2$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = 1-3(c-1)/2 \quad (03)$$

$$= (5-3c)/2$$

அல்லது

சரியான சோடி மின்வாய்களின் தெரிவு (03)

$[\text{Al}^{3+}]$ இன் செறிவு நேரம் t யில் அதிகரித்தது எனக்

கருதுக. $= c_1 \text{ mol dm}^{-3}$ எனின் $[\text{Al}^{3+}] = 1+c_1 = c \quad (03)$

$[\text{Cu}^{2+}]$ இன் செறிவு நேரம் t யில் அதிகரித்தது $= 3c_1/2 \text{ mol dm}^{-3} \quad (03)$

ஆகவே $[\text{Cu}^{2+}] = 1-3c_1/2 \quad (03)$

$$= 1-3(c-1)/2$$

$$= (5-3c)/2$$

(10(b) = 75 புள்ளிகள்)

Abu Al Qasim Al Zahrawi

Abulcasis என மேற்கூலக நாடுகளால் அழைக்கப்பட்ட zahrawi மருத்துவ துறைக்கு எண்ணிலடங்கா பங்களிப்புகளை ஆற்றிய ஸ்பானிய முஸ்லிம் மருத்துவராவார். 10ம் நூற்றாண்டு கால பகுதியில் வாழ்ந்த மாபெரும் மருத்துவ முன்னோடியான zahrawi மருத்துவ வரலாற்றில் இன்றும் அழியா புகழ் பெற்று பிரகாசித்து நிற்கின்றார். Spain இன் Cordoba நகரத்தில் பிறந்த இத்தலைசிறந்த மருத்துவர் அங்கேயே தனது கற்றல் நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்தார்.

'வளரும் பயிரை முளையிலேயே தெரியும்' என்பது போல எதிர்க்காலத்தில் பார் போற்றும் மாமேதையாக திகழ்வார் என்பதற்கான அறிகுறிகள் zahrawi இடத்தில் இளம் வயதிலேயே எப்போதும் கருகறுப்பும் துடிதுடிப்பும் படிப்பில் ஆர்வமும் உள்ள சிறுவனாய் zahrawi விளங்கினார். சிறு வயதிலேயே எதையும் ஆராயும் ஆய்வுக்கம் இவரிடம் இருந்தது.

செயல் வீரரான அவர் தனது அபார திறமைகளால் சத்திர சிகிச்சை துறையில் புதிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தினார். Catgut, Forceps, Scalpels, Surgical rod, Surgical hook, Curette, Retractor போன்ற 200 க்கும் மேற்பட்ட சத்திர சிகிச்சை உபகரணங்களை முதன் முறையாக உலகுக்கு தந்த ஒப்பற்ற மருத்துவராக zahrawi போற்றப்படுகின்றார். இவ்வாறான சத்திர சிகிச்சை உபகரணங்கள் இவருக்கு முன்னால் வேறெந்த மருத்துவராலும் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இவரால் மருத்துவ உலகுக்கு வழங்கப்பட்ட உன்னத படைப்பு தான் அவரது நூலான Kitab Al Tasrif ஆகும். இந்நூலானது Liber Theoricae என்ற பெயரில் Gerald Cremona என்பவரால் Latin மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து மேற்கூலகில் மருத்துவ புரட்சிக்கு இந்நூல் அத்திவாரமாக அமைந்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை. அத்துடன் மேற்கத்தைய மருத்துவ கல்லூரிகளில் முதன்மை நூலாக இந்நூல் பயன்படுத்தப்பட்டது மட்டுமன்றி இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. zahrawi இன் 50 வருட கால மருத்துவ அனுபவங்களினாலும் பயிற்சிகளாலும் உருவான Kitab Al Tasrif ஆனது Latin மொழிக்கு மாத்திரமின்றி French மற்றும் ஆங்கில மொழிகளுக்கும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

அவரது அமுத்தமிக்க எழுத்தாற்றலையும் அறிவுத்தேடலையும் ஆணித்தரமாக பிரதிபலிப்பதாக Kitab Al Tasrif அமைந்துள்ளது. தனது நூலில் 325 இற்கும் மேற்பட்ட நோய்களை பற்றி zahrawi விளக்கியுள்ளதன் நோய் அறிகுறிகளையும் அதற்கான அத்தனை சிகிச்சை முறைகளையும் எவ்வித தொழிநுட்ப அறிவும் அற்ற அந்த காலத்திலேயே தெளிவாக விவரித்துள்ளமையானது எவ்வாறு வியப்பின் உச்சத்திற்கே கொண்டு செல்கின்றது. அதுமாத்திரதன்றி மருத்துவர் ஒருவரிடம் காணப்பட வேண்டிய சிறப்பான குணாதிசயங்கள் பற்றியும், நோயாளிகளிடம் மருத்துவர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் குறித்தும், மருத்துவர்கள் எவ்வாறு அர்ப்பண சிந்தனையுடன் செயலாற்ற வேண்டும் ஆகியன பற்றியும் மிகவும் மகோன்னத நூலில் எடுத்து கூறியுள்ளார். இத்தனை சிறப்பம்சங்களையும் தன்னகத்தே தாங்கி நிற்கும் இந்நூலும் நூற்றாண்டில் Jaques Delechamps என்ற French Surgeon ஐரோப்பிய மருத்துவ கல்லூரியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவ மூல நூலாக பிரகடனப்படுத்தினார்.

குழந்தைகளின் நடத்தை, மனிட ஆளுமை விருத்தி, உள் வளர்ச்சி தொடர்பான தெளிவுரைகளையும் வழங்கி Psychology துறையிலும் தனது பெயரை உயர்ந்த இடத்தில் zahrawi நிலைநிறுத்தினார். Haemophilia என்ற குருதியுறையா நோய் பரம்பரையாக காவப்படும் பாரம்பரிய நோய் என்பதை ஆதாரபூர்வமாக நிரூபித்து காட்டிய முதல் மருத்துவராகவும் இவர் கடர்விட்டு மிளிக்கின்றார். சத்திர சிகிச்சை நிபுணராக மாத்திரமின்றி Dental surgeon, Physician, Psychiatrist ஆகவும் சேவையாற்றிய ஆற்றலும் ஆளுமையும் தனித்துவமும் கொண்ட முஸ்லிம் கல்விமானாக zahrawi திகழ்ந்தார். அவர் அறிமுகப்படுத்திய சத்திர சிகிச்சை உபகரணங்கள் இன்றும் Spain இன் Madrid இலுள்ள தொல்பொருள் நூதனசாலையில் காணலாம். தனது வாழ்வை சமூக நலனுக்காக அர்ப்பணித்த Zahrawi இன் மறைவுக்கு பின்னர் அவரை நினைவு படுத்தும் வகையில் Spain இன் Cordoba நகரின் வீதி 'Abulcasis' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவ பணி புனிதமானது. பொறுப்பு வாய்ந்தது என்பதை நன்கு உணர்ந்த Zahrawi தான் பெற்ற கல்வியை கொண்டு சமூகத்திற்கு தன்னாலான முழு பங்களிப்பையும் வழங்க வேண்டும் என்ற உயர் இலக்கை நெஞ்சில் கமந்தவண்ணம் செயலாற்றினார். மருத்துவ துறையில் தனக்கென தனியிடம் பிடித்த Zahrawi 'FATHER OF MODERN SURGERY' என பாராட்டப்படுகின்றார்.

Islamic Book House X

←→ X ① www.ibh.lk



Published & Distributed by:



IBH Publication
Tel: 011 5736098

Printed by: IPC Printers



ISLAMIC BOOK HOUSE

(A Project of "Darul Iman Trust" - Sri Lanka.)

77, Dematagoda, Road, Colombo 09, Sri Lanka.

Tel: 2684851, 2669197, Fax: 0112688102 Web: www.ibh.lk



Rs. 300.00